



新能源汽车景气长期向上，主流供应链抢占先机

全球汽车电动化加速推进，行业龙头迎时代机遇

- **新能源汽车全球化快速推进，领军企业不断涌现。**当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展。汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。疫情之下，各国政府加大新能源汽车补贴力度，以此作为提振经济的抓手。传统汽车厂商大众、丰田、宝马等顺势加速推进电动化，而行业新锐特斯拉、比亚迪等也不断推出爆款新车型。
- **锂电池中日韩三分天下，消费、动力及储能需求多点开花。**日本是世界上第一个将锂离子电池实现商业化生产的国家，并一度垄断全球市场。随着产能的全球配置以及其他国家锂电技术的进步，中国和韩国在全球锂电市场上快速崛起，市场占有率不断增加。此外，锂电池性能的大幅提升和成本的下降使得应用范围得到逐步拓宽，目前市场需求已经逐步走向除新能源汽车之外的储能、电动自行车、电动工具等领域。在锂电池需求的带动下，锂电池正极、负极、隔膜及电解液四大材料有望保持高增长。
- **主流供应链脱颖而出，龙头强者恒强。**从全球锂电供应链来看，CATL 锂电供应链基本本土采购；松下供应链中，中国企业陆续崭露头角；LGC、SDI 供应链选择中日韩三国进行全球配套。目前中国已形成配套齐全的锂电产业链，锂电材料、设备等各环节竞争格局较好，已具备全球竞争力，并不断打入头部供应体系。我们判断，在补贴退坡或政策变动下，国内新能源汽车产业链的锂电池、四大材料及锂电设备厂商将持续分化，行业集中度进一步提升，头部企业优势有望持续扩大。

证券研究报告

2020 年 08 月 08 日

分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720519120001

新能源汽车景气长期向上，主流供应链抢占先机

新能源汽车行业研究之四

■ **燃油汽车销售承压，最坏时刻或已过去。**当前，世界范围内的主要汽车市场都受新冠疫情影响出现了一定的下滑。考虑到疫情对各国经济的影响，车市的全面复苏可能会需要较长的时间，且不同市场的恢复速度或出现明显分化。预计2020年全球汽车需求将下滑约17.6%，随后在2021年反弹，全年增长约13.0%。从季度数据来看，美欧日印度等汽车销售在今年二季度同比大幅下滑，但中国率先摆脱负增长，且海外复工复产在逐步推进。我们认为，2020年全球传统汽车销售的最坏时刻或已过去，三季度有望环比改善。

■ **2025年全球电车渗透率有望达13%，动力锂电需求未来6年CAGR达35%。**纵使在疫情影响下，各国的新能源汽车政策也保持积极刺激的步调，例如欧洲市场无法满足环保要求的传统车企可能会面临数额巨大的罚款。并且中、美、德、法等汽车大国各自出台了新一轮的电动车补贴政策，补贴退坡的趋势有所缓解，进一步提振了新能源汽车的需求。在欧洲市场的强劲增长及中国逐渐接受包括特斯拉在内的外国电动车进入本土市场的推动下，我们预计全球电动车出货量有望保持高速增长。中性假设情景下，2025年全球新能源汽车渗透率有望超13%(2019年:2.5%)，销量CAGR6超过33%；相应地，全球新能源车用锂电池需求有望达到677GWh，CAGR6超过35%。

■ **消费、动力及储能锂电多点开花，四大材料市场空间广阔。**中性假设情景下，结合新能源汽车动力、储能、数码、电动工具及电动自行车锂电等市场，预计到2025年三元及磷酸铁锂正极材料/负极材料/电解液/隔膜市场空间有望分别达1665亿元(CAGR6: 22.3%)/322亿元(CAGR6: 17.8%)/349亿元(CAGR6: 21.6%)/390亿元(CAGR6: 18.3%)。此外，特斯拉的Model 3已经连续两年(2018-2019)成为了全球销量最高的纯电动车产品，进入中国后，其市场占有率有望维持逐步攀升的态势。为提高其在中国地区的毛利率，我们认为特斯拉将提高使用中国生产零件的比率，预计到2020年底提高至100%，特斯拉有望比肩苹果加速产业链景气上行，其中国供应商也将获得充足的发展机会。

■ **优选新能源汽车主流供应链龙头。**目前中国新能源汽车锂电池各环节龙头已具备全球竞争力，主流供应链已经脱颖而出，重点推荐恩捷股份、璞泰来、先导智能。

■ **风险提示：**新能源汽车产业政策调控的风险；技术进步和产品替代风险；原材料价格大幅波动的风险；特斯拉国产化不及预期的风险。

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	收盘价	目标价	评级	评级变动	市值 (百万元)	EPS(元)		PE(X)		EV/EBITDA(X)		ROE(%)	
							2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
恩捷股份	002812.SZ	83.20	92.50	增持	首次	67006.85	1.42	1.85	58.62	44.96	48.06	35.69	20.07%	20.74%
璞泰来	603659.SH	111.80	127.10	增持	首次	48657.46	2.11	2.70	52.88	41.34	20.39	18.63	21.25%	21.38%
先导智能	300450.SZ	43.20	50.40	增持	首次	38078.75	1.09	1.33	39.62	32.43	15.50	12.88	18.32%	18.29%

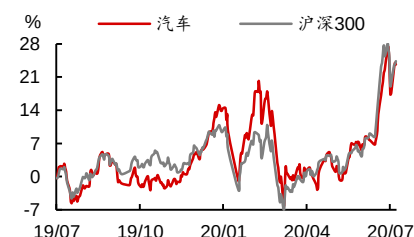
证券研究报告

2020年08月08日

行业评级(维持)

强于大市

相对市场表现



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号: S1720519120001

正文目录

汽车电动化加速，产业链景气向上	5
燃油汽车销售承压，各国纷纷加码新能源汽车	5
预计全球车市 2020 年下滑超 17%，中国市场表现好于全球	5
2020 年最坏时刻或已过去，三季度销售有望环比改善	7
政策驱动全球汽车电动化，疫情下产业趋势进一步加强	8
新能源汽车渗透率提升，带动锂电及四大材料需求	13
2025 年全球电车渗透率有望达 13%，动力锂电需求 CAGR6 达 35%	13
消费、动力及储能锂电多点开花，四大材料市场空间广阔	15
特斯拉有望比肩苹果，加速产业链景气上行	17
中国锂电后来居上 行业集中度提升	20
中国电动汽车产业链配套完善	20
锂电池中日韩三分天下，头部企业优势放大	22
优选新能源汽车主流供应链龙头	26
风险提示	27

图表目录

图表 1：全球汽车年度需求预测	5
图表 2：全球汽车季度需求预测	7
图表 3：部分国家碳排放标准及规则时间表	8
图表 4：世界乘用车碳排放标准	9
图表 5：欧洲各国的电动车刺激政策一览	10
图表 6：美国部分州新能源车政策统计	12
图表 7：世界电动车销量与渗透率	13
图表 8：电动车电池价格预测	14
图表 9：电动车成本预测	14
图表 10：电动车电池毛利率	14
图表 11：电动车电池需求预测	14
图表 12：动力电池组成本拆分	15
图表 13：动力电池单元成本拆分	15
图表 14：全球锂离子电池需求预测	15
图表 15：全球锂电正极材料市场需求	16
图表 16：全球锂电负极材料市场需求	16
图表 17：全球锂电电解液市场需求	17
图表 18：全球锂电隔膜材料市场需求	17
图表 19：特斯拉 Model 3 及可比车型售价对比	18
图表 20：特斯拉 Model 3 及可比车型配置对比	18
图表 21：特斯拉出货量及同比增长率	18
图表 22：特斯拉汽车毛利率	18
图表 23：苹果销售成本及增长率	19
图表 24：中国新能源汽车产业链	20
图表 25：2018 年全球锂电企业市场份额	22
图表 26：2019 年全球锂电企业市场份额	22
图表 27：2017-2019 国内动力电池竞争格局	23
图表 28：2017-2019 国内三元正极材料竞争格局	23
图表 29：2017-2019 国内负极材料竞争格局	24
图表 30：2017-2019 国内电解液竞争格局	24

图表 31: 2017-2019 国内干法隔膜竞争格局24

图表 32: 2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局25

图表 33: 新能源汽车产业链在补贴退坡或政策变动下市场竞争格局推演.....25

图表 34: 锂电池主流供应链26

图表 35: 重点公司估值和财务分析表26

汽车电动化加速，产业链景气向上

燃油汽车销售承压，各国纷纷加码新能源汽车

预计全球车市 2020 年下滑超 17%，中国市场表现好于全球

受新冠疫情的影响，今年以来全球主要汽车市场都出现了一定的下滑，但随着疫情逐渐得到控制，可以看到部分经济体的社会隔离等防疫措施逐渐出现了放松的趋势，汽车市场被压抑许久的需求可能会随之逐渐复苏。考虑到疫情对各国经济的影响，汽车销售的全面复苏可能会需要较长的时间。根据中性情景假设，我们预计全球汽车需求将在 2020 年下滑约 17.6%，随后在 2021 年反弹，全年增长约 13.0%。

图表 1：全球汽车年度需求预测

国家及地区 (单位: 百万辆)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
美国	13.49	10.60	11.77	13.04	14.79	15.88	16.84	17.85	17.87	17.55	17.70	17.48	14.46	16.88	17.12
同比增长	-18.03%	-21.43%	11.04%	10.77%	13.38%	7.42%	6.04%	5.95%	0.11%	-1.76%	0.86%	-1.25%	-17.30%	16.80%	1.40%
加拿大	1.67	1.48	1.58	1.62	1.72	1.78	1.89	1.94	1.98	2.04	2.04	1.98	1.63	1.88	1.90
同比增长	-1.00%	-11.43%	6.82%	2.33%	5.92%	3.75%	6.17%	2.60%	2.28%	2.78%	0.07%	-3.16%	-17.50%	15.40%	1.00%
墨西哥	1.07	0.78	0.85	0.94	1.02	1.10	1.18	1.39	1.65	1.53	1.47	1.36	1.09	1.28	1.35
同比增长	-6.70%	-27.75%	9.36%	10.42%	9.37%	7.41%	6.88%	18.12%	18.59%	-7.11%	-4.25%	-7.22%	-19.50%	17.20%	5.00%
NAFTA	16.24	12.86	14.20	15.60	17.53	18.76	19.91	21.17	21.50	21.12	21.21	20.82	17.17	20.04	20.36
同比增长	-15.86%	-20.82%	10.46%	9.81%	12.37%	7.06%	6.11%	6.35%	1.52%	-1.76%	0.41%	-1.85%	-17.50%	16.70%	1.60%
欧洲28国及EFTA	17.39	16.23	15.67	15.66	14.36	14.14	15.00	16.45	17.57	17.92	18.14	18.37	13.82	16.21	16.38
同比增长	-7.87%	-6.67%	-3.46%	0.00%	-8.34%	-1.55%	6.08%	9.73%	6.77%	2.01%	1.24%	1.26%	-24.80%	17.30%	1.10%
日本	5.08	4.61	4.96	4.21	5.37	5.38	5.56	5.05	4.97	5.23	5.27	5.20	4.50	4.85	4.80
同比增长	-4.27%	-9.30%	7.52%	-15.05%	27.54%	0.11%	3.49%	-9.28%	-1.51%	5.31%	0.72%	-1.46%	-13.30%	7.70%	-1.00%
韩国	1.25	1.46	1.51	1.59	1.53	1.54	1.66	1.83	1.82	1.83	1.83	1.80	1.74	1.73	1.75
同比增长	-2.54%	17.32%	3.39%	4.96%	-3.42%	0.75%	7.66%	10.34%	-0.59%	0.38%	-0.16%	-1.75%	-3.20%	-0.40%	1.10%
澳大利亚	1.01	0.94	1.04	1.01	1.11	1.14	1.11	1.16	1.18	1.19	1.12	1.03	0.85	0.97	1.01
同比增长	-3.60%	-7.39%	10.48%	-2.62%	10.27%	2.18%	-2.02%	3.79%	1.97%	0.93%	-5.69%	-7.76%	-17.50%	13.30%	4.00%
巴西	2.82	3.14	3.52	3.63	3.80	3.77	3.50	2.57	2.05	2.17	2.57	2.79	1.88	2.12	2.27
同比增长	14.52%	11.38%	11.90%	3.36%	4.65%	-0.91%	-7.15%	-26.56%	-20.19%	5.97%	18.12%	8.63%	-32.70%	13.10%	7.00%
俄罗斯	3.22	1.60	2.11	2.90	3.14	3.00	2.59	1.44	1.40	1.66	1.82	1.78	1.45	1.56	1.62
同比增长	11.19%	-50.43%	31.91%	37.70%	8.27%	-4.55%	-13.55%	-44.42%	-2.53%	18.02%	9.88%	-2.33%	-18.50%	7.40%	4.00%
印度	1.98	2.27	3.04	3.29	3.60	3.24	3.18	3.42	3.67	4.06	4.40	3.82	3.21	4.04	4.65
同比增长	-0.53%	14.28%	34.16%	8.14%	9.36%	-9.85%	-1.98%	7.80%	7.14%	10.63%	8.39%	-13.26%	-15.80%	25.70%	15.20%
中国	9.38	13.64	18.06	18.51	19.31	21.98	23.50	24.66	28.03	28.88	28.08	25.77	22.96	24.80	25.54
同比增长	6.70%	45.46%	32.37%	2.45%	4.33%	13.87%	6.89%	4.95%	13.65%	3.04%	-2.76%	-8.23%	-10.90%	8.00%	3.00%
泰国	0.62	0.55	0.80	0.79	1.42	1.33	0.88	0.80	0.77	1.01	1.04	1.01	0.76	0.85	0.89
同比增长	-2.52%	-10.79%	45.82%	-0.78%	79.27%	-6.53%	-33.73%	-9.32%	-3.86%	30.86%	3.55%	-3.28%	-24.60%	12.10%	5.00%
印度尼西亚	0.60	0.49	0.76	0.89	1.12	1.23	1.20	1.03	1.05	1.07	1.15	1.04	0.85	0.97	1.01
同比增长	39.33%	-19.49%	57.32%	16.93%	24.84%	10.18%	-2.80%	-13.72%	1.62%	2.06%	7.76%	-9.51%	-18.10%	13.80%	4.00%
马来西亚	0.55	0.54	0.61	0.60	0.63	0.66	0.67	0.67	0.58	0.58	0.60	0.60	0.45	0.50	0.52
同比增长	12.51%	-2.05%	12.71%	-0.83%	4.60%	4.47%	1.63%	0.03%	-12.98%	-0.60%	3.81%	0.95%	-26.20%	12.10%	4.00%
阿根廷	0.61	0.49	0.70	0.88	0.83	0.96	0.61	0.64	0.71	0.86	0.80	0.41	0.27	0.31	0.33
同比增长	8.29%	-20.37%	43.37%	26.48%	-6.03%	16.13%	-36.32%	4.92%	10.16%	21.54%	-6.87%	-49.11%	-34.50%	15.00%	6.00%
南非	0.53	0.40	0.49	0.57	0.62	0.65	0.64	0.62	0.55	0.55	0.55	0.54	0.40	0.45	0.47
同比增长	-21.11%	-25.90%	24.72%	16.10%	9.03%	4.30%	-0.96%	-4.15%	-11.39%	0.00%	0.88%	-2.83%	-25.20%	12.40%	5.00%
土耳其	0.49	0.56	0.76	0.86	0.82	0.89	0.81	1.01	1.01	0.98	0.64	0.49	0.44	0.49	0.59
同比增长	-16.88%	12.70%	36.58%	13.61%	-5.42%	9.23%	-9.59%	25.23%	-0.33%	-2.74%	-34.55%	-23.32%	-9.90%	11.20%	20.00%
全球 (除中国)	58.93	51.92	56.91	59.67	62.82	63.62	64.84	65.02	65.83	66.78	67.57	65.59	52.32	60.27	62.16
同比增长	-6.11%	-11.90%	9.60%	4.84%	5.29%	1.27%	1.91%	0.28%	1.24%	1.45%	1.18%	-2.93%	-20.23%	15.19%	3.14%
全球	68.32	65.57	74.97	78.17	82.13	85.61	88.34	89.68	93.86	95.66	95.65	91.36	75.28	85.07	87.70
同比增长	-4.54%	-4.02%	14.34%	4.27%	5.06%	4.23%	3.19%	1.52%	4.65%	1.92%	-0.01%	-4.49%	-17.60%	13.00%	3.10%

资料来源：WIND, CAAM, SIAM, ACEA, JAMA, KAMA, KAIDA, AEB, ANFAVEA, 野村东方国际证券

中国和韩国是最先受新冠疫情影响的两个国家，也是在应对疫情方面做得较好的国家之一。受疫情影响，中韩汽车销售在 2020 年 2 月见底，随后在扶持政策的帮助下开始了持续的复苏。其他的主要汽车市场（美国、欧洲、日本、印度及东南亚）则因政府颁布的居家令及非必要活动禁止令的影响，汽车销量在 4 月大幅下滑。展望未来，我们认为当社交隔离政策被逐步放宽，汽车市场的需求将会随之复苏，但不同市场的恢复速度可能会有较大的区别。此外，我们还认为，如果出现第二波疫情，那么市场需求也会面临下行风险。

在我们看来，6月以后各地汽车需求的复苏速度将主要受以下三个方面的影响：1) 对国际旅游业的依赖程度；2) 银行系统的稳定性；3) 在不造成货币贬值前提下扩大财政支出的能力。

■ 对国际旅游业的依赖程度

南欧（西班牙、意大利、法国等）及东南亚（泰国、越南、菲律宾等）市场的经济对境外游客的依赖性较高。我们认为，考虑到国际休闲旅游业的自由裁量性及潜在感染风险，当地的汽车行业可能会需要数年的时间才会回归正常。

■ 银行系统的稳定性

同时，在南欧、东南亚、印度等市场中，银行的资产状况是否健康也很值得怀疑。在这样的情况下，银行可能为避免信贷风险而削减汽车行业的贷款配给。

■ 在不造成货币贬值前提下扩大财政支出的能力

最后，在许多新兴市场中，政府通过财政激励提振经济及汽车销量的能力是受限的，这主要是因为大量的财政赤字可能会导致货币快速贬值。当前在土耳其、俄罗斯、南非及拉美地区已经出现了货币快速贬值导致汽车价格上升，并拖累汽车销量的情况。此外，这样的情况也可能在印度及印度尼西亚发生。

在欧洲，各国颁布的经济刺激计划可能会人为地将部分未来的需求提前到2020年下半年或2021年释放。根据我们最新的预计，2020年欧洲汽车销售将同比降低25%至135.4万辆，但2021年将同比提升17%至158.8万辆。由于欧洲目前失业率高企，且新车平均价格也受电动化大潮的影响逐步攀升，我们认为欧洲汽车市场的复苏前景可能不容乐观。

另一方面，美国和日本汽车销量则呈现出快速复原的趋势，这主要是因为他们的银行资本较为充足，且本身经济受国际旅游业影响较小。此外，这两个国家的政府也不用担忧因执行大规模财政刺激政策而导致货币贬值。我们预计美国与日本的汽车需求在2020年将分别小幅下滑17.3%与13.3%，随后在2021年反弹，分别上升16.8%与7.7%。

总体来看，我们认为新冠疫情导致的全球居家工作潮流将会缩短员工的平均通勤距离。不论是对企业还是对员工来说，通勤距离越长、办公室租金越高，就越有动力去推动居家工作的实现。从行业来看，信息技术、金融等行业对居家工作的接受度较高。短期来看，通勤距离降低对汽车需求的负面影响会被个人出行的需求所抵消，因为部分人群会为防范疫情而尽可能避免使用公共交通。从中期来看，我们预计人们会在感染风险大幅下降之后才会在居家工作之余重新使用公共交通，而电话与视频会议的地位将得到巩固，这也会小幅度削减客运车辆的通勤距离。此外，我们还发现有许多人选择用摩托车来替代对公共交通的需求，这可能是由于其较低的预付成本以及停车费用。

在行业格局上，我们认为疫情导致的紧急封城等措施会提高资产负债表较弱的整车厂的资金紧缩风险，迫使这些厂家通过借款来提高其现金缓冲期。更高的负债会增加这些厂家的成本压力，并使得它们的竞争力下降。在这样的情况下，这些厂家将可能无法维持其疫情前的市场占有率。由此，我们预期实力较弱的汽车厂商将会逐步退出非核心的产品领域及市场区域，而经营状况相对较为稳定的厂家则会趁此机会强化其市场占有率。

2020 年最坏时刻或已过去，三季度销售有望环比改善

从季度数据来看，中国在今年一季度受疫情的影响最为明显，汽车销量同比下降了 42.4%，仅售出 367 万辆。我们认为这可能是已经触及了中国汽车市场的底部。随着疫情得到控制，防疫措施有序解除，汽车销售逐渐转好。根据中汽协（CAAM）最新数据统计，2020 年第二季度中国汽车实现销量 656 万辆，同比增加 10.32%，率先摆脱负增长。

海外疫情主要在二季度爆发，各大汽车市场都受到了较大的影响。我们预计美国、欧洲、日本、印度的二季度汽车需求将分别同比下降 42.4%、48.3%、33.0%、64.6%。展望三季度，随着疫情部分得到控制，全球传统汽车销售最坏时刻或已过去，预期三季度销量增速同比降幅将开始收窄而环比开始改善。

图表 2：全球汽车季度需求预测

国家及地区 (百万辆)	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2 (E)	2020Q3 (E)	2020Q4 (E)	2021Q1 (E)	2021Q2 (E)	2021Q3 (E)	2021Q4 (E)
美国	4.01	4.43	4.32	4.29	3.51	2.55	3.80	4.24	3.90	4.28	4.20	4.08
同比增长	-2.5%	-1.5%	-0.5%	-1.8%	-12.5%	-42.4%	-12.0%	-1.2%	11.1%	67.8%	10.5%	-3.8%
加拿大	0.41	0.57	0.52	0.41	0.33	0.40	0.45	0.41	0.40	0.52	0.49	0.42
同比增长	-3.7%	-5.9%	-1.1%	-1.5%	-19.5%	-29.8%	-13.5%	0.0%	21.2%	30.0%	8.9%	2.4%
墨西哥	0.33	0.31	0.31	0.36	0.30	0.18	0.25	0.33	0.31	0.28	0.30	0.35
同比增长	-6.7%	-27.8%	9.4%	10.4%	-9.1%	-41.9%	-19.4%	-8.3%	3.3%	55.6%	20.0%	6.1%
北美地区	4.75	5.31	5.16	5.07	4.14	3.14	4.49	4.97	4.61	5.08	4.99	4.85
同比增长	-2.6%	-2.5%	-0.3%	-2.2%	-12.8%	-40.9%	-13.0%	-2.0%	11.4%	61.8%	11.1%	-2.4%
欧洲地区	4.71	4.86	4.20	4.22	3.48	2.51	3.84	3.71	4.07	4.31	3.74	3.65
同比增长	-2.3%	-2.4%	-2.6%	9.4%	-26.1%	-48.4%	-8.6%	-12.1%	17.0%	71.7%	-2.6%	-1.6%
日本	1.53	1.23	1.40	1.05	1.37	0.82	1.19	1.12	1.37	1.07	1.21	1.20
同比增长	-0.8%	2.8%	8.1%	-16.3%	-10.2%	-33.1%	-14.8%	7.1%	-0.2%	30.5%	1.7%	7.1%
韩国	0.41	0.45	0.42	0.49	0.38	0.43	0.41	0.48	0.39	0.56	0.47	0.53
同比增长	-2.5%	17.3%	3.4%	5.0%	-7.1%	-4.3%	-1.3%	-1.5%	3.0%	31.1%	12.3%	9.0%
澳大利亚	0.26	0.28	0.25	0.24	0.23	0.20	0.21	0.21	0.23	0.26	0.24	0.23
同比增长	-8.1%	-9.0%	-6.6%	-7.3%	-13.0%	-30.0%	-15.0%	-10.6%	3.2%	31.1%	12.3%	9.0%
巴西	0.58	0.67	0.69	0.72	0.53	0.20	0.48	0.58	0.42	0.50	0.54	0.57
同比增长	10.3%	11.5%	5.2%	4.6%	-8.1%	-70.0%	-30.0%	-19.9%	-20.9%	148.8%	10.9%	-0.8%
俄罗斯	0.39	0.44	0.44	0.49	0.38	0.31	0.33	0.40	0.32	0.37	0.40	0.44
同比增长	-0.3%	-4.2%	-1.2%	-3.0%	-2.1%	-30.0%	-25.0%	-18.5%	-17.8%	22.5%	19.0%	11.3%
印度	1.02	0.85	0.74	0.93	0.76	0.30	0.70	0.85	0.90	0.79	0.83	0.86
同比增长	-1.0%	-16.6%	-27.9%	-1.2%	-25.6%	-64.6%	-5.4%	-8.2%	19.2%	164.1%	19.1%	0.5%
中国	6.37	5.95	6.05	7.40	3.67	5.40	6.15	7.74	5.74	5.57	5.98	7.52
同比增长	-11.3%	-13.6%	-5.9%	-2.5%	-42.4%	-9.2%	1.7%	4.6%	56.3%	3.0%	-2.8%	-2.8%
泰国	0.30	0.27	0.26	0.20	0.26	0.16	0.20	0.16	0.25	0.22	0.22	0.18
同比增长	10.0%	3.2%	2.6%	-14.9%	-13.6%	-40.0%	-25.0%	-20.0%	-5.4%	38.2%	15.0%	11.2%
印度尼西亚	0.25	0.23	0.27	0.28	0.24	0.10	0.25	0.27	0.24	0.21	0.26	0.27
同比增长	-12.9%	-12.9%	-9.9%	-6.7%	-6.9%	-55.0%	-10.0%	-0.3%	2.1%	102.4%	5.5%	-2.4%
马来西亚	0.14	0.15	0.14	0.16	0.11	0.07	0.11	0.16	0.12	0.12	0.12	0.14
同比增长	5.9%	-0.8%	-14.1%	12.2%	-25.6%	-55.0%	-20.0%	-2.7%	6.5%	80.2%	5.6%	-9.3%
阿根廷	0.13	0.10	0.11	0.09	0.08	0.04	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07
同比增长	-48.7%	-54.3%	-33.9%	-26.6%	-35.7%	-60.0%	-30.0%	-12.2%	13.4%	84.1%	9.7%	-11.4%
南非	0.13	0.12	0.14	0.14	0.12	0.06	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12
同比增长	-5.7%	-2.2%	-3.2%	-0.7%	-12.6%	-50.0%	-25.0%	-16.0%	-8.2%	64.4%	14.2%	3.9%
土耳其	0.09	0.11	0.09	0.20	0.12	0.09	0.09	0.13	0.08	0.11	0.10	0.20
同比增长	-44.2%	-45.3%	-21.7%	25.6%	40.6%	-15.0%	5.0%	-36.1%	-32.6%	15.2%	0.7%	58.8%
全球 (除中国)	16.72	17.07	16.25	16.34	13.64	9.68	14.17	15.15	14.96	15.43	15.03	15.19
同比增长	-3.2%	-4.2%	-1.5%	0.1%	-18.4%	-43.3%	-12.8%	-7.3%	9.7%	59.4%	6.1%	0.3%
全球	23.09	23.02	22.28	23.76	17.31	15.08	20.32	22.90	20.70	20.99	21.01	22.74
同比增长	-5.6%	-6.8%	-2.6%	-0.9%	-25.0%	-34.5%	-8.8%	-3.6%	19.6%	39.2%	3.4%	-0.7%

资料来源：WIND, CAAM, SIAM, ACEA, JAMA, KAMA, KAIDA, AEB, ANFAVEA, 野村东方国际证券

注：考虑除中国外其他国家和地区数据暂未更新，对已披露的中国等国家数据暂未做更新

纵使在疫情影响下，各国的新能源汽车政策也保持积极刺激的步调，例如在欧洲市场，无法满足环保要求的传统车企可能会面临数额巨大的罚款。此外，为了刺激经济，中国、德国、法国等汽车大国各自出台了新一轮的电动车补贴政策，补贴退坡的趋势有所缓解，进一步提振了新能源车的需求。因此，我们认为，在接下来的两年里，全球电动车的需求量将会呈现出较高增长，主要是因为各国车企很可能在销售新能源车并承担亏损、与生产传统汽车并支

付大量罚金之间选择前者。而这样的选择会导致各大车企在新能源车方面加大投入，进一步刺激相关的技术发展。在这样的大背景下，电动车的渗透率将快速提升，汽车电动化与智能化或将成为市场的主流趋势。

政策驱动全球汽车电动化，疫情下产业趋势进一步加强

近年来，全球汽车生产商都在逐步加大汽车电动化方面的投入。虽然汽车的销量增长在过去几年逐步放缓，但电动化的趋势愈演愈烈。我们认为，汽车制造商们如此行事并非完全出于主观意愿，而更多是为了遵守愈发严格的相关规定。对整个汽车行业而言，因政策驱动而进行的电动化目前是影响最大的变化。当然，自动驾驶、出行即服务（MaaS）等技术也会对公司的业务造成重大的影响，但并非迫在眉睫，毕竟机器人驾驶的大规模部署可能要直到 2030 年以后才会初露端倪。随着时间的推移，汽车电动化领域已经陆续经历了数个关键节点，但并非所有的车企都做好了充分的准备。

图表 3：部分国家碳排放标准及规则时间表



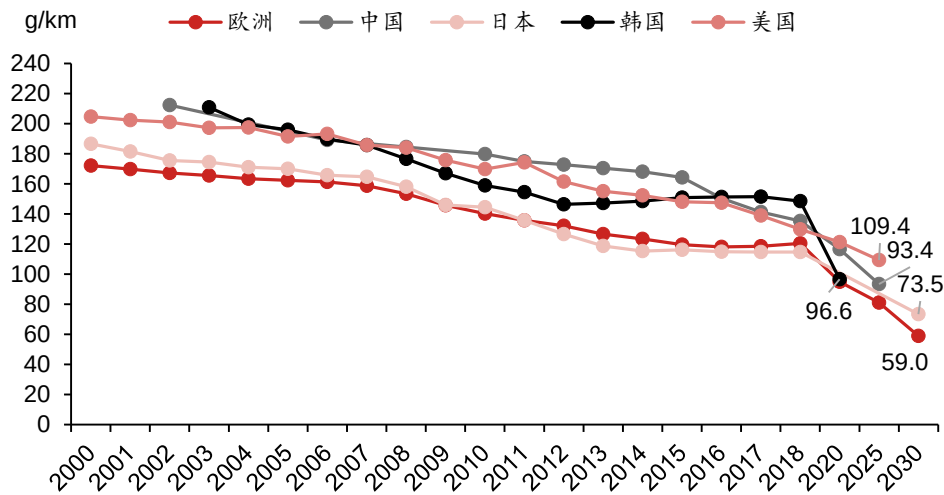
资料来源：公开资料，野村东方国际证券

全球来看，我们认为欧洲的燃油经济性指标与尾气排放标准对汽车产品策略的影响力最大，而且环保要求也最严格。紧跟欧洲标准之后、对汽车制造商影响也很大的是中国的“企业平均燃料消耗量积分（CAFC）”与“企业新能源乘用车汽车积分（NEV）”双积分政策，以及美国的 CAFE 与加州的 ZEV 政策。根据我们的了解，不论是在哪个国家，无法达到环保标准的车企将会面临高额的罚款。但另一方面，对车企而言，电动汽车是盈利性非常差的产品，其主要作用只是帮助满足相应的碳排放指标。目前来看，我们认为汽车制造商们的产品组合将包含混合动力车、电动车以及常规的内燃机汽车，以便于在政府规定及经济效益上寻找相应的平衡点。

相对于 2015 年，包括中国在内的主要电动车市场的补贴政策都出现了一定的滑坡，但关于化石燃料、碳排放及电动车产量的相关要求却变得更为严格。随着政策在电动车需求方面的发力，我们预计欧洲的电动车渗透率会在 2020 年

上升至 8%。此外，根据相关政策要求，2020 年中国与美国的渗透率需要提高至 4%。长期来看，我们预计欧洲/中国/美国的电动车渗透率会在 2025 年分别达到 32%/13%/14%。

图表 4：世界乘用车碳排放标准



资料来源：ICCT，野村东方国际证券

欧洲

欧洲的排放政策主要聚焦于两个方面：1) 燃油经济性；2) 尾气排放。相较而言，燃油经济性的指标是促使车企发展汽车电动化的主要推手。当前，欧洲设定的平均碳排放指标为 95g/km（分阶段进行，从 2020 年 1 月起，95% 的新车的平均碳排放需要达到此标准；2021 年起，所有新车的平均排放需要达标），较之前的 130g/km 更加严格。在此之上，相关规定还要求新车的碳排放量需要在 2025 年及 2030 年较 2021 年的标准分别降低 15% 及 37.5%。如果以 95g/km 为依据计算，那么 2025 年及 2030 年的标准将分别为 81g/km 及 59g/km。而根据统计，2018 年新车的平均碳排放约为 120.4g/km；2019 年的碳排放数据尚未公布，但据我们估计，应该在 119g/km 左右，下降幅度较为有限。在此基础上，车企如要达到政策要求，其平均碳排放量将需要在 2020 年降低约 16%，并随后在 2021 年再降低约 5%。此外，为达成 2025 年及 2030 年的碳排放目标，车企的平均碳排放量将需要每年降低约 4% 及 6%。

如果碳排放超标，那么车企将面临每辆车每超 1g/km 需罚款 95 欧元的巨额惩罚，该罚款将面向车企当年登记的所有新车执行。在 2020-2022 年的转型期内，车企可以享受到“超级积分”政策优惠，该政策将提高电动车及低排量混动车在计算平均排放量时的权重。车企也可以通过“绿色创新”来进一步降低环保压力。而在 2025 年起的下一轮政策收紧阶段，2025 及 2030 年低排量新能源汽车产量占比分别达到 15% 及 35% 的车企也将得到一定的碳排放优惠。

在补贴方面，欧洲各国的政策各有不同。在 28 个欧盟成员国中，有 24 个国家为新能源车买主提供了税收优惠，其中有 12 个国家额外提供了激励或补贴。在此之上，法国、意大利、瑞典还实行了额外的汽车环保奖惩制度。以法国为例，购买碳排放量超过特定标准的车辆将需要支付一笔附加费用（对排放量最高的部分车辆会超过 1 万欧元），而购买电动汽车则会得到一笔最高 27% 汽

车价格的激励（不超过6千欧元）。此外，芬兰、爱尔兰、意大利及英国目前的汽车补贴政策将在2021年终止，而以德国为首的部分国家已经将补贴政策延期至2025年。

近期，为提振经济并促进汽车行业加速复苏，法国和德国分别在5月26日与6月3日宣布了大规模经济刺激计划。根据政策内容，法国将为汽车行业提供约80亿欧元的政策激励，购置新能源车的最高补贴额度被提高至12000欧元；而德国的刺激计划将安排500亿欧元用于电动车等方向，将补贴金额提高了近一倍。

图表 5：欧洲各国的电动车刺激政策一览

国家	政策	年限
奥地利	范围：个人：低于5万欧元；商用：低于6万欧元。 ·对纯电动车及燃料电池车补贴3000欧元 ·对混动车及增程电动车补贴1500欧元	2020
比利时	纯电动车及燃料电池车：补贴最多4000欧元	2020
芬兰	不高于5万欧元的纯电动车：补贴2000欧元	2021
法国	·碳排放低于20g/km的车辆补贴最高7000欧元 ·混合动力车：最高补贴2000欧元 ·以旧换新：购买二手电动车及混动车最高补贴5000欧元	N/A
德国	适用于价格不超过40000欧元的车辆： ·纯电动车及燃料电池车补贴6000欧元 ·混动车及增程电动车补贴4500欧元 对40000-60000欧元区间的车辆：补贴5000欧元	2025
爱尔兰	电动车及混动车：补贴最高5000欧元 对碳排放低于60g/km以下的车辆： ·纯电动车最高减免5000欧元汽车登记税，截止2021年底 ·混动车最高减免2500欧元汽车登记税，截止2020年底	2020-2021
意大利	奖惩政策： ·奖励：碳排放20g/km以下，最高6000欧元。 ·奖励：碳排放20g/km至70g/km之间，最高2500欧元。 ·惩罚：碳排放250g/km以上，最高2500欧元。	2021
罗马尼亚	最高激励金额为汽车售价的50%： ·新纯电动车：45000伊 ·新混动车，碳排放低于50g/km：20000伊	2019
斯洛文尼亚	最高激励金额为汽车售价的50%： ·纯电动小汽车：7500欧 ·纯电动面包车及重型4轮车：4500欧元 ·混动车（小汽车及面包车）及增程电动车：2000欧元 ·纯电动轻型4轮车：1500欧元	N/A
西班牙	对售价低于48400欧元的车辆给予补贴： ·纯电动车及燃料电池车：5500欧元 ·混动车：零排放里程在31.9km以下，1300欧元； 零排放里程在32km-72km区间，2600欧元； 零排放里程在72km以上，5500欧元； ·经销商将为纯电动/燃料电池/混动车额外1000欧元的抵扣	2019
瑞典	最高激励金额为汽车售价的25%： ·零排放的清洁电动车及氢动力车：60000克朗 ·混动车：10000克朗 惩罚措施：对汽油及柴油一类、二类车提高汽车税	2020
英国	通过经销商给予政府补贴： ·纯电动车：最高35%售价，不超过3500英镑 ·电动面包车：最高20%售价，不超过8000英镑	35000辆汽车 (预计2021)

资料来源：野村东方国际证券

中国

国内主要通过“企业平均燃料消耗量积分（CAFC）”与“企业新能源乘用车

车汽车积分 (NEV)” 双积分政策对车企的碳排放进行管理。CAFC 主要在燃油经济性方面对车企产生影响。根据每个车企当年的产品组合，政府会为其设定明确的 CAFC 指标，并对超标的车企进行处罚。相应的，如果车企的 CAFC 值低于指标，那么就会得到相应的 CAFC 积分奖励。正积分可以在三年内结转，在企业超标时用于抵扣负积分；或转移给同集团下其他满足条件的企业，用于当年的负积分抵扣。

中国政府在 NEV 积分方面目前仅设定了 2019 及 2020 两年的目标。在 2019 及 2020 年内，车企生产的新能源车（中国的新能源车主要包含三类：1）电池电动车；2）插电式混动车；3）燃料电池车）必须达到总乘用车产量的 10% 及 12%。在此规定下，每一辆新生产的新能源车都会根据其电动续航里程及能源效率等指标使车企获得相应的 NEV 积分，每辆纯电动车/混动车/燃料电池车最高可分别获得 6/2/5 个 NEV 积分。NEV 正积分可以出售给其他车企，或用于抵消其 CAFC 负积分。当前，NEV 积分与 CAFC 积分比值为 1: 1。

根据我们测算，如假设 2020 年非新能源汽车销量为 2200 万辆，汽车厂商则必须获得 264 万点 NEV 积分。如假设每一辆纯电动车平均提供 3 点 NEV 积分（里程约 180 公里），而每一辆混动车平均提供 2 点 NEV 积分，再按照纯电动车：混动车为 3: 1 的比值测算，2020 年车企必须出售至少 72 万辆纯电动车及 24 万辆混动车。据我们估计，这大概意味着纯电池车及混动车在 2020 年将分别拥有 3.1% 至 1.0% 的市占率。

2020 年 6 月 22 日，工信部发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，正式确定在 2021-2023 年内，政策要求的 NEV 积分占比分别为 14%、16%、18%，如假设汽车销量年均增长 3%，这意味着车企在 2021 年将必须获得约 300 万的 NEV 积分，而这个值在 2023 年将会上升至 400 万点。

与老版本相比，新管理办法主要进行了四项修改：1) 增加了引导传统乘用车节能的措施。对生产/供应低油耗车型的企业在核算新能源汽车积分达标值时给予核算优惠，2021 至 2023 年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从 0.5 倍、0.3 倍逐步过渡到 0.2 倍。2) 完善了新能源汽车积分灵活性措施。建立了企业传统能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联机制，企业传统能源乘用车燃料消耗量达到一定水平的，其新能源汽车正积分可按照 50% 的比例向后结转。3) 丰富了关联企业的认定条件。允许同一外方母公司旗下的合资企业间、国内汽车企业与其持股的境外生产企业所对应的授权进口供应企业间转让平均燃料消耗量积分。4) 燃用醇醚燃料的乘用车纳入核算范围，对具备节能减排优势的车型给予核算优惠。

在我们看来，《管理办法》的目的并非为了激励生产更多的新能源车，而更多的是修正当前市场上 NEV 积分过剩的现象。在新政策的帮助下，部分效率更高的车企将可能利用其多余的 NEV 积分来换取宝贵的流动资金。

在能源车补贴方面，近年来中国出台了一系列新能源汽车产业发展政策，比如 2013 年的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》；2015 年的《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》；2018 年的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（即“双积分”政策）；2019 年的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见

稿)等。

2020年4月,财政部等四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,平缓补贴退坡力度和节奏。原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%;加大对公共交通及特定领域电动化支持,2020年补贴标准不退坡,2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。如我们在报告《2020-22年新能源汽车补贴新政》中分析,受新车型发布以及赶在2021年补贴退坡前享受更多补贴的推动,2020年下半年购车需求或将回升。

根据中汽协的数据统计,2019年我国新能源汽车销量占全部汽车销量的比例仅为4.68%,而根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),到2025年我国新能源汽车销量占比需达到20%左右,新能源汽车销量的提升将为动力电池产业的升级添加充足的动力。

美国

美国政府对电动乘用车的激励主要通过三个方式进行:1)税收抵免政策;2)充电基础设施投资;3)由政府出资研发成本更低的电池技术。其中,免税政策与消费者关联最为紧密。美国国税局出台的税收优惠政策名为“充电式电动车税收减免(Qualified Plug-In Electric Drive Motor Vehicle credit)”,适用于全新的电动汽车,该政策自2019年1月起为在美国国内购买一手电动汽车的买主提供2500-7500美元的税收减免优惠。对单个车企而言,该政策将自其出货量达到20万辆起逐步停止生效。目前,特斯拉与通用汽车的出货量已经达标,相应的税收优惠也开始出现了下滑。除去联邦政府提供的税收优惠之外,部分州政府也为电动汽车提供了州范围内的优惠政策,主要有:1)为电动车及充电桩购置提供税收减免;2)减免注册费用;3)允许电动车驾驶者在独自行驶时使用共乘车道。

图表 6: 美国部分州新能源车政策统计

地区	激励政策
加利福尼亚州	购置或租赁符合条件的纯电动车/混动车/燃料电池车将返还最高7000美元: ·燃料电池车: 5000美元; 纯电动车: 2500美元; 混动车: 1500美元。 针对低收入人群: ·燃料电池车: 7000美元; 纯电动车: 4500美元; 混动车: 3500美元
康涅狄格州	购置或租赁价值不超过42000美元的相关车辆将给予补贴: ·燃料电池车: 5000美元; 纯电动车: 1500美元; 混动车: 500美元。
科罗拉多州	符合条件的电动车、混动车、代用燃料车可以享受税收减免: ·购置或换购: 5000美元; ·租赁: 2500美元。
特拉华州	一手纯电动车: ·底价低于60000美元: 返还3500美元; 底价高于60000美元: 返还1000美元 一手混动车: ·底价低于60000美元: 返还1500美元; 底价高于60000美元: 返还1000美元
马里兰州	符合条件的插电式电动车或燃料电池车: 一次性最高抵扣3000美元税款 根据仅使用电池能达到的里程数给予返还: ·底价低于60000美元的: 里程数大于120英里: 返还2000美元; 里程数大于40英里, 小于120英里: 返还1700美元; 里程数大于20英里, 小于39英里: 返还1100美元; 里程数小于20英里: 返还500美元。 ·底价高于60000美元的: 返还500美元。
纽约州	·基础返还: 购置或租赁一手插电混动车或电池大于10kWh的纯电动车: 2500美元 ·对低收入人群: 如满足要求, 在基础返还之外额外返还2500美元
俄勒冈州	·对包括插电混动车、纯电动车、氢燃料电池车返还最高1500美元 ·对低收入人群: 如满足要求, 额外返还1000美元
宾夕法尼亚州	

资料来源: 政府公开资料, 野村东方国际证券

新能源汽车渗透率提升，带动锂电及四大材料需求

2025 年全球电车渗透率有望达 13%，动力锂电需求 CAGR6 达 35%

在 2015-2018 年期间，全球电动车（含纯电动车【BEV】及插电式混动车【PHEV】，但不含混动车【HEV】及燃料电池车【FCV】）出货量维持了较高的增速（CAGR3 约 56.8%）。2019 年出货量增速出现了明显的放缓，同比仅增长了 8.76%，但电动车的渗透率较 2018 年的 2.2% 提高至 2.5%。在欧洲市场强劲增长及中国逐渐接受包括特斯拉在内的外国电动车进入本土市场的带动下，我们判断全球电动车出货量有望保持高速增长。根据中性情景假设，我们预计到 2025 年，全球新能源汽车渗透率有望超 13%，CAGR6 超过 33%；相应地，全球新能源车用锂电池需求有望达到 677GWh，CAGR6 超过 35%。根据我们报告《亚洲电动车电池：长期成长逻辑未受疫情影响》分析，全球电动汽车电池出货量及中国的市场占比应在今年下半年回暖。

图表 7：世界电动车销量与渗透率

单位：千辆	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
世界汽车销量	89685	93856	95661	95650	91358	75279	85066	87703	89655	91430	93283
电动车销量	540	774	1277	2082	2264	3074	4959	6546	8179	10204	12536
电动车渗透率	0.60%	0.82%	1.33%	2.18%	2.48%	4.08%	5.83%	7.46%	9.12%	11.16%	13.44%
电动车销量同比增长		43.26%	65.07%	63.04%	8.76%	35.75%	61.33%	32.00%	24.95%	24.75%	22.86%

资料来源：OICA, EV Volume, 野村东方国际证券

电动车电池产业链涵盖了矿产开采、金属冶炼、活性材料（包含正负极材料及分离器等）、电池单元、组装以及电池回收等多个市场。根据世界电池联盟（Global Battery Alliance）的预测，电池组部分大概占据整个电动车成本的 46%，而金属冶炼、电池管理系统（BMS）及活性材料则分别占据了 25%、16%、8% 的市场。对如 LG 化学及松下等电动车电池龙头企业而言（2019 年 LG 波兰工厂及松下美国工厂进展不及预期），盈利增长的重要时机已延迟了约一年时间，目前看来将在 2021 年体现。相应的，宁德时代与比亚迪能较长期维持一定的盈利能力的主要因为是自中国政府的补贴。

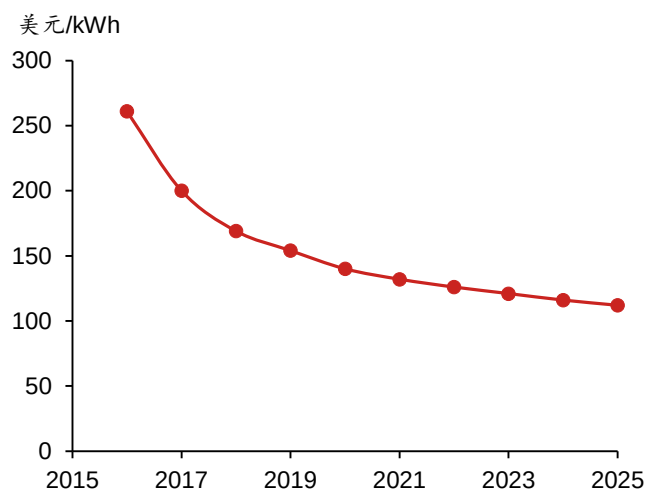
根据我们对市场上较为主要的五家企业——松下、宁德时代、LG 化学、比亚迪及三星 SDI——的观察，这些企业 2019 年的平均产品售价约为 154 美元/kWh，同比下降了约 9%；据我们推算，这五家企业的营业毛利率在 2019 年达到了 0.4%，较 2018 年的 -1.1% 有所改善。我们估计电池价格将在 2020 年进一步下降 9% 至 140 美元/kWh，其成本也将同步下降约 13%，使得企业的营业毛利率达到 3.7% 左右。

成本下降主要来源于材料及技术创新（40%）、工艺进步（20%）及规模效益（40%）。我们预计电池价格将在 2020-2025 年间年均下降 4.4%，之后也将维持下降趋势。正如电池订单常常会根据金属价格而产生波动，电池公司与正负极企业的交易条款也会受到金属价格的影响。我们当前的中性假设预测电池价格将按照仅 5% 左右的幅度下滑，这主要是考虑到金属价格正处于一个五年低谷，而电池需求却在政策要求下呈现出快速上升的趋势。

就电池的盈利性方面而言，五大企业在 2019 年的平均营业毛利率达到了 0.4%。我们预测该数值将在 2020 与 2025 年分别达到 3.7% 与 5.5%。从长期角度来看，我们预计汽车电池的营业毛利率将维持在 5%-6% 区间而不再升高，除

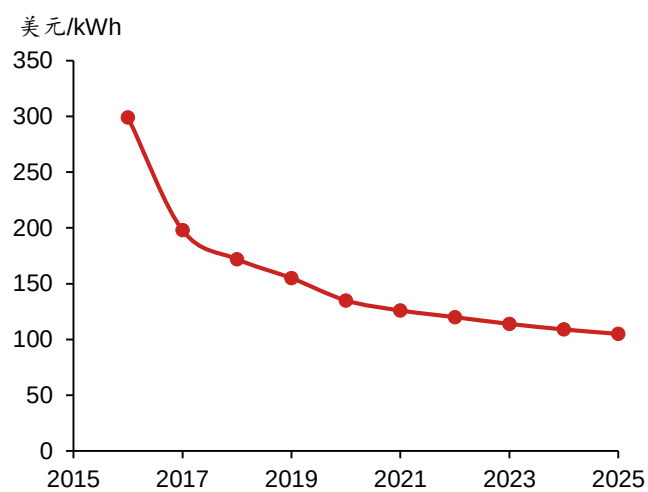
非车企能够取得一定的盈利。

图表 8：电动车电池价格预测



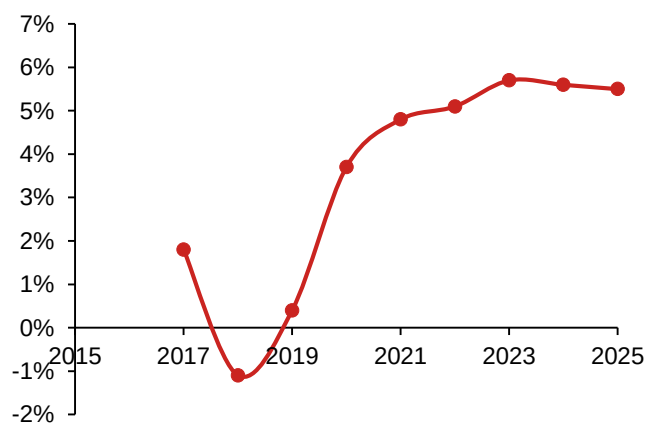
资料来源：野村东方国际证券预测

图表 9：电动车成本预测



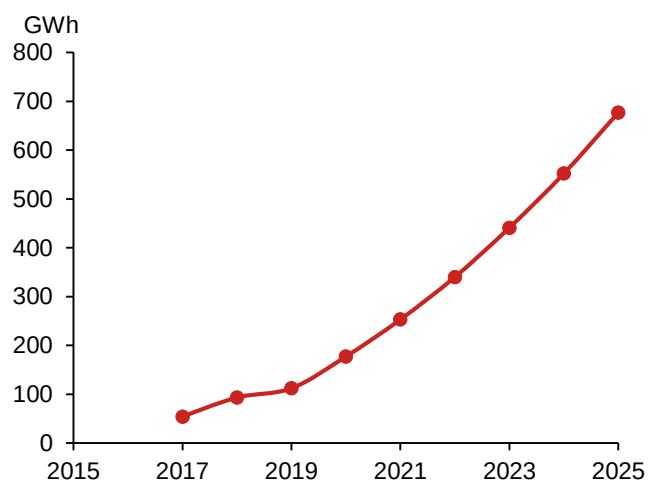
资料来源：野村东方国际证券预测

图表 10：电动车电池毛利率



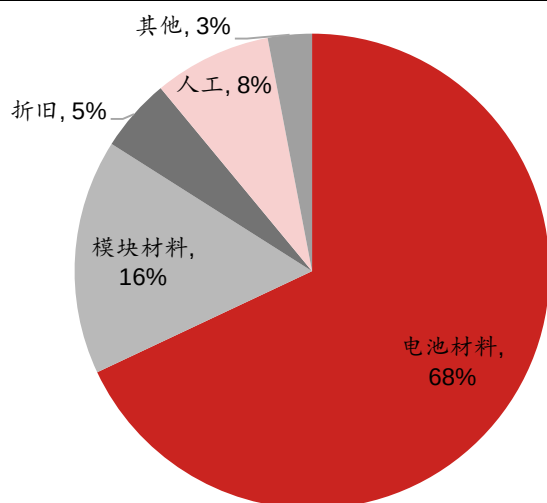
资料来源：野村东方国际证券预测

图表 11：电动车电池需求预测



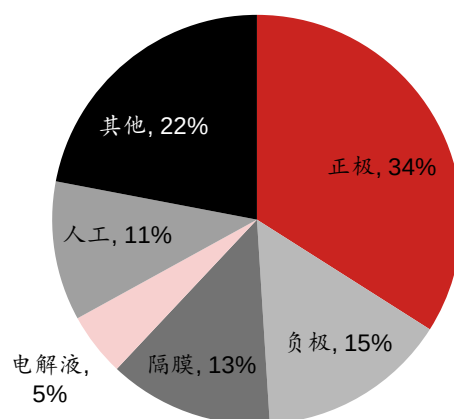
资料来源：野村东方国际证券预测

图表 12: 动力电池组成本拆分



资料来源：野村东方国际证券

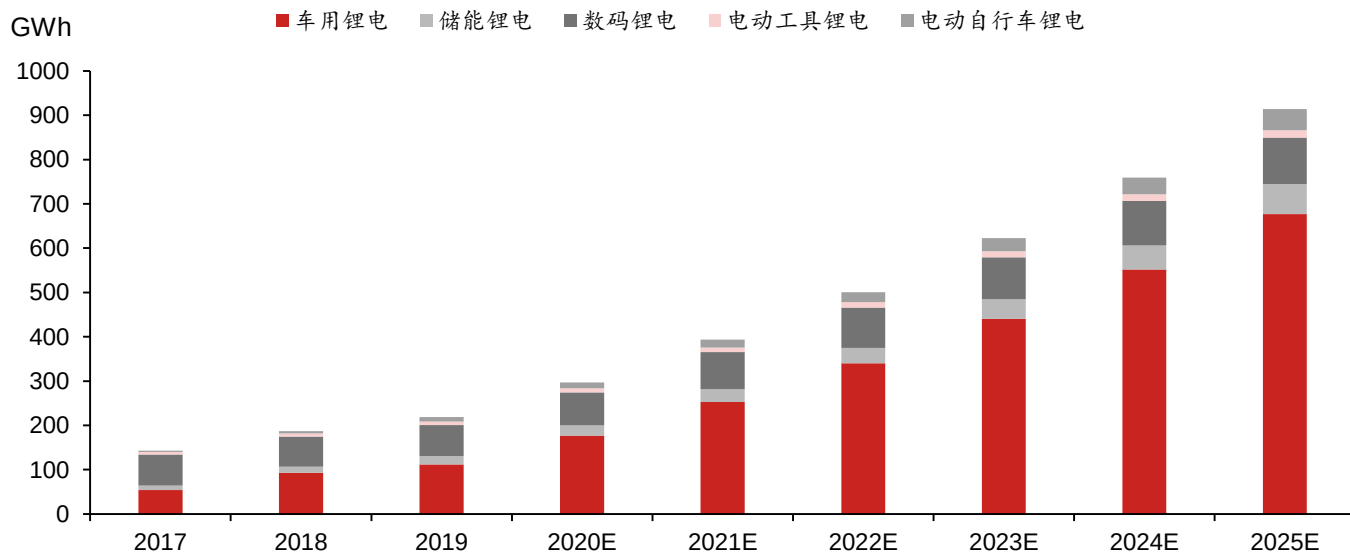
图表 13: 动力电池单元成本拆分



资料来源：野村东方国际证券

锂电池具有能量密度高、工作电压高、自放电率低、循环寿命长、充放电效率高、工作温度范围宽、环境污染小等特点，是现代高性能电池的发展方向。随着动力电池性能的大幅提升，应用范围可以逐步拓宽，目前消费领域已经逐步走向新能源汽车、储能、数码、电动自行车、电动工具等领域。我们预计，到 2025 年全球锂电市场需求将超过 914GWh，CAGR6 超 24%。

图表 14: 全球锂离子电池需求预测



资料来源：高工产业研究院（GGII），野村东方国际证券

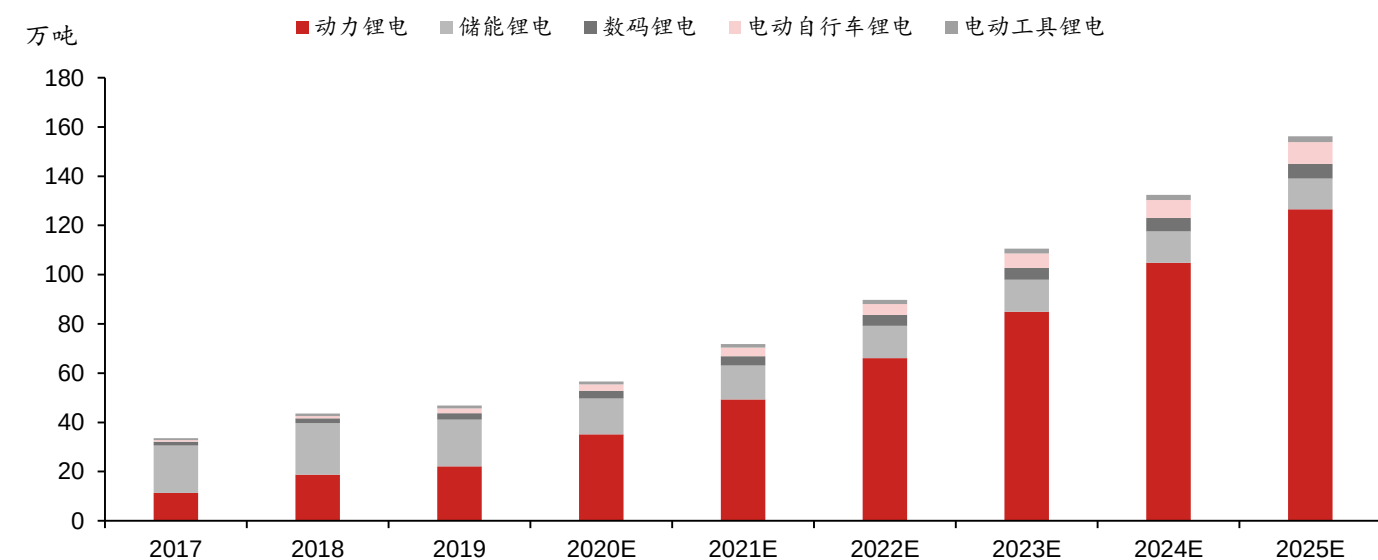
消费、动力及储能锂电多点开花，四大材料市场空间广阔

我们判断，未来锂电池需求有望多点开花，具体来自：1) 新能源汽车产业快速发展；2) 3C 数码锂电持续稳定发展；3) 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长；4) 电动工具市场，锂离子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代，由于电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化的趋势，锂电池在电动工具

领域的发展非常迅速；5) 随着电动自行车新国标的实施，锂电池对铅酸电池的替代有望进入发展快车道。锂电池需求的快速增长，带动锂电池正极、负极、隔膜及电解液四大材料需求。

根据中性情景假设，结合新能源汽车动力锂电、储能锂电、数码锂电、电动工具锂电及电动自行车锂电市场，我们预期到 2025 年三元及磷酸铁锂正极材料市场总需求将达到 156 万吨，市场空间有望达 1665 亿元，CAGR6 达 21.6%。

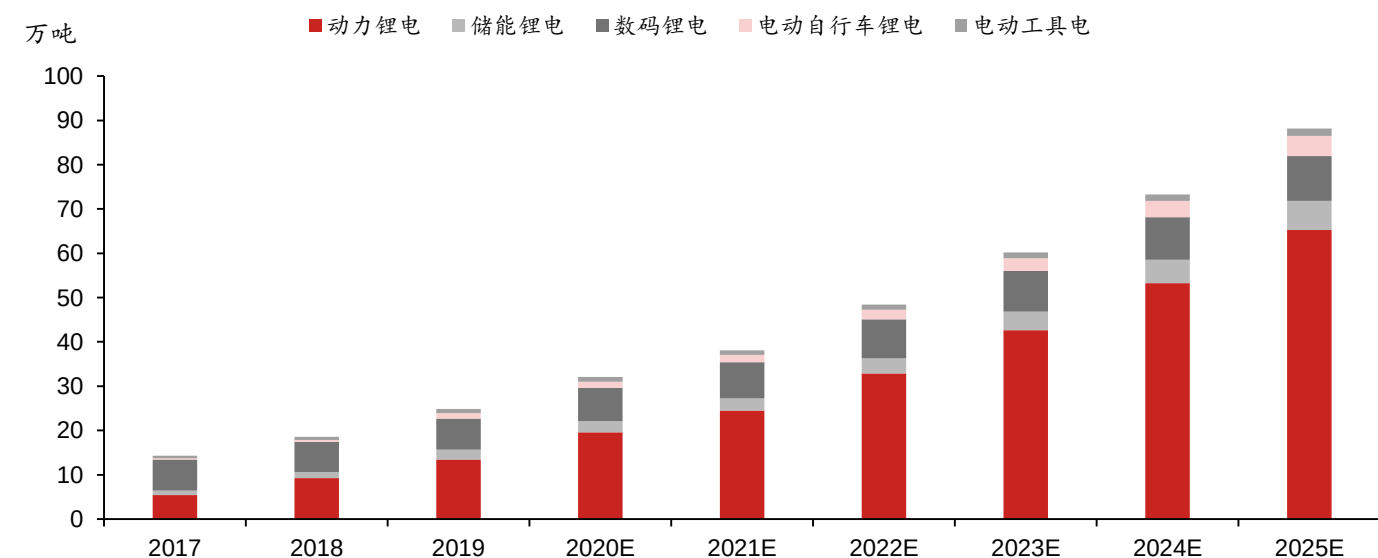
图表 15：全球锂电正极材料市场需求



资料来源：GGII，野村东方国际证券

根据中性情景假设，结合新能源汽车动力锂电、储能锂电、数码锂电、电动工具锂电及电动自行车锂电市场，我们预期到 2025 年天然及人工石墨负极材料市场需求总计达到 88 万吨，市场空间有望达 322 亿元，CAGR6 达 17.8%。

图表 16：全球锂电负极材料市场需求

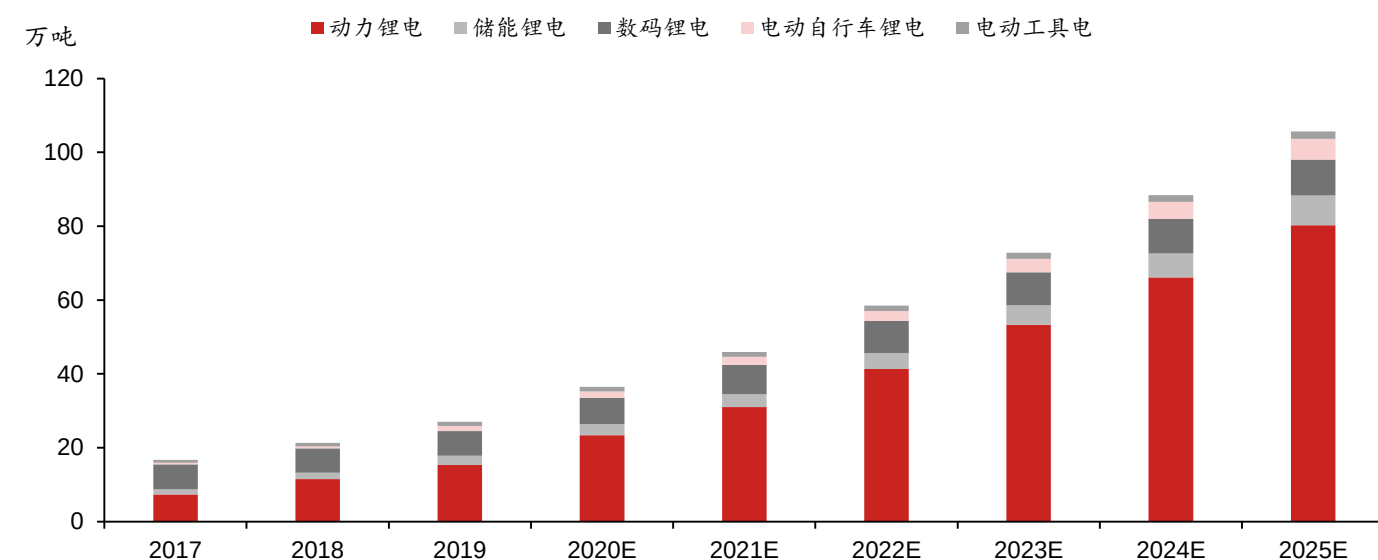


资料来源：GGII，野村东方国际证券

基于同样假设，我们预计，到 2025 年电解液的市场需求总计达到 106 万吨，市场空间有望达 349 亿元，CAGR6 达 21.6%。

请务必阅读报告正文后各项声明

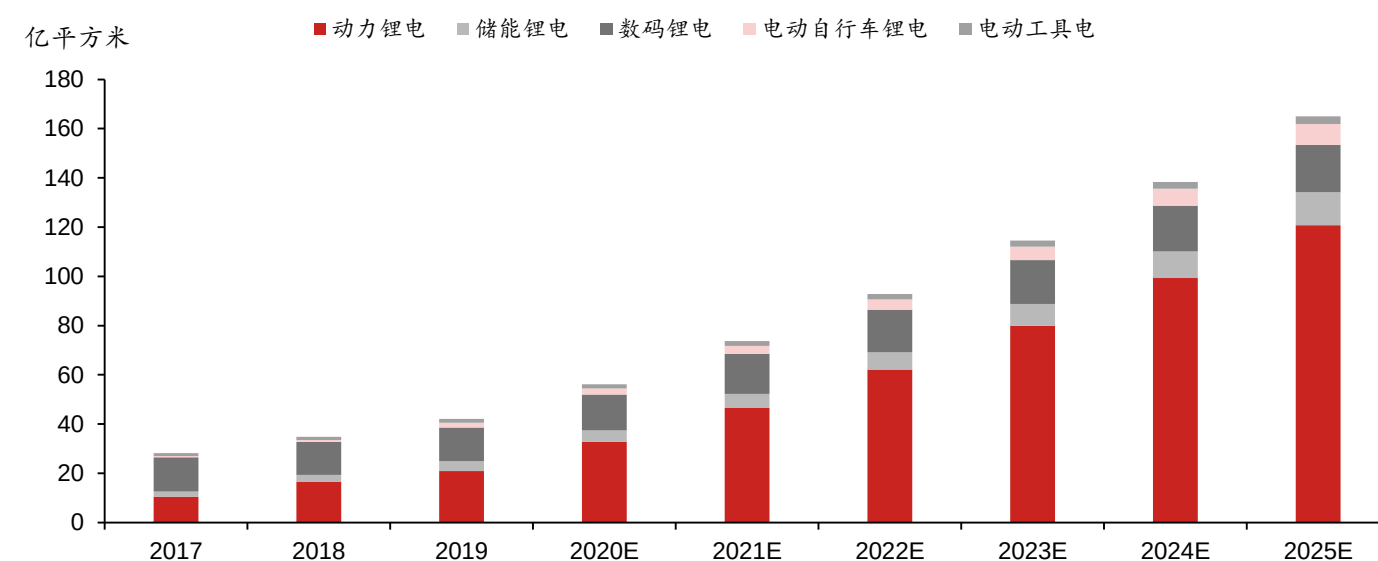
图表 17: 全球锂电电解液市场需求



资料来源: GGII, 野村东方国际证券

基于同样假设, 我们预计, 到 2025 年湿法及干法隔膜市场需求总计达到 165 亿平方米, 市场空间有望达 390 亿元, CAGR6 达 18.3%。

图表 18: 全球锂电隔膜材料市场需求



资料来源: GGII, 野村东方国际证券

特斯拉有望比肩苹果, 加速产业链景气上行

特斯拉的 Model 3 已经连续两年 (2018-2019) 成为了世界范围内销量最高的纯电动车产品。在我们看来, 在进入中国后, 特斯拉在中国的市场占有率也将维持逐步攀升的态势。主要原因有两条: 1) Model 3 在性能上具有优势; 2) 中国在新能源方面的补贴及优惠政策将使得 Model 3 成为同等级车型内最便宜的一款, 尤其是在上海与北京等补贴较大的地区。此外, 我们还看好将在 2021 年发布的低价 SUV 车型 Model Y, 它很可能也会在中国大获成功。根据 Model 3 与 Model Y 在中国市场的乐观前景, 我们预计 2020 年、2021 年特斯拉销售量将分别同比增长 22% 与 66% 至 44.6 万与 74.1 万台。

图表 19：特斯拉 Model 3 及可比车型售价对比

车型	梅赛德斯 C200L	宝马 320i	奥迪 A4L	特斯拉 Model 3	北汽 EU7	广汽 Aion S	比亚迪 秦
类型	内燃机汽车	内燃机汽车	内燃机汽车	电动车	电动车	电动车	电动车
厂商指导价	307800	293900	305800	291800	159900	146800	129900
减去：							
购置税				24750			
增加：							
牌照（上海）	89000	89000	89000				
牌照（北京）	20000	20000	20000				
实际价格	307800	293900	305800	267050	159900	146800	129900
实际价格（上海）	396800	382900	394800	267050	159900	146800	129900
实际价格（北京）	327800	313900	325800	267050	159900	146800	129900

资料来源：汽车之家，野村东方国际证券

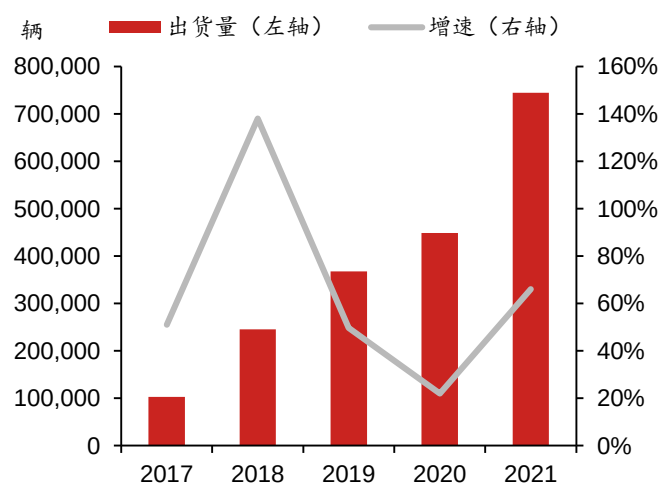
图表 20：特斯拉 Model 3 及可比车型配置对比

车型	梅赛德斯 C200L	宝马 320i	奥迪 A4L	特斯拉 Model 3	北汽 EU7	广汽 Aion S	比亚迪 秦
动力系统	后轮驱动	后轮驱动	前轮驱动	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动
最高速度 (km/h)	221	222	220	225	155	N/A	N/A
0-100km (秒)	9.4	9	9.7	5.6	8.4	N/A	5.9
长/宽/高 (mm)	4784/1810/1457	4719/1827/1459	4858/1847/1439	4694/1850/1443	4805/1835/1528	4768/1880/1530	4675/1770/1480
最大功率 (kW)	115	115	110	202	160	135	100
最大扭矩 (N·m)	250	270	270	375	300	300	180
电池容量 (kWh)	N/A	N/A	N/A	52	60	49	53
电动里程 (km)	N/A	N/A	N/A	402	451	410	421

资料来源：汽车之家，野村东方国际证券

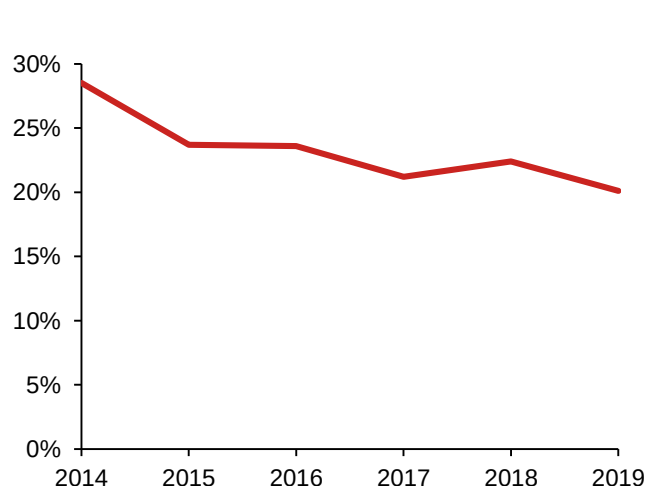
虽然 2018-2019 年出货量增长非常迅猛，但 2019 年特斯拉的毛利率仅有 20% 左右，低于其 25% 的目标。为提高在中国地区的毛利率，我们认为特斯拉将提高使用中国生产零件的比率，预计该比率将在 2020 年 7 月提高至 70%-80% 区间，并在 2020 年底提高至 100%。

图表 21：特斯拉出货量及同比增长率



资料来源：公司公告，野村东方国际证券预测

图表 22：特斯拉汽车毛利率

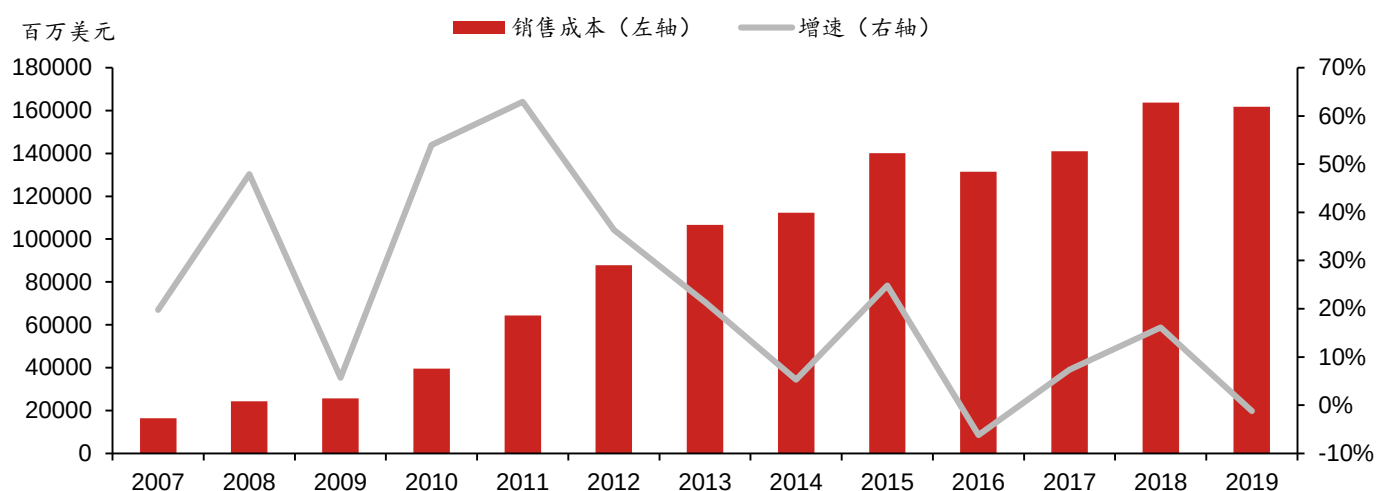


资料来源：公司公告，野村东方国际证券预测

我们认为特斯拉将为中国的电动车产业链带来长期的稳定增长。其变化可

以参照苹果进入中国后的发展历程。自 iPhone 3 时期起，苹果就已经开始将手机生产转入中国。伴随着产品的持续发布，苹果的销售成本逐年提高，自 2007 财年的 164 亿美元提高至了 2019 财年的 1618 亿美元，CAGR 约 21%。这意味着与苹果相关的中国供应链在过去的 13 年里也得到了长足的发展。随着特斯拉逐步向中国转移产能，我们认为其在中国的供应商也将获得充足的发展机会。

图表 23：苹果销售成本及增长率



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

当前全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。根据 GGII 数据，全球新能源汽车销量由 2015 年的 54.6 万辆增长至 2019 年的 221 万辆，年均复合增长率为 41.8%，全球新能源汽车渗透率达到 2.5%，并将持续保持良好的发展态势。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素的影响不断深入，GGII 预计到 2025 年，全球新能源乘用车销量将达到 1,150 万辆，相较于 2019 年年均复合增长率为 31.6%。

中国锂电后来居上 行业集中度提升

中国电动汽车产业链配套完善

如我们在报告《新能源汽车中日比较研究——从丰田联姻松下看全球主流供应链迎时代机遇》中分析，在全球范围内，日本锂离子电池制造产业发展最早也最完善，形成了从四大材料、电芯、电机、电控、热管理系统及电路系统、锂电设备、电动车的全产业链布局，并具备全球竞争优势。而在政策的鼓励与支持下，目前中国已形成配套齐全的锂电产业链，锂电材料、设备各环节竞争格局较好，也已具备全球竞争力。

图表 24：中国新能源汽车产业链



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

下游

新能源乘用车

中国知名新能源乘用车企业包括：比亚迪、北汽、江铃、奇瑞、上汽、江淮、小鹏、蔚来威马、吉利、长安、众泰、海马、力帆等。

新能源商用车

中国知名新能源商用车企业包括：长城、东风、一汽、北汽、金龙、上汽、五洲龙、比亚迪、宇通、陕汽、中通、安徽安凯、江西凯马、山东临星等。

充电桩

中国知名充电桩企业包括：特锐德、星星充电、国家电网、云快充、依威能源、上汽安悦、中国普天、万马爱充、云杉智慧等。

中游

- 锂电池

中国知名锂电池企业包括：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能、亿纬锂能、中航锂电、比克、多氟多、卡耐新能源等。

- 电机

中国知名电机企业包括：比亚迪、精进电动、北汽新能源、华域电动、方正电机、上海电驱动、奇瑞新能源、长安、合肥巨一等。

- 电控

中国知名电控企业包括：比亚迪、联合电子、北汽新能源、上海电驱动、奇瑞新能源、合肥巨一、深圳大地和、长安、汇川等。

- 热管理系统

中国知名热管理系统企业包括：三花智控、银轮股份、中鼎股份等。

- IGBT（能源变换与传输的核心器件）

中国知名 IGBT 企业包括：比亚迪半导体、斯达半导等。

- 三元正极材料

中国知名锂电池三元正极材料生产企业包括：长远锂科、容百锂电、振华新材料、厦门钨业、当升科技等。

- 磷酸铁锂正极材料

中国知名锂电池磷酸铁锂正极材料生产企业包括：贝特瑞、德方纳米、贵州安达、湖北万润、湖南裕能等。

- 负极材料

中国知名锂电池负极材料生产企业包括：璞泰来、贝特瑞、宁波杉杉、东莞凯金、中科星城等。

- 电解液

中国知名锂电池电解液生产企业包括：天赐材料、新宙邦、国泰华荣、宁波杉杉、天津金牛等。

- 湿法隔膜

中国知名锂电池湿法隔膜生产企业包括：上海恩捷、苏州捷力、中材中锂、星源材质、河北金力等。

- 干法隔膜

中国知名锂电池干法隔膜生产企业包括：星源材质、惠强能源、中兴新材、沧州明珠、中科科技等。

■ 上游

- 锂电设备

中国知名锂电设备企业包括：先导智能、赢合科技、杭可科技、璞泰来、科恒股份、星云股份、智慧松德、大族激光、诺力股份、金银河等。

- 锂矿

中国知名锂矿企业包括：赣锋锂业、天齐锂业、西部矿业、西藏城投、西藏矿业、雅化集团、盐湖股份、中信国安等。

- 钴矿/钨矿

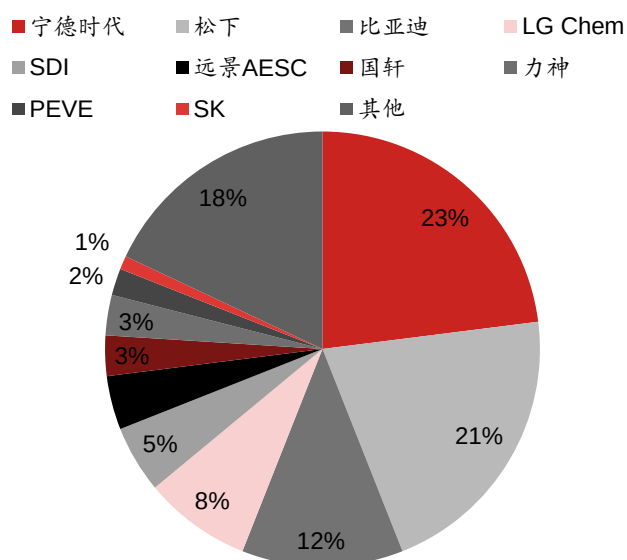
中国知名钴矿/钨矿企业包括：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业等。

锂电池中日韩三分天下，头部企业优势放大

根据日本经济产业省发布的《新一代汽车战略 2010》，2010 年日本企业在 HEV 汽车电池的全球市场占有率近 100%，锂离子电池管理系统占有率近 88%，正极材料环节市占率近 78%，负极材料环节市占率近 100%，电解液环节市占率近 76%，隔膜基材环节市占率近 75%。

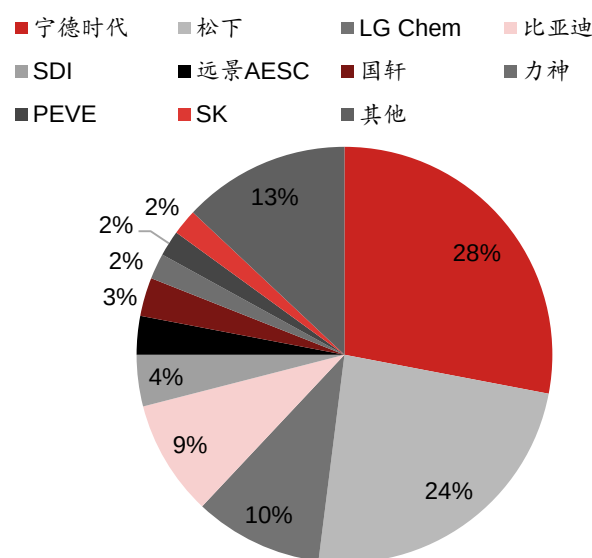
随着产能的全球配置以及其他国家锂电技术的进步，中国（宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神等）和韩国（LG Chem、SDI、SK 等）在全球锂电市场上快速崛起，市场占有率不断增加。2019 年全球锂电池市场份额前十分别为：宁德时代、松下、LG 化学（LG Chem）、比亚迪、SDI、远景 AESC、国轩、力神、PEVE、SK。其中，宁德时代的全球市场份额达到 28%，相比 2018 年提升 5 个百分点。

图表 25：2018 年全球锂电企业市场份额



资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

图表 26：2019 年全球锂电企业市场份额



资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

从国内来看，锂电池及四大材料的大部分环节呈现出集中度持续提升的趋势。2017 年至 2019 年，锂电及四大材料集中度变化如下：

- 锂电池行业集中度 (CR4) 从 48% 提升至 80%；第一名市场份额 56%；
- 锂电池负极材料 CR4 从 68% 提升至 72%；第一名市场份额 22%；
- 锂电池电解液 CR4 从 60% 提升至 66%；第一名市场份额 26%；
- 锂电池干法隔膜 CR4 从 50% 提升至 71%；锂电池湿法隔膜 CR4 从 69% 提升至 75%；干法隔膜及湿法隔膜第一名市场份额分别为 28%、43%；
- 而锂电池正极材料竞争格局较为分散，同期 CR4 从 41% 降低至 34%，第一名市场份额 10%，是锂电池四大材料中竞争格局最差的环节。

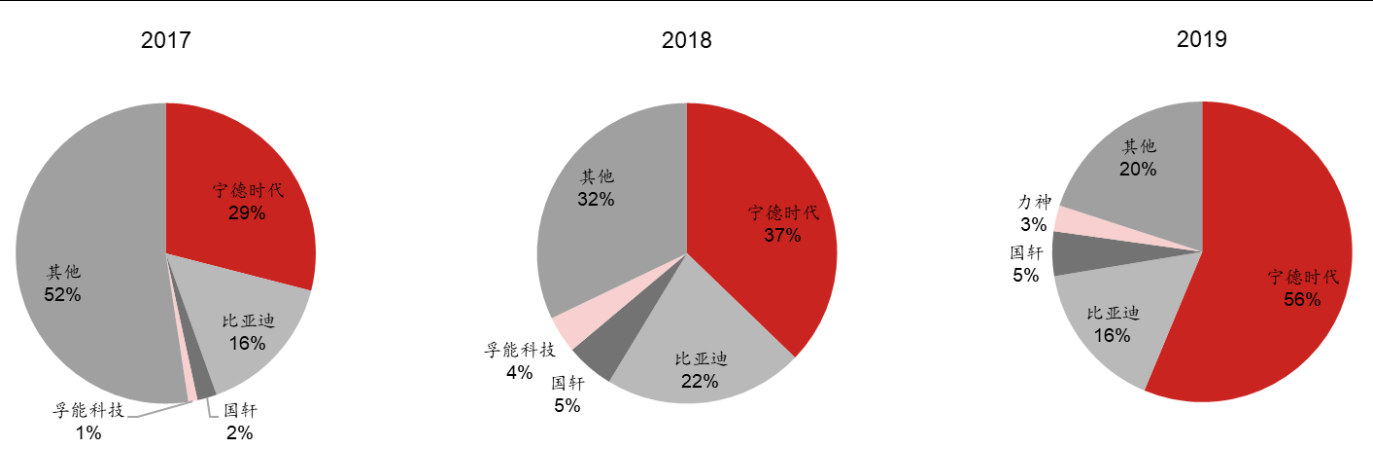
锂电正极材料市场竞争格局相对其他环节更为分散，我们认为主要原因包括：

- **正极材料技术路线多**：相比负极、隔膜及电解液有 2-3 种技术路线，正极一级分类就包括三元锂 (NCM/NCA)、磷酸铁锂 (LFP)、钴酸锂 (LCO)、

钛酸锂（LTO）等，而二级分类中，三元锂正极材料又可根据镍钴锰元素比例不同，分为 NCM333、NCM523、NCM622、NCM811 等不同体系。正极材料不同体系对应不同的设备及工艺需求，一家公司很难满足所有市场需求；

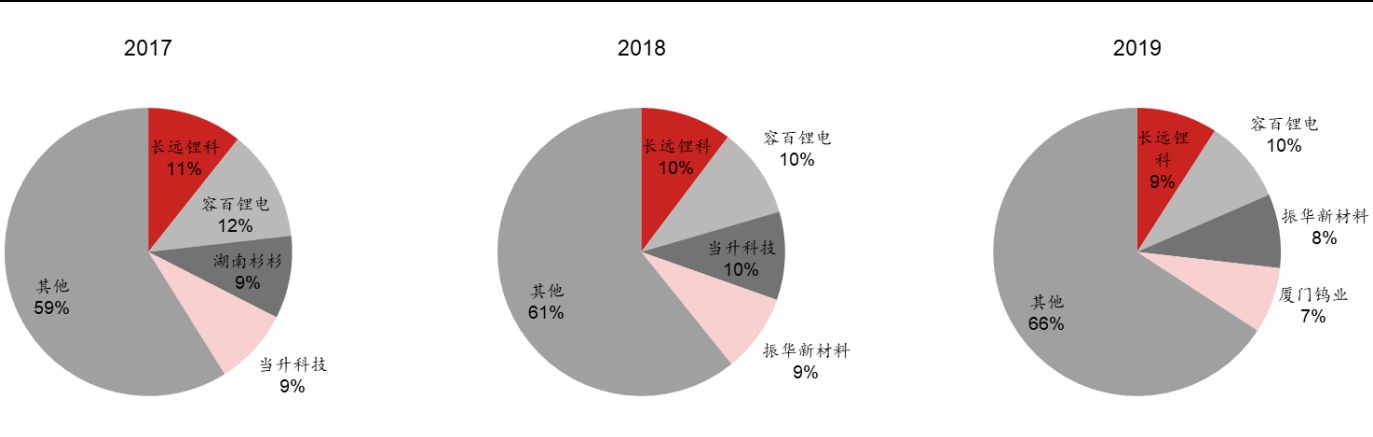
- **电池龙头布局正极材料：**由于正极材料在锂电池成本构成中占比最大，超过 30%，因此电池龙头企业会加大对正极材料环节的布局，如宁德时代收购广东邦普布局正极前驱体，设立子公司屏南时代进行正极材料生产，并于德方纳米设立曲靖麟铁(持股 40%)进一步布局正极材料产能。

图表 27：2017-2019 国内动力电池竞争格局



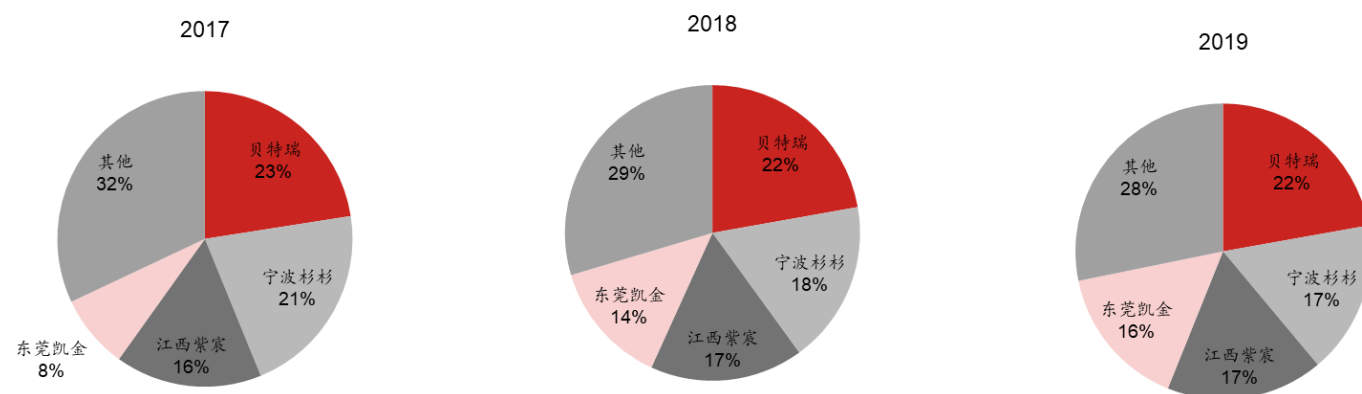
资料来源：GGII，野村东方国际证券

图表 28：2017-2019 国内三元正极材料竞争格局



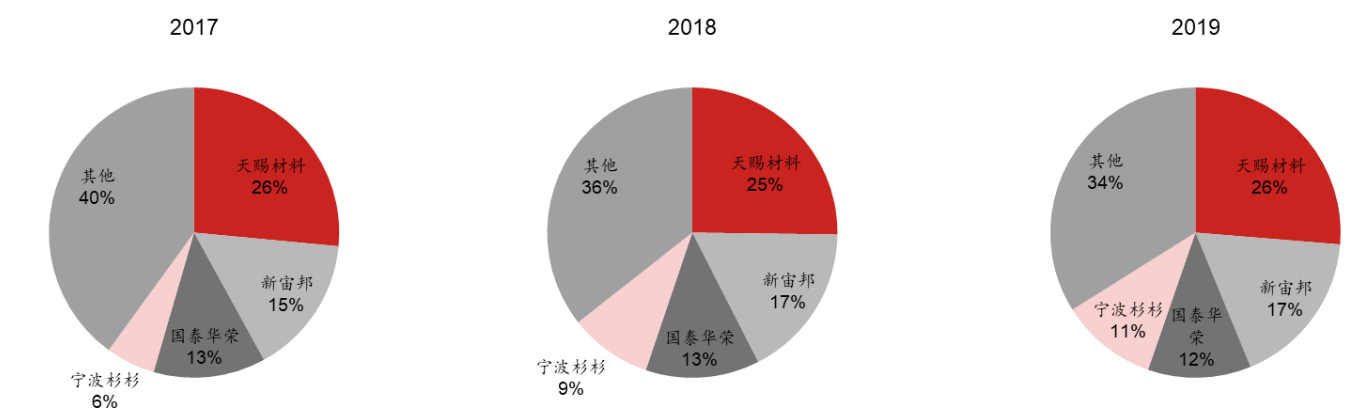
资料来源：GGII，野村东方国际证券

图表 29：2017-2019 国内负极材料竞争格局



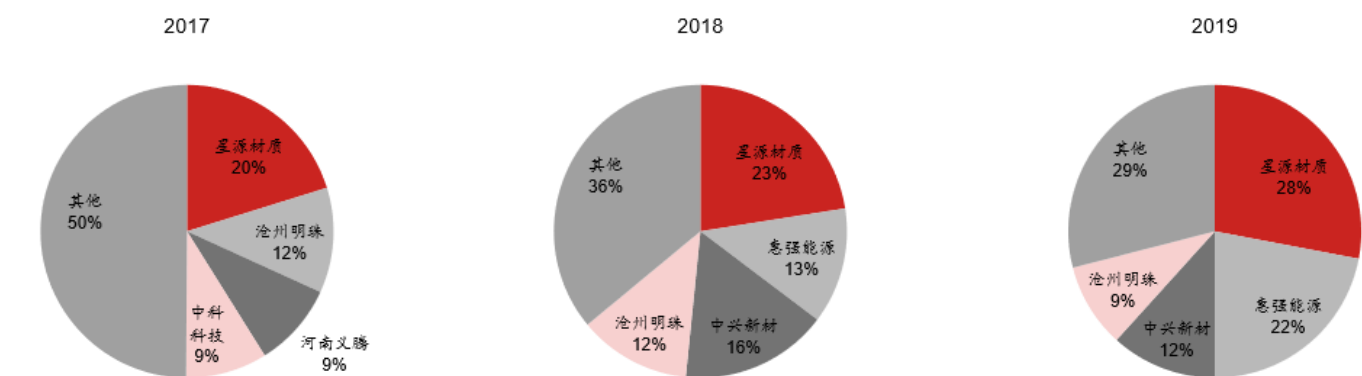
资料来源：GGII，野村东方国际证券

图表 30：2017-2019 国内电解液竞争格局



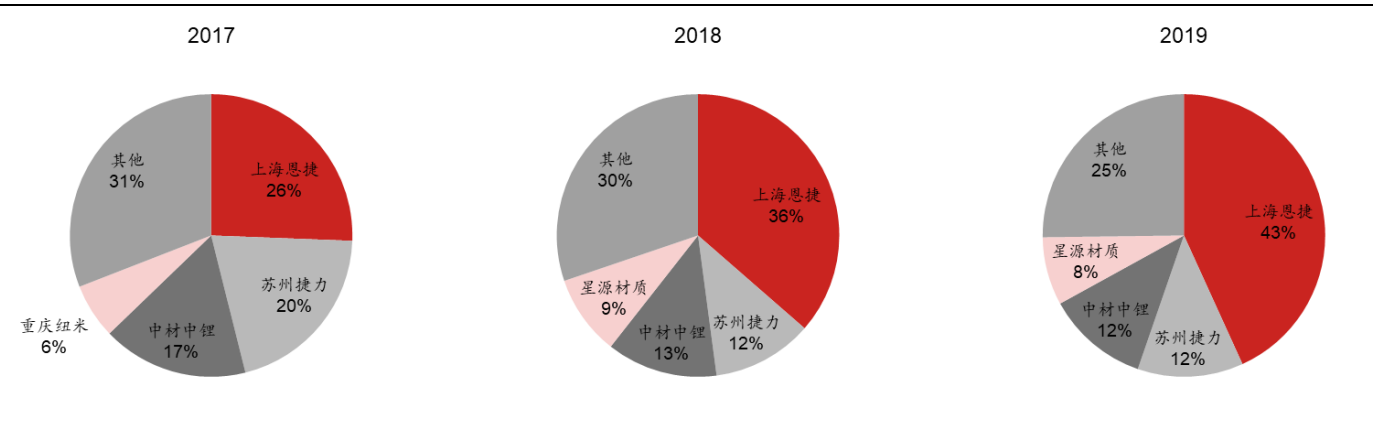
资料来源：GGII，野村东方国际证券

图表 31：2017-2019 国内干法隔膜竞争格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

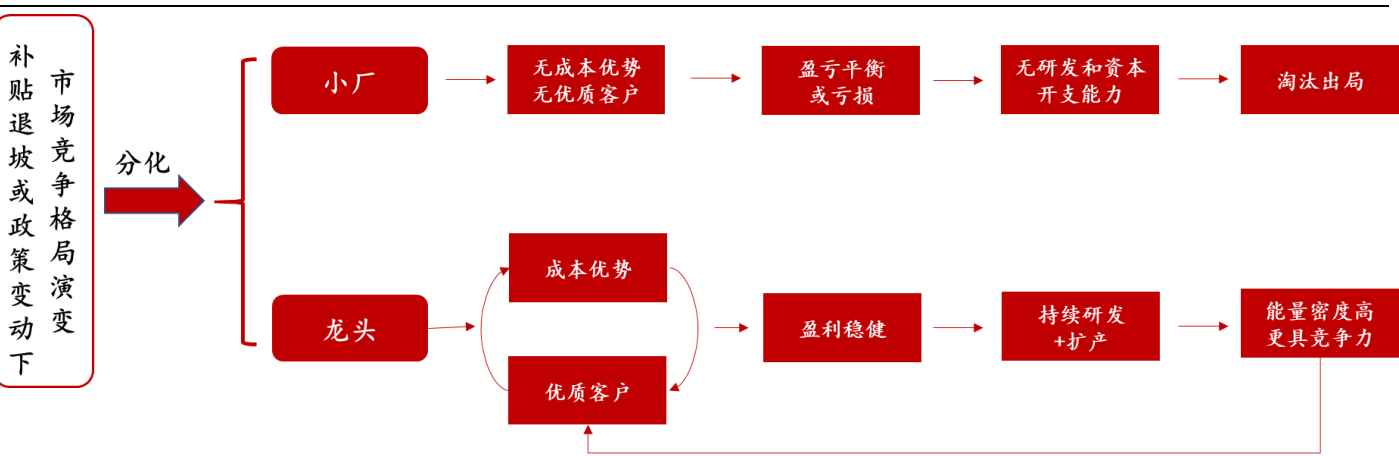
图表 32：2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

我们判断，新能源汽车产业链在补贴退坡或政策变动下，锂电池、四大材料及锂电设备厂家将持续分化。小厂在无成本优势及优质客户情况下，仅刚刚处于盈亏平衡或出现亏损，从而无法进行研发与资本开支，将逐渐被淘汰出局；相反，龙头企业在成本优势及优质客户光环的加持下盈利稳健，可以通过加大研发提高电池能量密度，并进一步扩充优质产能，从而更具竞争优势，进一步获得头部企业认可并增加客户粘度，有助于开拓新客户，优质客户又可以较好指导龙头企业进一步提升产品性能，企业经营处于良性循环。整体来看，行业集中度将继续提升。

图表 33：新能源汽车产业链在补贴退坡或政策变动下市场竞争格局推演



资料来源：野村东方国际证券

优选新能源汽车主流供应链龙头

电池作为新能源汽车三电系统最重要零部件，业内头部车企纷纷联姻一线锂电池企业。全球主流供应链中，锂电池环节 CATL 与松下遥遥领先，BYD 与 LG、三星 SDI 紧随其后。国内四大材料及锂电设备龙头竞争优势明显，并不断打入海外龙头供应体系。

图表 34：锂电池主流供应链

锂电材料及设备	CATL 供应商	松下供应商	LG 化学供应商	三星 SDI 供应商
前驱体	湖南邦普、格林美	中国：芳源环保	中国：华友钴业	中国：格林美
正极材料	长远锂科、厦门钨业、德方纳米、容百科技、东莞振华、天津巴莫	日本：住友金属	中国：当升科技、杉杉股份 日本：日亚化学、田中化学 韩国：LG 化学、L&F、GS 加德士 比利时：优美科	中国：当升科技 韩国：L&F、ECOPRO 比利时：优美科
负极材料	贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、东莞凯金	日本：日立化学、日本碳素、三菱化学 中国：贝特瑞	中国：江西紫宸、贝特瑞 日本：三菱化学、日立化成、日本碳素 韩国：浦项制铁	中国：江西紫宸、杉杉股份 日本：三菱化学、日立化成、日本碳素 韩国：浦项制铁
隔膜	湿法：恩捷股份、苏州捷力、湖南中锂 干法：星源材质、河南义腾	日本：旭化成、东丽、宇部兴产 中国：恩捷股份	中国：恩捷股份、星源材质 日本：东丽、旭化成 韩国：SKI	中国：恩捷股份、星源材质 日本：东丽、旭化成 韩国：SKI
电解液	新宙邦、江苏国泰、天赐材料	日本：宇部兴产、三菱化学 中国：新宙邦	中国：新宙邦、江苏国泰、天赐材料 日本：三菱化学、宇部兴产 德国：巴斯夫	中国：新宙邦 日本：三菱化学、宇部兴产 德国：巴斯夫
锂电设备	先导智能、璞泰来、科恒股份、大族激光	日本：井上、平野、东丽、Kaido、CKD、佳能 中国：台湾致茂	中国：先导智能、杭可科技 日本：平野 韩国：韩华、DA、PNT	中国：先导智能、杭可科技 日本：平野 韩国：韩华、DA、PNT

资料来源：野村东方国际证券

目前中国新能源汽车锂电池各环节龙头已具备全球竞争力，主流供应链已经脱颖而出，如锂电设备龙头先导智能，湿法隔膜龙头恩捷股份，负极材料龙头璞泰来，正极材料龙头当升科技，电解液龙头新宙邦等。在补贴退坡或政策变动下，锂电池、材料及设备持续分化，行业集中度进一步提升，头部企业优势有望持续向好。

建议优选新能源汽车主流供应链龙头，重点推荐恩捷股份、璞泰来、先导智能。

图表 35：重点公司估值和财务分析表

股票名称	股票代码	收盘价	目标价	评级	评级变动	市值 (百万元)	EPS (元/股)		PE (X)		EV/EBITDA (X)		ROE (%)	
							2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
恩捷股份	002812.SZ	83.20	92.50	增持	首次	67006.85	1.42	1.85	58.62	44.96	48.06	35.69	20.07%	20.74%
璞泰来	603659.SH	111.80	127.10	增持	首次	48657.46	2.11	2.70	52.88	41.34	20.39	18.63	21.25%	21.38%
先导智能	300450.SZ	43.20	50.40	增持	首次	38078.75	1.09	1.33	39.62	32.43	15.50	12.88	18.32%	18.29%

资料来源：野村东方国际证券，股价为 2020/08/07 收盘价

风险提示

1、新能源汽车产业政策调控的风险

近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的财政补贴政策。随着新能源汽车行业的不断发展，国家将逐步退出相关的行业扶持，可能使下游客户需求发生变动。如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法提高竞争力，行业扶持政策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响。

2、技术进步和产品替代风险

锂离子电池主要运用于电子电器、新能源汽车及储能电站等行业，镍镉电池、镍氢电池、燃料电池及铅酸电池作为锂离子电池的替代产品同样可以应用到以上行业。虽然现在电子电器产品和新能源汽车电池的主流选择是锂离子电池，但如果镍镉电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池等因生产技术改进而提高使用性能、降低生产成本，或者出现性能更优秀的电池，上述行业对于锂离子电池的需求将受到影响。

3、原材料价格大幅波动的风险

产业链材料包括锂、钴资源、四大锂电池材料、元器件等，价格受到下游需求、上游供应、大宗商品价格及行业竞争格局等多方面因素综合影响，原材料价格波动具有不确定性，从而影响企业采购及产品交付，进而对产业盈利带来不确定性。

4、特斯拉国产不及预期的风险

特斯拉作为全球新能源车龙头，大力推进中国市场销售。目前特斯拉国产化进展屡超预期，但如果未来特斯拉在国内产销及国产化进展缓慢，或对产业链上下游企业盈利带来一定不确定性。如果未来锂电池或其他零部件供应不足，特斯拉投产及交付进度可能受到不利影响。

锂电湿法隔膜材料龙头

收购恩捷+捷力，湿法隔膜登顶世界第一

■ **跨界收购，华丽转身为全球锂电湿法隔膜龙头。**公司前身为云南创新新材料集团，成立于2013年。公司原有主业为各类包装印刷产品，通过两次收购成功进入锂电池隔膜行业，2017年收购上海恩捷，并变更股票简称为恩捷股份；2019年收购苏州捷力，现已发展为全球锂电湿法隔膜龙头。

■ **锂电隔膜需求广阔，湿法隔膜一超多强。**锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支，对电池的放电倍率、循环寿命等性能起重大影响，其中湿法隔膜是市场主流产品，市场占比近73%。根据中性情景假设，我们预期到2025年湿法及干法隔膜市场需求总计达到165亿平方米（CAGR6达25.6%），市场空间有望达390亿元。隔膜行业壁垒高筑，集中度持续提升，恩捷股份湿法隔膜市占率不断提升至61%，呈现出一家独大的趋势。

■ **产能+成本+客户，构筑强大竞争力。**依靠管理团队对市场准确判断和自身研发团队的技术优势，公司在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力，具有全球最大的锂电池隔膜供应能力。公司产品业内口碑良好，打入国内外主流锂电客户，包括松下、三星、LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神等。公司综合竞争力突出，隔膜业务毛利率近60%，净利率近45%，远超同行平均水平。

■ **盈利预测、估值与评级：**恩捷股份作为锂电湿法隔膜行业龙头企业，将充分受益全球汽车电动化浪潮，未来市占率有望不断提升。预计2020-2022年EPS分别为1.42/1.85/2.34元，对应8月7日收盘价PE为58.6x/45.0x/35.6x。参考可比公司盈利及估值情况，我们给予公司2021年50x估值，对应每股价值92.5元，相比目前股价83.2元存在11.2%的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

■ 产业政策调控的风险；市场竞争加剧的风险；原材料价格波动风险。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	3,159.56	4,325.78	5,697.00	7,210.38
营业收入增长率(%)	28.57%	36.91%	31.70%	26.56%
净利润(百万元)	849.84	1,143.02	1,490.25	1,884.33
净利润增长率(%)	63.92%	34.50%	30.38%	26.44%
EPS(元/股)	1.06	1.42	1.85	2.34
市盈率(P/E)	47.86	58.62	44.96	35.56
市净率(P/B)	8.94	11.77	9.33	7.39

资料来源：野村东方国际证券，股价为2020/08/07收盘价

证券研究报告

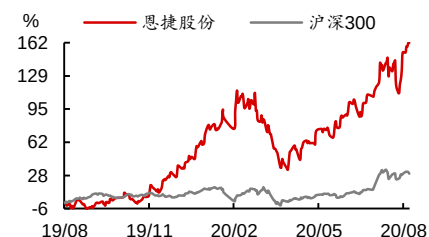
2020年08月08日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	92.50元
收盘价(2020/08/07)	83.20元
潜在上行空间	14.4%

基本数据

总股本(百万股)	805
流通股本(百万股)	525
总市值(亿元)	670
流通市值(亿元)	437
52周最高/最低价(元)	83.20/29.95
30日日均成交额(百万元)	660.15

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomura-sec.com

SAC 执证编号：S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	3160	4326	5697	7210
%同比增速	29%	37%	32%	27%
营业成本	1730	2359	3091	3902
毛利	1429	1967	2606	3308
%营业收入	45%	45%	46%	46%
税金及附加	15	26	31	41
%营业收入	0%	1%	1%	1%
销售费用	67	91	120	152
%营业收入	2%	2%	2%	2%
管理费用	123	203	252	325
%营业收入	4%	5%	4%	5%
研发费用	155	198	267	335
%营业收入	5%	5%	5%	5%
财务费用	99	139	168	183
%营业收入	3%	3%	3%	3%
资产减值损失	5	0	0	0
信用减值损失	26	0	0	0
其他收益	122	121	98	87
投资收益	2	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0
营业利润	1063	1432	1865	2359
%营业收入	34%	33%	33%	33%
营业外收支	-1	0	0	0
利润总额	1062	1432	1865	2359
%营业收入	34%	33%	33%	33%
所得税费用	126	174	225	285
净利润	936	1258	1641	2074
%营业收入	30%	29%	29%	29%
归属于母公司的净利润	850	1143	1490	1884
%同比增速	64%	34%	30%	26%
少数股东损益	86	115	150	190
EPS (元/股)	1.06	1.42	1.85	2.34

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	1.06	1.42	1.85	2.34
BVPS	5.65	7.07	8.92	11.26
PE	47.86	58.62	44.96	35.56
PEG	0.75	1.70	1.48	1.34
PB	8.94	11.77	9.33	7.39
EV/EBITDA	32.57	48.06	35.69	27.71
ROE	19%	20%	21%	21%
ROIC	11%	14%	17%	20%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	1012	2049	2633	3681
交易性金融资产	0	0	0	0
应收账款及应收票据	1610	2170	2861	3620
存货	759	452	593	748
预付账款	105	127	174	217
其他流动资产	1355	594	617	642
流动资产合计	4840	5393	6877	8908
可供出售金融资产	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	3	3
投资性房地产	10	10	10	10
固定资产合计	4937	4937	4937	4937
无形资产	299	299	299	299
商誉	44	44	44	44
递延所得税资产	95	95	95	95
其他非流动资产	1783	2260	2749	3234
资产总计	12011	13041	15014	17529
短期借款	2670	0	0	0
应付票据及应付账款	905	840	1101	1390
预收账款	9	13	17	22
应付职工薪酬	20	30	38	48
应交税费	77	133	163	212
其他流动负债	547	686	714	803
流动负债合计	4229	1702	2033	2475
长期借款	1968	4268	4268	4268
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	61	61	61	61
其他非流动负债	1054	1054	1054	1054
负债合计	7312	7084	7416	7857
归属于母公司的所有者权益	4551	5694	7184	9069
少数股东权益	330	445	596	786
股东权益	4881	6139	7780	9854
负债及股东权益	12193	13224	15196	17712

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	763	2072	1312	1806
投资	-957	0	0	0
资本性支出	-2118	-478	-489	-485
其他	2	0	0	0
投资活动现金流净额	-3074	-478	-489	-485
债权融资	0	0	0	0
股权融资	0	0	0	0
银行贷款增加(减少)	3213	-370	0	0
筹资成本	-338	-187	-240	-272
其他	-94	0	0	0
筹资活动现金流净额	2781	-557	-240	-272
现金净流量	470	1038	583	1049

正文目录

恩捷股份：锂电湿法隔膜材料龙头	32
收购上海恩捷，进入锂电隔膜行业	32
原有业务表现平平，隔膜业务增长抢眼	35
行业：隔膜需求大 湿法隔膜一超多强	38
锂电湿法隔膜是市场主流产品	38
锂电隔膜高增长，市场空间有望达 390 亿元	40
隔膜行业壁垒高筑，集中度持续提升	41
公司：多方面优势构筑强大竞争力	46
产能持续扩大，产能利用率维持高位	46
技术优势及成本管控优秀，盈利能力领先	47
产品业内口碑良好，打入国内外主流锂电客户	49
盈利预测	51
关键假设	51
盈利预测与投资评级	52
风险提示	53

图表目录

图表 1：公司发展历程	33
图表 2：公司主要产品	34
图表 3：公司业务布局	35
图表 4：公司营业收入及其变化	36
图表 5：公司归母净利润及其变化	36
图表 6：公司各业务营收占比情况	37
图表 7：公司国内外收入占比情况	37
图表 8：公司毛利率与净利率变化	37
图表 9：公司各主营业务毛利率情况	37
图表 10：锂电池成本测算	38
图表 11：干法与湿法隔膜的区别	39
图表 12：湿法隔膜是市场主流产品	39
图表 13：全球锂离子电池需求预测	40
图表 14：全球锂电隔膜材料市场需求	41
图表 15：2017-2019 国内干法隔膜竞争格局	44
图表 16：2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局	45
图表 17：公司湿法隔膜产能	46
图表 18：公司主要生产项目情况	46
图表 19：公司锂电池隔膜母卷产能利用率	47
图表 20：主要企业隔膜业务毛利率对比	47
图表 21：主要企业隔膜业务净利率对比	47
图表 22：同业公司单线设计产能情况（万平方米）	48
图表 23：同业公司平均单线产能情况（万平方米）	48
图表 24：公司良品率情况	49
图表 25：星源材质分切收得率情况	49
图表 26：鸿图隔膜良品率情况	49
图表 27：公司主要客户	50

图表 28: 公司业务分拆51

图表 29: 公司盈利预测结果52

图表 30: 可比公司估值分析52

恩捷股份：锂电湿法隔膜材料龙头

收购上海恩捷，进入锂电隔膜行业

公司前身为云南创新新材料集团，成立于 2013 年 8 月，于 2016 年 9 月在深圳证券交易所成功上市，股票简称为创新股份，曾获得“云南省包装行业龙头企业”等荣誉称号，主营业务为各类包装印刷产品，包括 BOPP 烟膜、BOPP 平膜、烟标印刷、无菌包装、特种纸等。公司于 2017 年 5 月 2 日启动收购上海恩捷新材料科技有限公司的进程并签署《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，后于 2018 年 4 月 28 日发布《收购报告书》，并于 2018 年 7 月 31 日完成上海恩捷 90.08% 股权的交割过户。同年 9 月 29 日，公司发布《关于变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更的公告》，正式更名为云南恩捷新材料股份有限公司，并变更股票简称为恩捷股份。2019 年 9 月，公司启动对苏州捷力 100% 股权收购的事项以进一步扩大产能，并在 2020 年 3 月完成了收购。

上海恩捷自 2010 年成立以来一直专注于锂电池隔膜的研发、生产及销售，利用在湿法生产隔膜及涂布改良方面的研究成果以及在高分子薄膜方面多年的生产经验及技术优势，生产出高性能、高质量、低成本的锂电池隔膜。公司目前已研制成功纳米陶瓷膜涂布技术，可以进一步增强其隔膜的特性，以满足客户的不同需求。

上海恩捷目前在湿法锂电池隔膜领域处于行业龙头地位，在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力。根据 GGII 数据，2019 年上海恩捷锂电湿法隔膜出货量 8.6 亿平米，国内和全球皆排行第一，占国内锂电隔膜市场份额约 31%，其中占国内湿法隔膜市场份额约 43%；苏州捷力湿法隔膜占比 12%。2020 年第一季度，恩捷股份在湿法隔膜市场的综合市占率达到 61%。

图表 36：公司发展历程

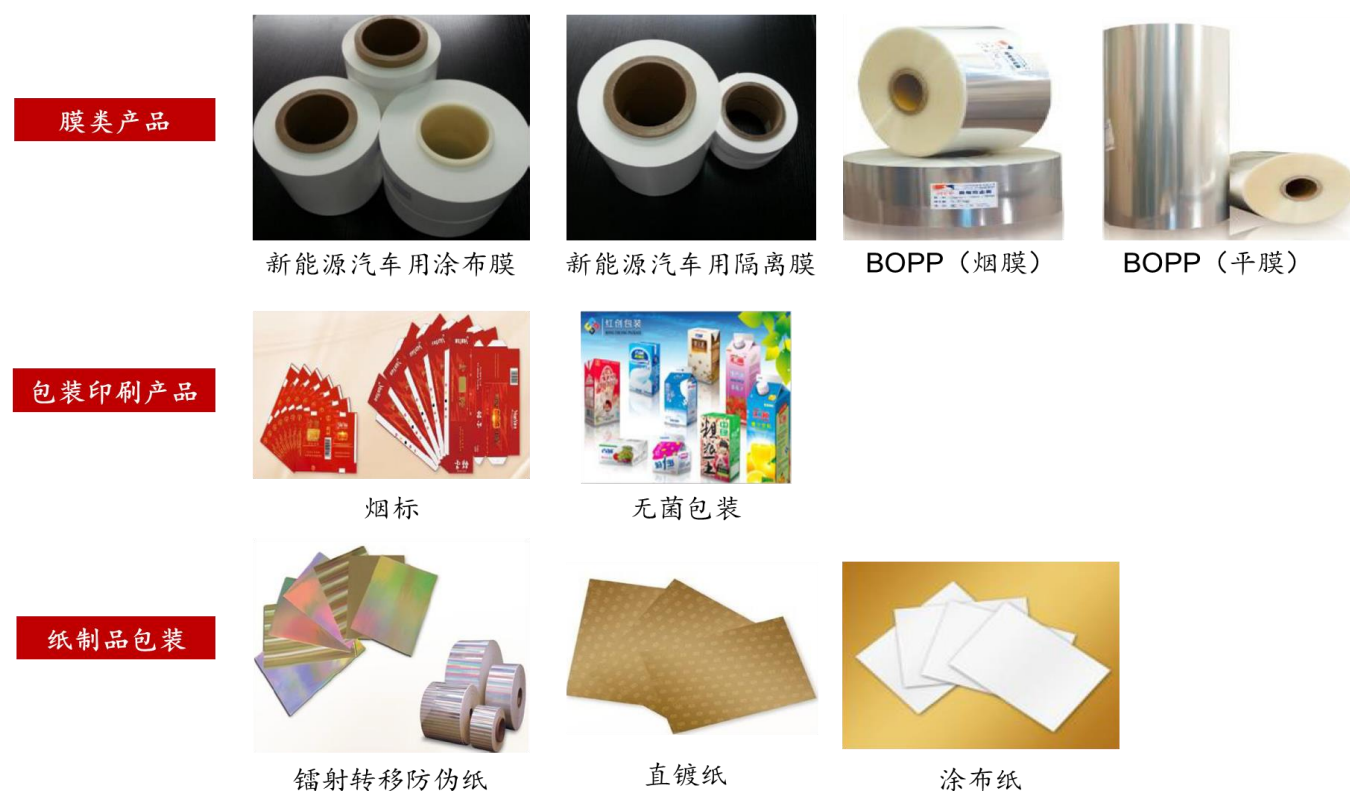
时间	事件
2001年7月	公司最初前身玉溪创新工贸有限公司成立，注册资本200万元
2001年12月	公司第一次增资，注册资本增至800万元
2003年9月	公司更名为云南玉溪创新彩印有限公司
2004年1月	公司第二次增资，注册资本增至2121.78万元
2006年4月	公司进行股份转让，大股东变为纽斯顿公司（李晓明家族全资公司），成为外商投资企业
2006年内	公司拓展新业务领域，顺利进入烟标行业并得到快速发展
2009年1月	公司第三次增资，注册资本增至4122万元
2009年内	开发应用于烟标生产的特种纸产品，市场反响良好，产销量增长迅速
2010年10月	公司收购红塔塑胶100%的股权，拓宽了业务范围
2010年11月	公司收购德新纸业31.88%股权，控股达到55%
2011年2月	公司第四次增资，注册资本增至4379.6万元
2011年5月	公司整体变更设立为股份公司，注册资本增至8500万元
2011年6月	公司第六次增资，注册资本增至9700万元
2011年9月	公司收购德新纸业45%股权，至此控股达到100%
2011年12月	公司第七次增资，注册资本增至10040万元
2013年8月	云南创新新材料集团成立
2016年9月	公司于深交所中小板上市
2018年7月	收购上海恩捷90.08%股份，进入锂电池隔膜业务
2018年12月	收购江西通瑞100%股份
2020年3月	收购苏州捷力100%股份，隔膜业务市场份额进一步扩大

资料来源：公司公告，公司官网，野村东方国际证券

恩捷股份主要产品可分为三类：

- 膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP 薄膜（烟膜和平膜）；
- 包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；
- 纸制品包装，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

图表 37：公司主要产品



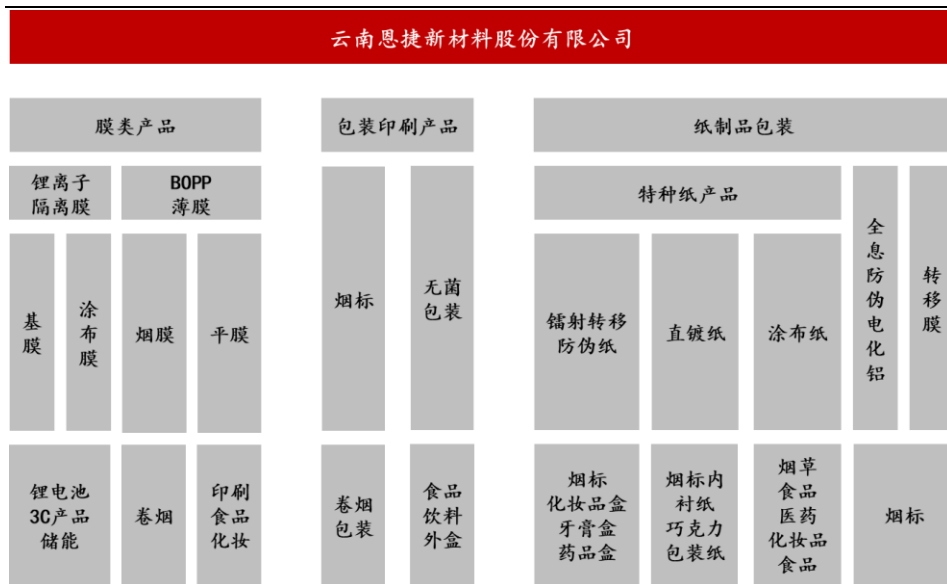
资料来源：公司公告，野村东方国际证券

公司采用湿法工艺路线生产制造隔离膜，其主要产品可分为两类：

- 基膜，根据型号不同，可分为常规型及高倍率型隔离膜，厚度可在 5-30 μm 调整；
- 涂布膜，可以大致分为单面涂布膜（水性、油性）、双面涂布膜（水性、油性）。

公司生产的湿法锂电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C 类产品及储能领域；烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；烟标运用于卷烟包装材料；无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等，直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸，涂布纸主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。

图表 38：公司业务布局



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

公司各大主营业务的客户涵盖各自领域的知名企业：

- 锂电池隔膜领域：公司的主要客户为超过 20 家的国内外大型锂电池厂商，包括松下、LG 化学、三星 SDI、宁德时代、国轩、比亚迪、孚能、力神等；
- 烟标领域：公司是云南省非专卖的卷烟材料 A 级供应商，烟标产品主要客户为国内大型的卷烟生产企业，包括云南中烟物资（集团）有限责任公司和重庆中烟工业有限责任公司等，产品广泛应用于“玉溪”、“红塔山”、“云烟”、“红河”、“雪域”、“紫云”、“Marble”、“龙凤呈祥”等国内知名的卷烟品牌；
- 烟膜领域：主要客户包括云南中烟物资（集团）有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、重庆中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司、黑龙江烟草、吉林烟草、甘肃中烟工业有限责任公司等集团下属多家国内知名的卷烟厂；
- 无菌包装领域：主要客户包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、皇氏集团华南乳品有限公司、贵州好一多乳业股份有限公司、广州市东鹏食品饮料有限公司、厦门惠尔康食品有限公司、达利集团等国内知名企业，以及全球乳制品企业 TOP10 之一的荷兰皇家菲仕兰公司。

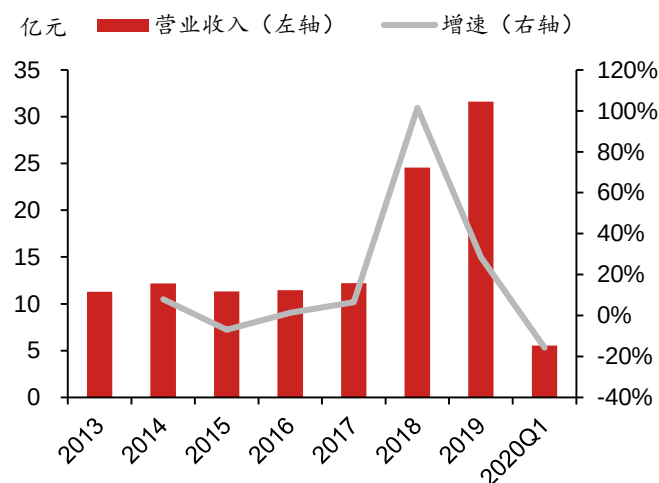
原有业务表现平平，隔膜业务增长抢眼

自 2018 年收购上海恩捷之后，公司进入了锂离子电池隔膜市场，业绩大幅度提升。在新能源汽车行业快速发展的背景下，2019 年公司订单量持续上涨，湿法锂电池隔离膜的产能、产量持续提升，市场份额迅速扩大。当年公司营收达到 31.60 亿元，同比增长 28.57%；归母净利润达到 8.50 亿元，同比增长 63.92%，皆实现快速增长。

2020 年第一季度受新冠疫情影响，国内新能源汽车产量与动力电池装机量

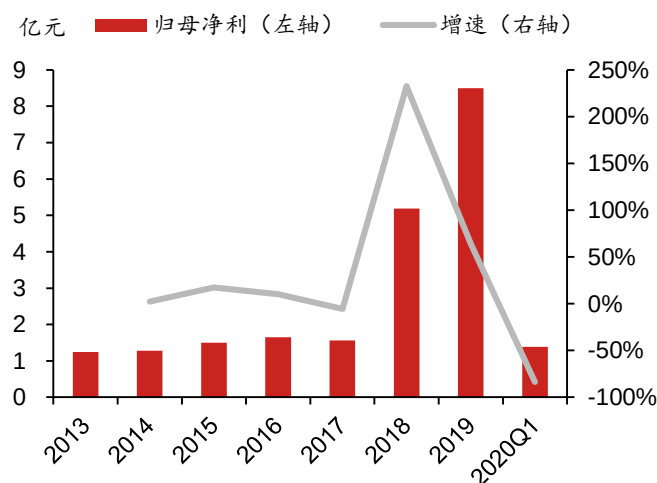
大幅下降，导致锂电池隔膜需求也出现下滑。下游客户整体开工率不足致使公司产能利用率下滑至 57.86%，营业收入也同比下降 15.76% 至 5.53 亿元。但我们认为，国内与海外新出台的新能源支持政策将加快新能源行业复苏，新冠疫情并不会对公司的未来生产经营造成重大不利影响，未来长期增长逻辑不变。

图表 39：公司营业收入及其变化



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 40：公司归母净利润及其变化



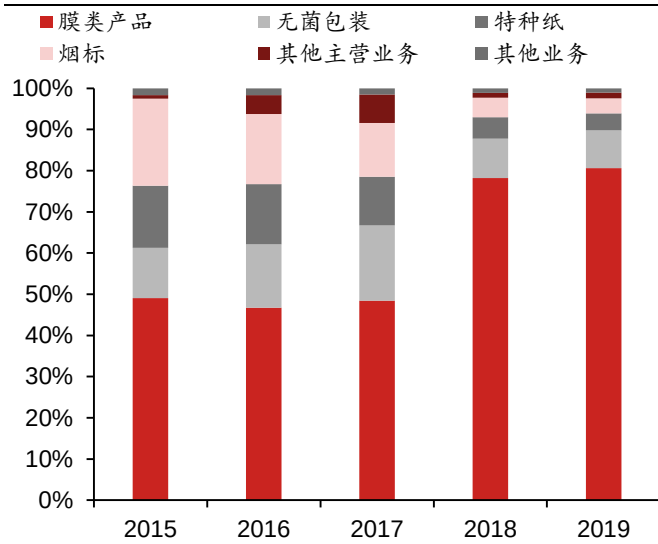
资料来源：公司公告，野村东方国际证券

公司营业收入主要分膜类产品、包装印刷产品、特种纸三大部分：

- 膜类产品方面，2019 年营业收入为 25.49 亿元，占营业收入的比例为 80.67%。其中，烟膜收入为 2.49 亿元，同比下降 1.23%，主要受卷烟生产企业降低烟用原、辅材料的采购价格影响；平膜营业收入为 3.57 亿元，比去年同期上升 4.14%，销售量同比增加 7.06%；湿法隔膜收入为 19.43 亿元，同比大幅增长 46.29%，主要原因是下游新能源汽车行业景气度持续提升，动力电池的旺盛需求带动了上游锂电池配套产品市场空间的快速增长。
- 包装印刷产品方面，2019 年烟标营业收入为 1.17 亿元，同比增长 2.17%；无菌包装收入 2.89 亿元，同比增长 23.55%。
- 特种纸方面，2019 年营业收入 1.29 亿元，同比下降 0.28%，主要是受到烟草辅料市场持续放开、同行业竞争加剧影响，但同期公司加强成本控制管理。

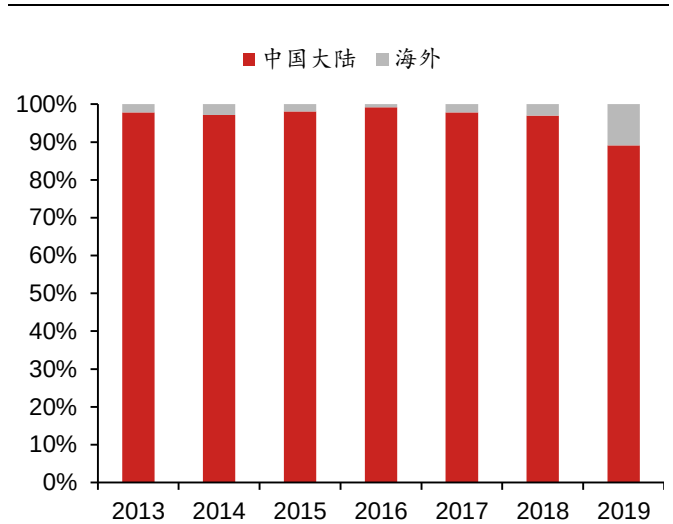
自收购上海恩捷以来，公司切入海外锂电池供应链，2019 年公司境外收入占比大幅提高至 10.89%，且在全球动力电池隔膜的市场份额有望继续提升。

图表 41：公司各业务营收占比情况



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

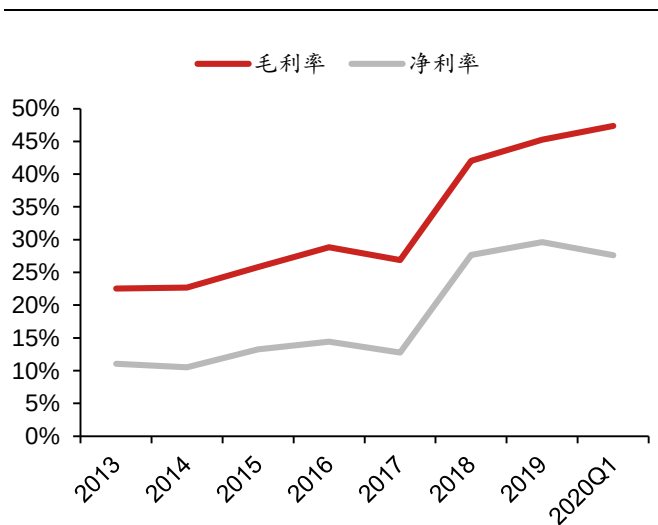
图表 42：公司国内外收入占比情况



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

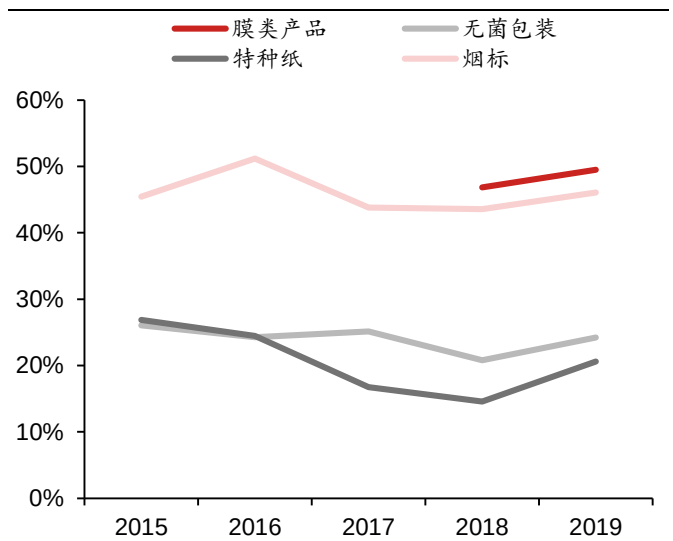
收购上海恩捷后，公司盈利能力大幅提升，2018 年毛利率与净利率分别达到了 42.05% 与 27.68%，并在 2019 年进一步提升至 45.24% 与 29.61%；同期，各大主营业务的毛利率也呈现了上升的态势。2020 一季度公司毛利率与净利率并未因疫情而受到明显负面影响，净利率仅下降 2.01 个百分点至 27.60%，而毛利率甚至不降反升，在一季度末上升至 47.38%。

图表 43：公司毛利率与净利率变化



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 44：公司各主营业务毛利率情况



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

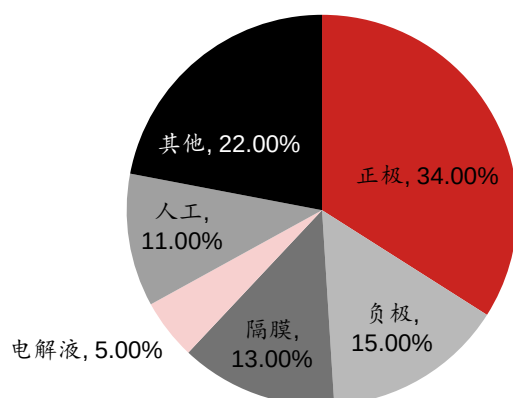
行业：隔膜需求大 湿法隔膜一超多强

锂电湿法隔膜是市场主流产品

锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支。锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。在锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，达到阻隔电流传导、防止电池过热的功能。材料、厚度和微孔数量等特性都会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响到电池的放电倍率、循环寿命等性能。市场上通用的隔膜材料为聚烯烃隔膜材料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。目前市场化的锂离子电池隔膜材料主要有 PE 单层、PE 多层、PP 单层和 PP-PE-PP 三层。

隔膜的生产工艺具有较高的技术壁垒，能够充分体现人才和技术的投入价值，被业内认为是锂离子电池产业链中最具投资价值的行业。隔膜的成本约占锂离子电池成本的 10%-20%，毛利率可达 50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高的产品。目前，锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

图表 45：锂电池成本测算



资料来源：野村东方国际证券

目前，隔膜的生产工艺主要有干法和湿法两大类。干法可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。干法单向拉伸工艺是通过生产硬弹性纤维的方法，制备出低结晶度的高取向聚丙烯或聚乙烯薄膜，再高温退火获得高结晶度的取向薄膜。这种薄膜先在低温下进行拉伸形成微缺陷，然后在高温下使缺陷拉开，形成微孔。干法双向拉伸工艺与干法单向拉伸工艺非常相似，都需要将先将聚烯烃树脂处于熔融状态，然后挤出得到低结晶度的高取向薄膜。不同在于，干法双向拉伸采用的是晶型转换原理，在聚丙烯中加入具有成核作用的晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，用于生产单层 PP 隔膜。

湿法又称相分离法或热致相分离法，将液态烃或一些小分子物质与聚烯烃

树脂混合，加热熔融后，形成均匀的混合物，然后降温进行相分离，压制得膜片，再将膜片加热至接近熔点温度，进行双向拉伸使分子链取向，最后保温一定时间，用易挥发物质洗脱残留的溶剂，可制备出相互贯通的微孔膜材料。

干法及湿法的技术水平，通常指两种方法所涵盖的原材料配方技术、微孔制作技术和成套设备设计技术等三个方面达到的技术经济指标，最终体现为产品的一致性、稳定性和安全性等技术参数指标。

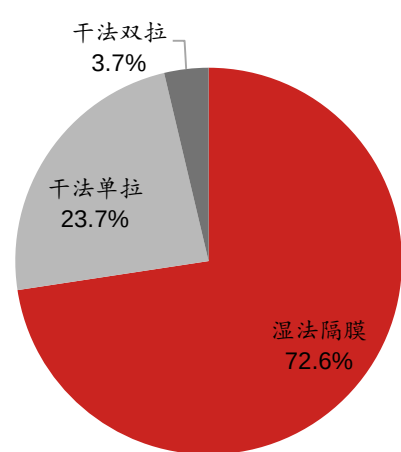
图表 46：干法与湿法隔膜的区别

项目	湿法	干法	
生产方式	单向、双向拉伸	单向拉伸	双向拉伸
工艺原理	热致相分离	晶片分离	晶型转换
工艺特点	设备复杂，投资大，工艺复杂，成本高，能耗大	设备复杂，精度要求高，控制难度高，污染小	设备复杂，投资大，需要成孔剂辅助成孔
主要产品	单层PE隔膜	单层PP、PE隔膜以及复合隔膜	单层PP隔膜
优点	微孔尺寸和分布均匀，适宜生产较薄产品	微孔尺寸和分布均匀，导通性好，能生产单层和多层隔膜	工艺简单，强度高，厚度范围宽，短路率低
缺点	工艺复杂成本高，不环保，只能生产单层PE膜	横向拉伸强度低，短路率稍高	孔径不均匀，稳定性差，只能生产单层PP膜

资料来源：野村东方国际证券

与干法隔膜相比，湿法涂覆隔膜能使电池有更高的电容量和安全性，能够极大减少电池的爆燃起火概率。此外，湿法隔膜加涂覆后还可改善隔膜的机械强度，提高其耐穿刺能力，有利于增强隔膜的保液性和浸润性。随着新能源汽车的发展和三元材料占比的不断提高，湿法涂覆将会成为未来发展趋势，也将加速湿法涂覆隔膜需求提升。截至 2019 年底，湿法隔膜已经成为隔膜市场的主流产品，市场占有率约 72.6%。

图表 47：湿法隔膜是市场主流产品



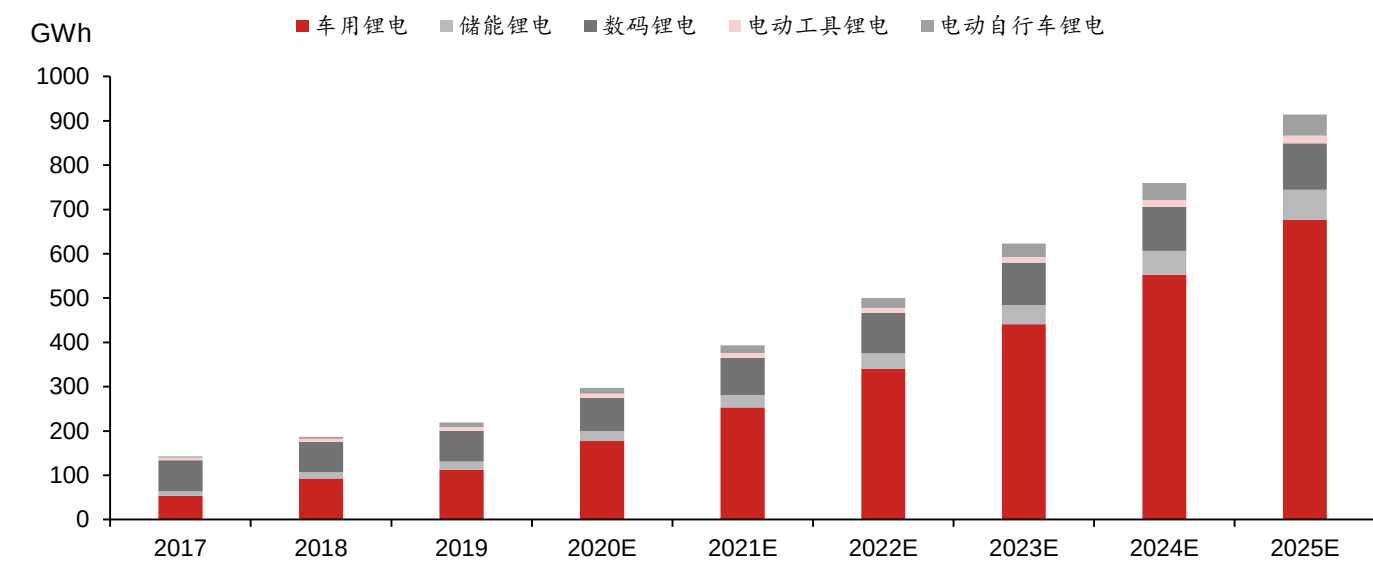
资料来源：GGII，野村东方国际证券

锂电隔膜高增长，市场空间有望达 390 亿元

锂电池具有能量密度高、工作电压高、自放电率低、循环寿命长、充放电效率高、工作温度范围宽、环境污染小等特点，是现代高性能电池的发展方向。我们判断，未来锂电池需求有望多点开花，具体包括：1) 新能源汽车产业快速发展；2) 3C 数码锂电持续稳定发展；3) 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长；4) 电动工具市场，锂离子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代，随着电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化的趋势，锂电池在电动工具领域中的发展非常迅速；5) 随着电动自行车新国标的实施，锂电池对铅酸电池的替代有望进入发展快车道。

根据中性情景假设，我们预计到 2025 年全球锂电市场需求将超过 914GWh，CAGR6 超 24%。

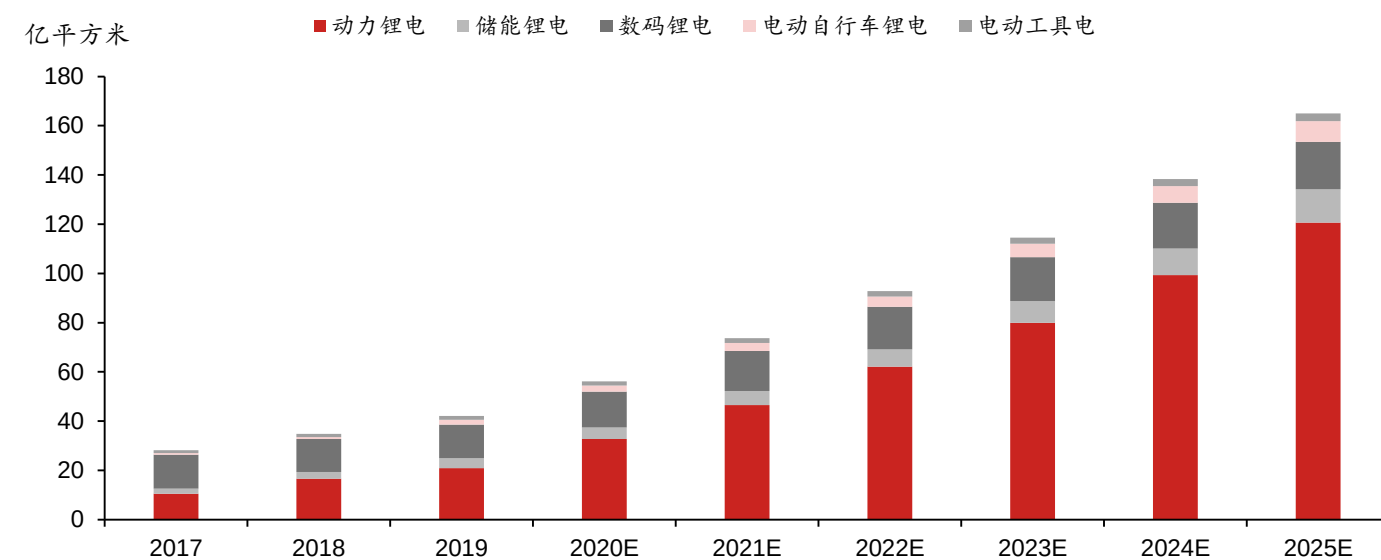
图表 48：全球锂离子电池需求预测



资料来源：GGII，野村东方国际证券

根据中性情景假设，结合新能源汽车动力锂电、储能锂电、数码锂电、电动工具锂电及电动自行车锂电市场的需求发展，我们预期到 2025 年湿法及干法隔膜市场需求总计达到 165 亿平方米（CAGR6 达 25.6%），市场空间有望达 390 亿元。

图表 49：全球锂电隔膜材料市场需求



资料来源：GGII，野村东方国际证券

隔膜行业壁垒高筑，集中度持续提升

隔膜行业的竞争壁垒主要表现为：技术壁垒、资金壁垒、时间壁垒和客户壁垒。

(1) 技术壁垒

锂电隔膜行业属于技术密集型产业，涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多个学科领域。锂离子电池隔膜企业需要保证隔膜的稳定性、一致性、安全性等多种特性达标，要求企业在技术合作、生产专利技术、原材料配方工艺和生产线设备搭建等多方面的长期积累。

①原材料配方设计

锂离子电池隔膜原材料以聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）为主。虽然聚烯烃隔膜具有较高的孔隙率、较低的电阻、较高的抗撕裂强度、较好的抗酸碱能力、良好的弹性及对非质子溶剂的保持性能，但其耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能均相对较差，无法满足动力锂离子电池技术发展的要求。一般会对其进行改性处理以获取高性能的隔膜。其中方法之一就是通过加入或者复合具有亲液性能、耐高温性能的特性材料，以获得性能更加优异的复合隔膜。优良的配方设计需要不断研发认证，短期内难以被超越。

②工艺技术

工艺直接关系性能和收率等技术指标。主要分为湿法工艺和干法工艺。湿法工艺生产的隔膜相对于干法工艺生产的隔膜更加轻薄，机械性更好。涂覆工艺的出现使隔膜在保持机械强度的同时，明显改善电池的热稳定性。无论是数码类锂离子电池还是动力类锂离子电池，在保障安全性能的基础上，隔膜轻薄化已成为趋势。因此，湿法涂覆工艺成为未来发展趋势。湿法工艺难度大于干法，国内高端湿法工艺刚刚起步，对现有厂商和新进入者均构成较高的技术壁垒。

③设备设计

设备精度直接关系产能和品质，一般与工艺配套，即先有工艺再根据工艺定制设备。拥有自主核心技术工艺的隔膜厂商可以改造设备，大大提升产线产能。后发厂商在进入行业时，可以购买新设备，但没有自主设计工艺，新设备无法调试到位，将大大影响生产线产能。同时，产线会配备很多检测设备，在生产过程中进行品质监控，并进行统计过程控制，以保证产品的一致性，检测设备的调试及选配也构成设备设计的重要一环。一条合格生产线的投产需要一定时间的技术积累及设备磨合，对新入者构成较高的技术及时间壁垒。

④ 熟练工人

锂离子电池隔膜产品的一致性受加工工人熟练度的影响较大，世界领先的隔膜供应厂商得益于长期技术储备及工人的熟练度优势，在稳定性方面一直领先于市场新入者。量产过程中，工人需要根据产品需求及过往经验不断调整工艺参数，以保证生产产品的一致性，工人长期生产的熟练度是一致性的有效保障。市场中熟练工人主要集中于早期进入行业的生产企业，对于新入者而言，熟练工人的积累构成其生产高质量产品的壁垒。

⑤ 技术合作

产学研的技术创新体系能够打造较完整的工程技术开发产业链，为企业的持续发展奠定坚实的技术基础；和合作伙伴进行新工艺技术研发，能够建立稳定的客户关系，及时了解下游电池厂商的性能需求，前瞻把握市场动向；和下游电池厂商合资设立公司，在垂直产业链中了解产品反馈，提供稳定销售渠道。技术合作需要一定的市场份额作为保障，对新入者构成一定壁垒。

(2) 资金壁垒

锂电池隔膜行业属于资金密集型产业。资金实力的雄厚决定了企业进入行业时的起点和量产的规模。

① 大量人力物力持续投入

湿法+涂覆的趋势，要求后发企业新建或更新产线时，投入更多资金在投料和配料设备、挤出混合设备、流延设备、拉伸设备、分切设备、涂布设备及检测设备等固定资产的购置和建设上。设备调试到量产一般历时 3-6 个月，期间收率较低，需要不断投入测试。设备稳定后，需要投入研发，测试样品性能，接洽下游厂商进行产品认证。同时，技术工艺的不断进步要求企业持续投入进行新产品、新技术、新工艺、新设备的研究开发。形成稳定量产后，需要大量流动资金用以日常经营。因此，技术密集企业自带资金密集属性，资金实力的雄厚决定了企业的起点、产品质量以及日后市场地位。

② 规模经济

锂离子电池市场广阔，下游电池厂商对隔膜厚度、材质、涂布等要求不一，上游隔膜厂商一般“以销定产”，生产时需不断切换型号，每次切换都需停产 5-6 个小时，这对于目前产能饱和、高端湿法隔膜供不应求的市场来说，企业自身局限性很大。增设产线是应对策略之一，合理的安排生产，充分发挥规模经济优势。同时，由于初期研发投入较高，产能的提高带来隔膜成本的下降，提供更大盈利空间。

(3) 时间壁垒

① 产能释放时间

由于新建隔膜产线主要为了满足动力锂电和高端消费锂电的隔膜需求，国内主流厂商普遍选用全套进口或者核心设备进口（设备厂商主要在日本、美国、意大利），而设备厂商由于需求的突然增加，实际设备产能往往无法满足需求，能够按时交付的设备较为有限。一般情况下，设备厂商生产一条产线的设备需要 10-12 个月的时间，考虑供不应求导致设备厂商产能不足，实际交付周期可能会延长。此外，一条生产线的测试周期至少为 3-6 个月的时间。新产线还可能面临下游客户重新认证的要求。同时新产线良率也往往不达预期，原因在于技术团队数量不足，培训周期很长。因此，实际产能释放进度将慢于预期。

② 客户审核慢于预期

由于国产隔膜品质参差不齐，各大电池厂商对于国产隔膜的采购十分谨慎，一般对于一款产品认证周期为 3-6 个月。知名电池厂商如三星 SDI 认证周期更长。上海恩捷用时两年进入三星 SDI 供应链，期间经历三星 SDI 多次调研、技术考察和产线认证；建立初步合作关系后，后续还有发送样品、样品测试、样品调试、反馈、再送样等一系列认证过程。电池厂商与隔膜供应商客户关系的稳定性，侧面反映客户审核体系的时间周期较长，收入实现较慢。

（4）客户壁垒

行业内存在固定的供应商认证模式。隔膜作为锂电池的关键材料，直接关系到锂电池的安全性、稳定性、生产成本等，间接影响 3C 产品和动力电池等的品质。因此，下游电池厂商对隔膜供应商的选择非常慎重，执行严格的评估与准入制度，要求隔膜品质有保障且稳定供应。隔膜厂商一旦进入大型电池厂商供应商目录，一般不会随意变更，客户关系稳定。选择标准涉及企业规模、技术水平、生产能力、质量控制、管理体系、产品成本、产品性能、供货周期等方面，同时还需接受客户的现场审核与批次检测。隔膜厂商申请并通过下游中高端客户的供应商资格认证，是其进入并不断扩展市场的关键。

目前隔膜市场主要是湿法双向拉伸工艺制备的单层 PE 膜，采用该法的代表性海外公司有日本旭化成、东丽化学、韩国 SK 新技术等。该法生产的隔膜孔径比较小且均匀，可以得到更高的孔隙率和更好的透气性，可以满足动力电池的大电流充放要求。同时该产品相对于干法可以做得更薄，从而使电池能力密度更高，故很受大电池厂商的青睐。

日本旭化成集团成立于 1931 年 5 月 21 日，集团以事业控股公司旭化成株式会社和 6 个事业公司为核心，在“材料”、“住宅”和“健康”等 3 个领域开展业务。目前主要材料及电子相关产品包括高性能复合无纺布、甲基丙烯腈、粉末聚乙烯、聚苯乙烯、锂离子电池隔膜 Hipore、锂离子电池隔膜 Celgard、蓄铅电池隔膜 Daramic 等。2019 财年旭化成与隔膜相关的业务板块特殊解决方案业务实现销售收入约 29.12 亿美元。

韩国 SK 集团成立于 1953 年，以能源化工、信息通信为支柱，旗下拥有 SK 新技术、SK 能源、SK 综合化学、SK 化工、SK 汇能、SK 燃气、SK 电讯、SKC&C、SK Planet、SK 中国等多家知名企业，拥有自主研发的世界领先水平催化裂解石脑油工艺技术，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、烯烃、功能性溶剂、芳香烃化合物功能性橡胶、锂离子电池隔膜等。SK 新技术是世界第二大隔膜供应商，其负责进行隔膜生产的子公司有两家，分别是位于常州的爱思开电池材料科技(江苏)有限公司及位于波兰的 SK Hi-tech Battery Materials

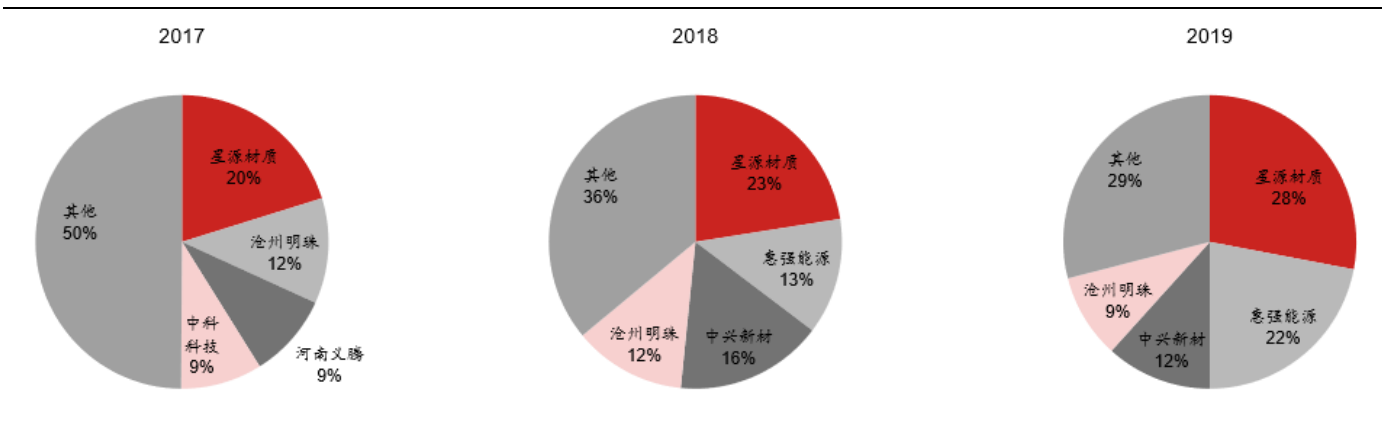
Poland Sp. Zo.o。

日本东丽集团是一家综合性化工集团企业，创立于 1926 年 1 月，在全球 26 个国家和地区拥有事业分部，拥有纳米技术、有机合成化学，高分子化学和生物技术等核心技术。目前东丽集团公司产品有纤维及纺织品、塑料及化成品事业、IT 相关产品、碳纤维复合材料、医药和医疗产品等。其中塑料化工产品有 PBT 树脂（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PPS 薄膜以及其他树脂与注塑产品聚烯烃薄膜；聚酯纤维、聚丙烯、PPS 以及其他薄膜及加工薄膜产品。2019 财年度东丽集团实现膜类业务销售收入约 29.08 亿美元。

我国的锂电池隔膜行业起步较晚，是锂电池四大材料中最后实现国产的材料。在 2010 年前，国内能生产隔膜的企业不超过 5 家；由于我国在多个学科领域的技术沉淀和技术储备不足，因此发展相对缓慢，当时大部分国内厂商主要集中于低端市场竞争，而中高端产品仍主要依赖进口。2009 年-2011 年期间，随着国家加大新能源汽车的推广力度，国内涌现了一大批的锂电池材料生产企业，包括沧州明珠、纽米科技、苏州捷力、上海恩捷等公司。近年来，随着我国在技术方面实现突破，隔膜产品在孔隙率、拉伸强度、热收缩、闭孔温度等参数上已达到国际水平，部分企业已得到国际市场的认可。随着新能源汽车市场的快速发展，加上国内隔膜生产企业的技术进步，国产隔膜的市场占有率迅速提升，目前国内市占率已主要以国产隔膜为主，2018 年隔膜国产化率已经达到了 93%。

在干法隔膜领域，国内的主要生产商有星源材质、惠强能源、中兴新材、沧州明珠等，2019 年市占率分别为 28%、22%、12%、9%，CR4 进一步提升至 71%。

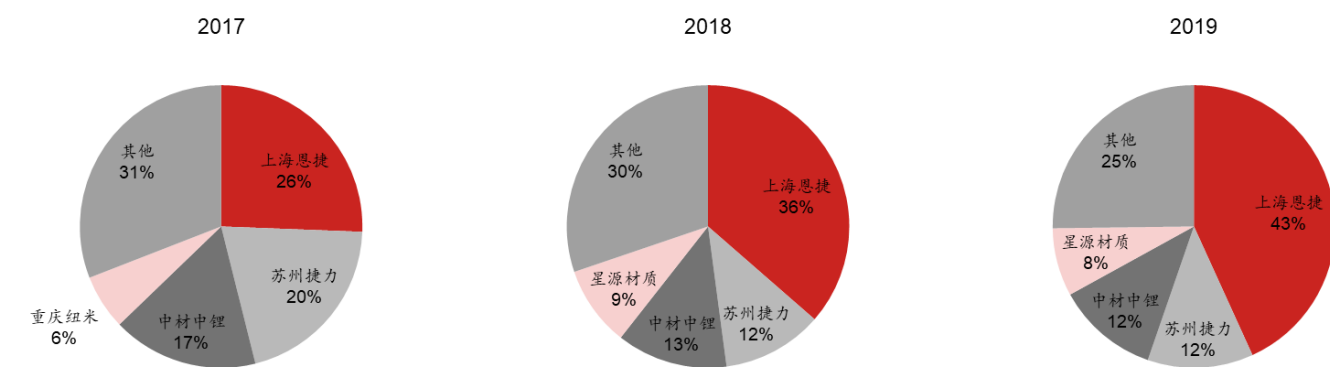
图表 50：2017-2019 国内干法隔膜竞争格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

在湿法隔膜领域，国内的主要生产商有上海恩捷、苏州捷力、中材中锂、星源材质等，2019 年市占率分别为 43%、12%、12%、8%，CR4 达 75%。随着恩捷股份在 2020 年 3 月完成了对苏州捷力的收购，恩捷股份的市占率在一季度迅速提高至 61%，国内湿法隔膜的竞争格局逐渐呈现出一家独大的趋势。

图表 51：2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局



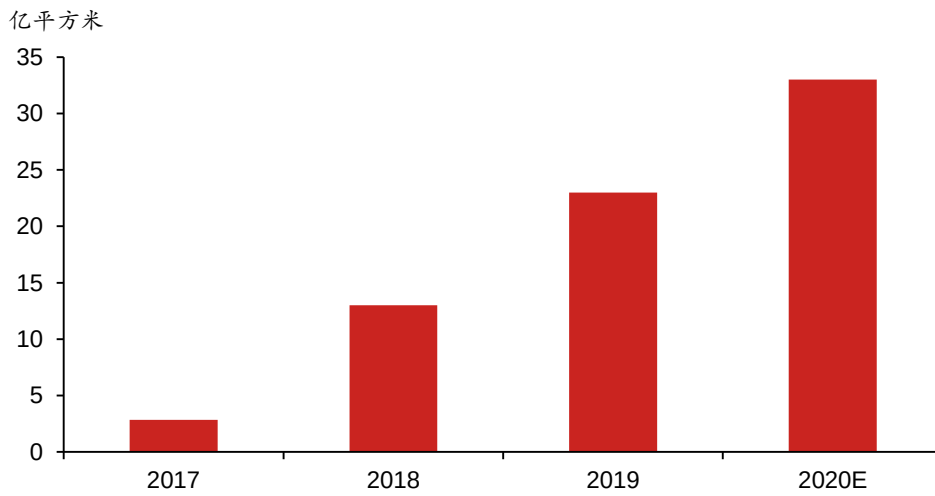
资料来源：GGII，野村东方国际证券

公司：多方面优势构筑强大竞争力

产能持续扩大，产能利用率维持高位

截至 2019 年底，公司在上海、珠海、江西、无锡四大基地共有 30 条湿法基膜生产线，湿法锂电池隔膜年产能为 23 亿平方米，生产规模目前处于全球领先地位。公司预计至 2020 年底产能将达到 33 亿平方米。2018 年公司锂电池隔膜出货量超 8 亿平方米，为全球出货量最大的供应商。目前公司湿法隔膜产品开发已达到 80 多个品种，丰富的产品品类能够满足客户的不同需求。

图表 52：公司湿法隔膜产能



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

2020 年 3 月公司发布公告《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》募集 50 亿元，其中 35 亿元用于投资“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”与“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建项目”，建成后将分别新增 4 亿、5.2 亿平方米锂电池隔膜产能。此外，公司还于 3 月完成了对苏州捷力的收购，苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共 8 条，产能规模每年可达 4 亿平方米左右。

图表 53：公司主要生产项目情况

项目	项目情况
上海恩捷	具有6条基膜线，产能3亿平方米，已全部投产
珠海恩捷	具有12条基膜产线，产能10亿平方米，已全部投产 已启动珠海二期项目，投建4条基膜生产线，预计产能5亿平方米
无锡恩捷	规划16条基膜产线，其中4条已投产，全部投产产能约15亿平方米 2020年3月新设项目，总投资28亿元，预计新增5.2亿隔膜产能
江西通瑞	规划16条基膜产线，其中8条已投产，全部投产产能约15亿平方米 2020年3月新设项目，总投资17.5亿元，预计新增4亿平方米产能
海外项目	已在欧洲和美国规划了两个生产基地，预计2022年投产，基膜产能达15亿平方米
苏州捷力	2020年3月完成收购，公司拥有8条基膜产线，产能约4亿平方米

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

此外，公司锂电池隔膜产能利用率近年来基本保持在较高水平。2018 年与 2019 年公司产能提升较大，由于投产后产能爬坡需要一定时间，因此产能利用率略有下降。

实际生产中，由于客户对于不同产品的转速和幅宽有特定的要求，因此实际产能与设计产能存在区别，锂电池隔膜母卷产能系按照转速、幅宽、停机维护的正常损耗、以及产线投产的时间加权计算所得。根据产品的不同，最终产品需经过分切、涂覆等工艺后出售，不同工艺的损耗均不同，最终产品的产量与母卷产量存在一定差异。

图表 54：公司锂电池隔膜母卷产能利用率

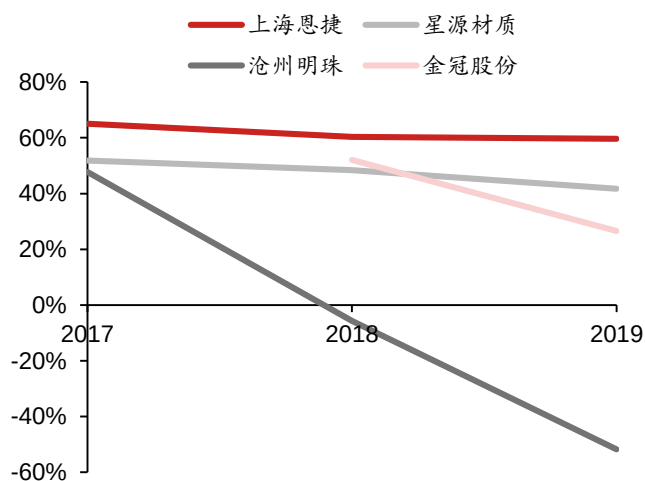
产品分类	项目	单位	2019年	2018年	2017年
锂电池隔膜母卷	母卷产能	亿平方米	14.02	8.2	2.85
	母卷产量	亿平方米	11.7	6.39	2.92
	产能利用率	%	83.45%	77.93%	102.59%

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

技术优势及成本管控优秀，盈利能力领先

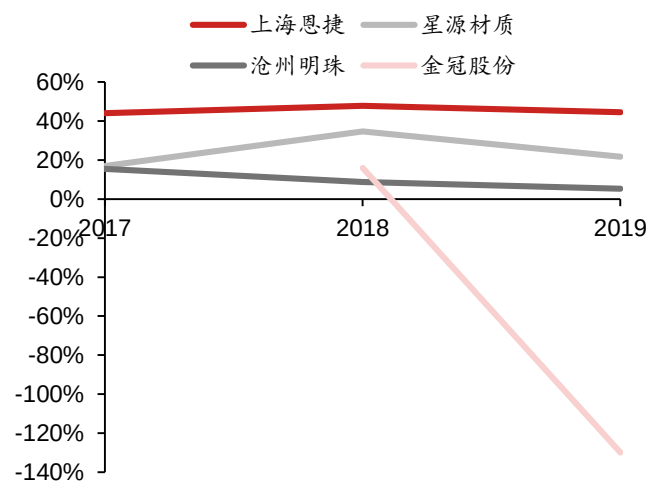
2019 年上海恩捷毛利率为 59.66%，净利率为 44.78%，均处于行业领先地位，且长期维持稳定。我们判断，公司强劲的盈利能力主要由于：1) 规模效应导致公司成本优势显著；2) 优秀的工艺及设备设计能力导致产线产出及产品良率高于同行。

图表 55：主要企业隔膜业务毛利率对比



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 56：主要企业隔膜业务净利率对比



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

注：2019 年金冠股份净利率转负，主要系行业波动、市场竞争激烈及计提大额商誉减值等原因导致。

■ 规模效应导致公司成本优势显著

显著的规模优势使公司在多方面具备成本优势：1) 成本控制方面，在产能扩大后，公司通过合理排产能够减少不同产品在切换生产时造成的停机、预热

等损失，同时通过连续生产可以有效提升生产稳定性，提高产品品质及产出率，减少了原材料的损耗；2）产出率的提升进一步摊薄了折旧费用、人工费用等；3）原材料大规模集中采购能够降低原材料采购成本；4）此外，公司生产管理和技术团队对生产设备和生产工艺持续不断的改进，也进一步降低了单位折旧、能耗和人工成本，拉开了公司与同行业其他企业的差距。此外，公司持续改进辅料回收效率，使得辅料消耗量有效降低。

■ 优秀的工艺及设备设计能力导致产线产出及产品良率高于同行

公司凭借多年的产业化经验积累，具备极强的项目管理能力和设备安装调试经验。公司核心生产设备主要进口自日本制钢所（JSW），相比于国内生产设备，具有更好的稳定性及低能耗性。公司根据自行设计设备图纸向日本制钢所订制设备，在收到设备后，又进行调试改良并配备了很多检测设备，以保证生产的效率和质量。

上述生产设备的经验及技术积累使上海恩捷生产线设计水平具有明显优势，目前上海恩捷的最高单线设计产能可达 9,000 万平方米/年，单线产出整体领先行业平均水平（4500 万平方米/年）。从平均单线产出来看，上海恩捷也达到了 4875.34 万平方米，同样处于行业领先水平。

图表 57：同行业公司单线设计产能情况（万平方米）

公司	项目名称	产线条数	设计总产能	平均单线设计产能
星源材质	年产 36,000 万平方米 锂电池湿法隔膜项目	8	36,000	4,500
沧州明珠	年产 10,500 万平方米 湿法锂电池隔膜项目	3	10,500	3,500
金冠股份	湖州金冠锂电池隔膜 生产基地建设项目	6	27,000	4,500

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 58：同行业公司平均单线产能情况（万平方米）

公司名称	基膜产线条数	总产量	平均单线产量
星源材质	21	34,825.41	1,658.35
金冠股份	5	10,215.27	2,043.05
胜利精密	8	25,471.00	3,183.88
上海恩捷	24	117,008.20	4,875.34

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

注：上海恩捷 2019 年年初共有 18 条产线，年末总产线达到 30 条。全年产线数按 24 条计算。

注：同行业公司平均单线产量=总产量/年末产线条数

公司在多年的生产实践中不断完善生产技术和分切工艺，不断提升设备的精度和控制系统、完善生产工艺控制、改善管理提升整体品控体系，使得公司整体良品率不断改善。公司 2019 年综合良品率达到 78%，处于行业领先水平。同期，公司基膜成品的良品率同比略有下降，主要原因是公司锂电池隔膜境外收入占比提升。出口的锂电池隔膜一般定价更高但技术难度更高，因此良品率略有下降。

图表 59：公司良品率情况

产品	2019年	2018年
基膜半成品	85%	88%
基膜成品	68%	72%
涂布膜	72%	66%
综合良品率	78%	77%

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

同业可比公司如星源材质、鸿图隔膜（被金冠股份收购）等企业所公示的良品率皆低于恩捷。其中，星源材质数据来源为其于 2018 年 3 月公告的《星源材质公开发行可转换公司债券募集说明书》；鸿图隔膜数据来源为金冠股份于 2018 年 1 月公告的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。星源材质主要以干法隔膜为主，因此以其公示的分切收得率为干法隔膜分切收得率。

图表 60：星源材质分切收得率情况

项目	2016年1-6月	2015年	2014年
总体分切收得率	64.47%	59.29%	62.50%
其中：销售给韩国LG Chem的分切收得率	58.40%	55.76%	52.72%
销售给韩国LG Chem以外其他客户的分切收得率	71.06%	67.70%	69.50%

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 61：鸿图隔膜良品率情况

产品	2017年1-8月	2016年	2015年
基膜半成品	79.98%	89.14%	79.78%
基膜成品	70.12%	77.45%	69.22%
涂布膜	65.86%	73.44%	--
综合良品率	69.07%	77.03%	76.83%

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

产品业内口碑良好，打入国内外主流锂电客户

销售拓展方面，公司作为全球范围内生产规模最大的锂电池隔膜供应商，具备的充足供应能力，更能满足锂电池生产龙头企业的需求，

经过多年的研发投入和技术积累，公司具有强大的新产品和前瞻性技术研发能力，目前拥有包括锂电池隔离膜、膜面变形检测装置在内的专利技术 14 项，还拥有包括高透气性、高强度、高安全性、高一致性、高稳定性等自主研发核心锂电池隔离膜生产技术十余项。公司目前的产品具有强透气性、高孔隙率、热收缩性能、较低闭合温度和较高熔断温度，有效改善了电池的倍率、循环性、充放电性能、高温安全性和完整性，保证了电池的安全性能。经过多年技术研发和积累，公司在产品规模和质量上，取得了行业领先地位；通过不断的市场拓展与合作研发，积累了大量优质客户，在行业内获得了良好的口碑。

锂电池行业实施严格的供应商认证管理体系，电池厂商和隔膜厂商之间的

合作研发、试样及最终投产需要经历一个很长的过程。国内电池厂商认证时间约为 9-12 个月，国外电池厂商认证时间约为 18-24 个月。由于电池是电动汽车的重要部件，更换供应商需要进行大量严格测试和调整，花费较大的人力和物力，因此一旦经下游电池厂商认证通过并确认开始合作，双方的供应关系较为稳固，客户粘性很高。

目前，公司已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系包括：

1) 占海外锂电池市场近 80% 市场份额的三家锂电池生产巨头：松下，三星，LG 化学；2) 占中国锂电池市场超过 80% 市场份额的前五家锂电池生产企业：宁德时代，比亚迪，国轩高科，孚能科技，天津力神；3) 其他超过 20 家的国内锂电池企业。公司和下游客户已形成了稳定良好的合作关系，双方在合作过程中进行了深层次的技术交流，因此公司对客户的需求有深刻理解，能迅速响应客户需求并提供相应服务。公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，保证了公司未来销售的稳定性。

图表 62：公司主要客户



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心由锂电隔膜业务驱动。我们判断公司未来两年增长点源自：1) 基于公司在行业的优势地位，受益于全球锂电池的广阔需求带动产品出货量不断增加；2) 由于公司毛利率较高的湿法隔膜业务占比持续提升，带动公司盈利水平进一步提升。在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 根据我们的判断，锂电隔膜行业未来 CAGR6 有望达 25.6%。收购了苏州捷力后，伴随公司湿法隔膜的产能释放，考虑到隔膜的量价关系，假设公司膜类业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 41.8%/34.6%/28.2%；
- 过去三年，公司无菌包装业务收入复合增速为 17.8%。产能扩大使公司无菌包装产品的规模扩张和盈利均有提升，假设公司无菌包装业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 23.0%/22.3%/22.0%。

图表 63：公司业务分拆

单位：百万元	2019	2020E	2021E	2022E
膜类产品				
收入	2548.7	3614.0	4864.5	6236.3
同比增速	32.54%	41.8%	34.6%	28.2%
毛利率	49.49%	49.1%	49.0%	49.0%
成本	1287.3	1839.5	2480.9	3180.5
无菌包装				
收入	289.2	355.7	435.1	530.8
同比增速	23.55%	23.0%	22.3%	22.0%
毛利率	24.20%	24.0%	23.6%	23.2%
成本	219.2	270.4	332.4	407.6
特种纸				
收入	128.7	135.5	143.1	151.1
同比增速	-0.28%	5.3%	5.6%	5.6%
毛利率(%)	20.59%	21.0%	23.0%	22.0%
成本	102.2	107.1	110.2	117.9
烟标				
收入	117.2	120.7	124.3	128.0
同比增速	2.17%	3.0%	3.0%	3.0%
毛利率(%)	46.05%	45.6%	45.3%	45.1%
成本	63.2	65.6	68.0	70.3
其他主营业务				
收入	42.6	56.6	73.9	91.2
同比增速	41.27%	33.0%	30.5%	23.4%
毛利率(%)	31.00%	30.0%	30.0%	30.0%
成本	29.4	39.6	51.7	63.8
其他业务				
收入	33.2	43.2	56.1	73.0
同比增速	24.78%	30.0%	30.0%	30.0%
毛利率(%)	12.62%	15.0%	15.0%	15.0%
成本	29.0	36.7	47.7	62.0
综合				
收入	3159.6	4325.8	5697.0	7210.4
同比增速	28.57%	36.9%	31.7%	26.6%
毛利率	45.23%	45.5%	45.7%	45.9%
成本	1730.4	2359.0	3090.9	3902.2

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于锂电池隔膜材料行业的发展趋势及上述研究分析,我们预计,2020-2022年公司将实现营业收入分别为 43.3/57.0/72.1 亿元,同比增长率分别为 36.9%/31.7%/26.6%;实现归母净利润为 11.4/14.9/18.8 亿元,分别同比增长 34.5%/30.4%/26.4%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 1.42/1.85/2.34 元,对应 8 月 7 日收盘价 PE 为 58.6x/45.0x/35.6x。

图表 64: 公司盈利预测结果

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	3,159.56	4,325.78	5,697.00	7,210.38
营业收入增长率(%)	28.57%	36.91%	31.70%	26.56%
净利润(百万元)	849.84	1,143.02	1,490.25	1,884.33
净利润增长率(%)	63.92%	34.50%	30.38%	26.44%
EPS(元/股)	1.06	1.42	1.85	2.34
市盈率(P/E)	47.86	58.62	44.96	35.56
市净率(P/B)	8.94	11.77	9.33	7.39

资料来源:野村东方国际证券,股价为 2020/08/07 收盘价

我们采用相对估值法(PE 法)对公司估值进行测算。我们选取锂电池龙头宁德时代;锂电正极材料龙头当升科技;高镍锂电三元正极材料龙头容百科技;锂电负极材料龙头璞泰来;电解液龙头天赐材料、新宙邦;电池结构件龙头科达利;锂电设备龙头先导智能作为可比公司,锂电池行业主要公司 2021 年平均估值为 39.3x。

图表 65: 可比公司估值分析

证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300750.SZ	宁德时代	4758.9	204.3	2.1	2.3	3.0	3.9	99.2	89.6	68.6	53.1
300073.SZ	当升科技	190.0	43.5	-0.5	0.7	1.0	1.3	-90.6	59.6	43.1	33.7
688005.SH	容百科技	134.1	30.3	0.2	0.7	1.1	1.5	151.3	45.2	28.3	20.2
300037.SZ	新宙邦	244.1	59.4	0.9	1.2	1.5	1.9	69.1	50.4	39.4	30.6
002709.SZ	天赐材料	215.4	39.5	0.0	1.0	1.2	1.5	1315.0	39.8	33.2	26.5
300450.SZ	先导智能	380.8	43.2	0.9	1.2	1.5	1.8	49.7	36.6	28.2	24.3
002850.SZ	科达利	138.8	66.1	1.1	1.4	2.0	2.8	58.5	48.2	32.7	23.5
603659.SH	璞泰来	486.6	111.8	1.5	2.1	2.7	3.5	74.5	54.5	41.1	32.0
平均								215.8	53.0	39.3	30.5

资料来源:WIND,野村东方国际证券,股价为 2020/08/07 收盘价

恩捷股份作为锂电湿法隔膜材料龙头企业,将充分受益全球汽车电动化浪潮,未来市占率有望不断提升。参考可比公司盈利及估值情况,我们给予公司 2021 年 50x 估值,对应每股价值 92.5 元,相比目前股价 83.2 元存在 11.2%的上涨空间。首次覆盖,给予“增持”评级。

风险提示

1、产业政策调控的风险

近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的财政补贴政策。随着新能源汽车行业的不断发展，国家将逐步退出相关的行业扶持，下游客户需求或发生变动，从而导致公司业绩出现波动。如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法提高竞争力，行业扶持政策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，转而给上游锂离子电池隔膜行业带来不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

新能源汽车行业的高速增长带动了上游锂离子电池隔膜行业的快速发展，该行业较高的毛利率水平吸引了许多国内企业的进入，大量资金投入导致产能迅速扩张，国内锂离子电池隔膜行业竞争日益激烈。随着竞争对手不断加大投资和研发力度，日趋激烈的市场竞争可能导致产品价格下跌的风险，从而影响公司的盈利能力。

3、主要原材料价格波动风险

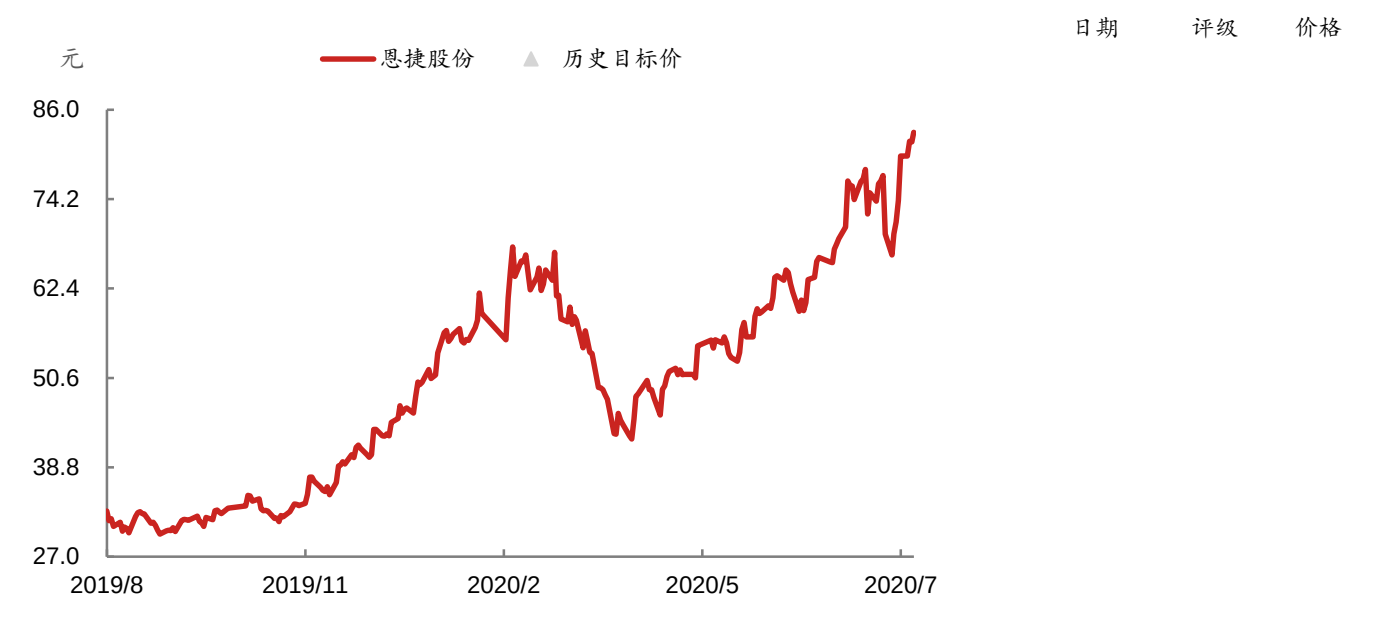
隔膜主要原材料价格均存在一定程度的波动，尤其是聚丙烯、聚乙烯、纸张等均受到国际原油价格波动的影响。若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成不利影响。

4、汇率波动风险

随着公司业务规模的扩大以及公司逐渐加大对国际市场的开拓力度，公司出口销售额不断增大。如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，可能将会对公司经营业绩产生一定的影响。

附录

绝对股价和历史目标价



锂电负极材料龙头

布局锂电材料+设备，多元主业协同发展

- **聚焦锂电材料+设备，内生+外延实现跨越式发展。**璞泰来成立于2012年，总部位于上海浦东，主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域。公司通过内生+外延方式，现已发展为锂电负极材料龙头。2013年至2019年，公司收入复合增速超过72%，归母净利润复合增速超过118%。
- **锂电负极需求广阔，竞争格局稳定。**锂电负极材料对于电池的安全性能、能量密度及循环寿命等技术指标有重要的影响，人造石墨为当前主流，硅基是未来发展方向。根据中性情景假设，结合新能源汽车动力锂电、储能锂电、数码锂电、电动工具锂电及电动自行车锂电市场的发展，我们预期到2025年天然及人工石墨负极材料市场需求总计达到88万吨(CAGR6达23.5%)，市场空间有望达322亿元。目前中国锂电负极行业CR4超70%，竞争格局稳定，其中璞泰来在人造石墨市场份额约22%，排名第一。
- **立足负极材料，多元布局协同发展。**璞泰来负极材料定位中高端市场，不断压缩成本，盈利水平高于同行。并持续延伸产业链，形成负极材料、石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的协同布局。目前公司已打入国内外高端知名锂电客户，包括ATL、宁德时代、LG化学、三星SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神等。
- **盈利预测、估值与评级：**璞泰来作为锂电负极材料龙头企业，将充分受益全球汽车电动化浪潮，未来市占率有望不断提升。预计2020-2022年EPS分别为2.11/2.70/3.42元，对应8月7日收盘价PE为52.9x/41.3x/32.7x。根据PE估值方法，参考公司锂电材料及设备盈利情况，我们给予公司2021年47x估值，对应每股价值127.1元，相比目前股价111.8元存在13.7%的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

- 产业政策变化风险；新冠肺炎或导致需求不及预期；市场竞争加剧的风险。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A	2020E	2021E	2022E
	实际	预测	预测	预测
营业收入(百万元)	4798.53	6386.38	8205.52	10242.44
营业收入增长率(%)	44.93%	33.09%	28.48%	24.82%
净利润(百万元)	651.07	920.12	1177.11	1488.34
净利润增长率(%)	9.56%	41.32%	27.93%	26.44%
EPS(元/股)	1.50	2.11	2.70	3.42
市盈率(P/E)	56.92	52.88	41.34	32.69
市净率(P/B)	10.87	11.24	8.84	6.96

资料来源：野村东方国际证券，股价为2020/08/07收盘价

证券研究报告

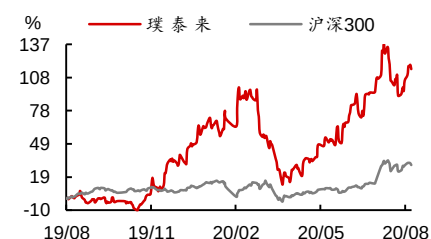
2020年08月08日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	127.10元
收盘价(2020/08/07)	111.80元
潜在上行空间	13.7%

基本数据

总股本(百万股)	435
流通股本(百万股)	194
总市值(亿元)	487
流通市值(亿元)	216
52周最高/最低价(元)	123.25/46.91
30日日均成交额(百万元)	467.11

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执业编号：S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	4799	6386	8206	10242
%同比增速	45%	33%	28%	25%
营业成本	3384	4512	5826	7330
毛利	1415	1875	2379	2912
%营业收入	29%	29%	29%	28%
税金及附加	22	28	37	45
%营业收入	0%	0%	0%	0%
销售费用	178	231	287	328
%营业收入	4%	4%	4%	3%
管理费用	161	222	275	326
%营业收入	3%	3%	3%	3%
研发费用	212	281	362	451
%营业收入	4%	4%	4%	4%
财务费用	100	117	136	154
%营业收入	2%	2%	2%	2%
资产减值损失	-13	-22	-24	-29
信用减值损失	-23	0	0	0
其他收益	51	83	90	119
投资收益	9	12	15	19
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
资产处置收益	-2	-2	-3	-3
营业利润	765	1066	1362	1715
%营业收入	16%	17%	17%	17%
营业外收支	4	3	2	2
利润总额	769	1069	1364	1716
%营业收入	16%	17%	17%	17%
所得税费用	90	119	154	193
净利润	679	950	1210	1523
%营业收入	14%	15%	15%	15%
归属于母公司的净利润	651	920	1177	1488
%同比增速	10%	41%	28%	26%
少数股东损益	28	30	33	35
EPS (元/股)	1.50	2.11	2.70	3.42

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	1.50	2.11	2.70	3.42
BVPS	7.83	9.95	12.65	16.07
PE	56.92	52.88	41.34	32.69
PEG	5.95	1.28	1.48	1.24
PB	10.87	11.24	8.84	6.96
EV/EBITDA	39.29	20.39	18.63	18.06
ROE	19%	21%	21%	21%
ROIC	14%	11%	12%	14%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	862	-875	-4814	-8975
交易性金融资产	303	303	303	303
应收账款及应收票据	1261	1879	1933	2469
存货	2265	3285	4129	5242
预付账款	81	108	140	176
其他流动资产	198	204	208	214
流动资产合计	4970	4904	1898	-571
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	232	232	232	232
投资性房地产	0	476	908	1349
固定资产合计	1476	5580	9404	13321
无形资产	223	685	1103	1535
商誉	87	87	87	87
递延所得税资产	77	77	77	77
其他非流动资产	1065	1370	1609	1870
资产总计	8131	13411	15318	17900
短期借款	1228	4000	3798	3179
应付票据及应付账款	1504	2503	3009	4137
预收账款	717	1088	1340	1697
应付职工薪酬	93	126	162	204
应交税费	34	47	59	74
其他流动负债	600	741	833	969
流动负债合计	4175	8504	9201	10260
长期借款	149	149	149	149
应付债券	66	66	66	66
递延所得税负债	23	23	23	23
其他非流动负债	74	74	74	74
负债合计	4486	8816	9513	10572
归属于母公司的所有者权益	3409	4330	5507	6995
少数股东权益	235	265	298	333
股东权益	3645	4595	5805	7328
负债及股东权益	8131	13411	15318	17900

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	490	2506	3041	3313
投资	-507	0	0	0
资本性支出	-1049	-6905	-6620	-6717
其他	9	12	15	19
投资活动现金流净额	-1547	-6894	-6605	-6698
债权融资	0	0	0	0
股权融资	14	0	0	0
银行贷款增加(减少)	1666	2772	-202	-619
筹资成本	-302	-122	-173	-157
其他	-1042	0	0	0
筹资活动现金流净额	336	2651	-375	-776
现金净流量	-719	-1737	-3939	-4161

正文目录

聚焦锂电材料+设备，内生+外延实现跨越式发展.....	59
锂电负极材料龙头	59
历史业绩高增长，盈利能力强劲	60
锂电负极需求广阔，竞争格局稳定	63
人造石墨为当前主流，硅基是未来发展方向	63
锂电负极高增长可期，市场空间超 320 亿元.....	66
锂电负极 CR4 超 70%，集中度有望持续提升	67
公司立足负极材料，布局全产业链	69
压缩原材料成本，盈利水平高于同行	69
控制原材料，降低生产成本.....	69
负极定位中高端，产品售价长期位于行业前列	70
延伸产业链布局，多元主业协同发展	71
盈利预测	74
关键假设	74
盈利预测与投资评级.....	75
风险提示	77

图表目录

图表 1：公司发展历程	59
图表 2：公司组织架构	60
图表 3：公司营业收入及增速	61
图表 4：公司归母净利润及增速.....	61
图表 5：公司各业务营收占比情况	61
图表 6：公司营收分地区占比情况	61
图表 7：公司综合毛利率及净利率情况	62
图表 8：公司主要业务毛利率情况	62
图表 9：公司研发投入	62
图表 10：公司研发占营收比例	62
图表 11：动力电池成本测算	63
图表 12：负极材料主要类型.....	63
图表 13：人造石墨出货量逐年提高	64
图表 14：人造石墨与天然石墨材料价格变动	64
图表 15：硅基材料出货量快速增长	66
图表 16：全球锂离子电池需求预测	66
图表 17：全球锂电负极材料市场需求	67
图表 18：2018 年负极材料市场格局	67
图表 19：2019 年负极材料市场格局	67
图表 20：2018 年人造石墨市场格局	68
图表 21：2019 年人造石墨市场格局	68
图表 22：公司负极材料业务成本变化	69
图表 23：公司负极材料主要工艺流程	70
图表 24：负极材料平均价格对比.....	70
图表 25：行业毛利率对比.....	71
图表 26：行业净利率对比.....	71
图表 27：公司及行业涂覆隔膜产量	72
图表 28：公司涂覆隔膜业务营收及增速	72

图表 29: 公司锂电设备业务营收及增速	72
图表 30: 公司锂电设备业务销售量	72
图表 31: 公司铝塑膜自产业务营收及增速	73
图表 32: 公司铝塑膜业务销售量	73
图表 33: 公司主要客户占营收比例	73
图表 34: 公司业务分拆	75
图表 35: 公司盈利预测结果	76
图表 36: 可比公司估值分析	76

聚焦锂电材料+设备，内生+外延实现跨越式发展

锂电负极材料龙头

上海璞泰来新能源科技有限公司成立于2012年11月6日，2015年12月整体变更为股份有限公司。公司总部位于上海浦东，主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域。经过多年发展，公司通过新设、合资及并购等方式先后在江西、广东、福建、江苏、山东、内蒙等地成立了超过二十家全资/控股子公司。公司通过内生+外延方式，现已发展为国内锂电负极材料龙头。

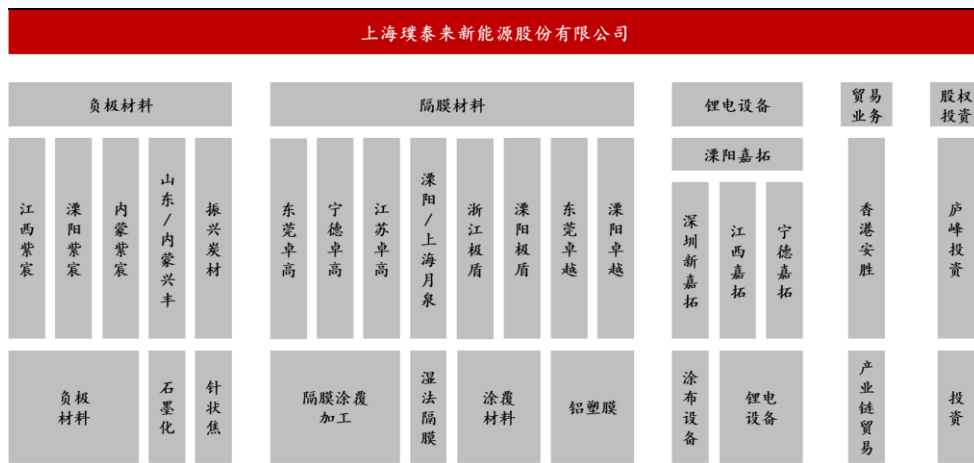
图表 66：公司发展历程

时间	子公司	业务范围
2012年	上海璞泰来新能源科技有限公司	母公司
2012年	江西紫宸科技有限公司	负极材料
2013年	深圳新嘉拓自动化技术有限公司	涂布机
2014年	浙江极盾新材料科技有限公司	纳米氧化铝微粉
2014年	东莞市卓高电子科技有限公司	隔膜涂覆
2014年	香港安胜科技有限公司	产业链贸易
2015年	东莞市卓越新材料科技有限公司	铝塑包装膜
2015年	宁德卓高新材料科技有限公司	隔膜涂覆
2015年	江西嘉拓智能设备有限公司	智能设备
2016年	宁德嘉拓智能设备有限公司	智能设备
2017年	江苏卓高新材料科技有限公司	隔膜涂覆
2017年	江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	智能设备
2017年	溧阳紫宸新材料科技有限公司	负极材料
2017年	溧阳卓越新材料科技有限公司	铝塑包装膜
2017年	山东兴丰新能源科技有限公司	石墨化加工
2017年	内蒙古兴丰新能源科技有限公司	石墨化加工
2018年	上海庐峰投资管理有限公司	投资管理
2018年	内蒙古紫宸科技有限公司	负极材料
2018年	溧阳月泉电能源有限公司	湿法隔膜
2018年	上海月泉电能源科技有限公司	湿法隔膜
2019年	溧阳极盾新材料科技有限公司	陶瓷材料

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

公司致力于为新能源锂离子电池产业提供关键材料及自动化工艺设备的综合解决方案服务，当前主营业务包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售以及产业链相关的贸易和投资等。公司主要有三大事业部：1) 负极事业部，主要进行快充、高性价比及天然等石墨负极的开发，同时积极推进硅氧/硅碳/硬碳等新产品的中试及量产；2) 隔膜事业部，主要业务涵盖隔膜基膜、涂覆及浆料，同时在进行隔膜高速线+在线涂覆新工艺的研发，此外还有进军光学膜市场，开发量产锂电粘结剂、PVDF、新型极片等新产品；3) 设备事业部，主要业务为涂布机，近年来积极进军中段卷绕、叠片、注液及后段化成分容市场，转型整线解决方案商。

图表 67：公司组织架构



资料来源：公司年报，野村东方国际证券

注：振兴炭材为公司参股子公司。

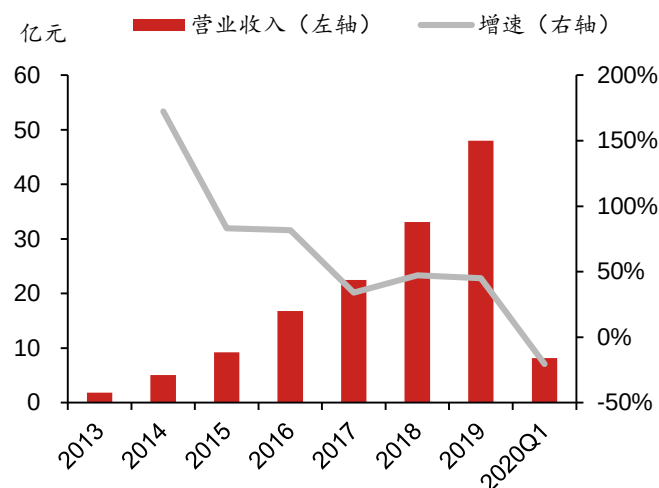
2020 年公司计划加快在江西奉新、福建宁德、江苏溧阳、内蒙古乌兰察布等地的生产基地建设，实现产业集群，以智能化、自动化生产为发展目标全面提升生产效率；推动一体化负极材料生产项目，完善和提升隔膜及其涂覆加工业务的产业闭环，实现生产成本的进一步下降和产业协同的提升；并逐步实现具有 15 万吨负极材料及 10 万吨石墨化加工、20 亿㎡涂覆隔膜和 500 台套涂布机、分切、搅拌、卷绕、叠片、注液等锂电设备的产能规模。

历史业绩高增长，盈利能力强劲

2013 年至 2019 年公司收入复合增速超过 72%，归母净利润复合增速超过 118%。其中 2019 年公司实现营业收入 47.99 亿元，同比增长 44.93%；实现归母净利润 6.51 亿元，同比增长 9.56%。2019 年受环保标准和补贴退坡等因素影响，国内新能源汽车产销量下滑，公司下游客户订单出现了较大的波动。同时，国内锂离子电池客户市场加速向头部集中，下游客户的降低成本压力向公司的产品及服务传递，占公司收入六成以上的负极产品原材料针状焦价格继续走高，公司的营收增长速度依旧高于 40%，但整体盈利能力受到了挤压，增速出现了一定的下降。

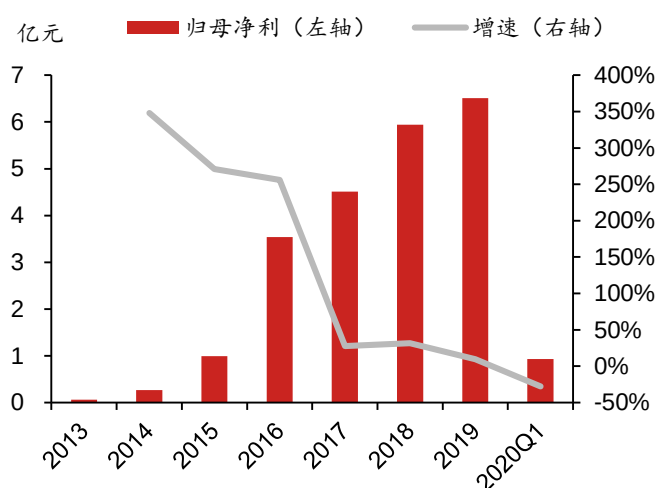
2020 年一季度公司实现营业收入 8.19 亿元，较上年同期降低 20.43%；实现净利润 0.93 亿元，较上年同期下降 27.99%。一季度业绩下滑的主要原因是：1) 受疫情影响，全国各地春节假期后均采取了延期复工的措施，公司及部分客户、供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司部分订单交付相比正常进度有所延后、部分订单因客户要求取消；2) 疫情期间，部分客户所在地区限制人员进入，导致公司相关人员无法按时到交货地完成设备的安装与调试，公司采购的原材料运输受疫情影响延迟收货从而间接导致延期交付。公司已于 4 月初基本恢复正常生产，至 4 月 27 日起复工率达到 99.9%，若新冠疫情能继续得到控制，将不会对公司未来经营产生重大不利影响。

图表 68：公司营业收入及增速



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 69：公司归母净利润及增速

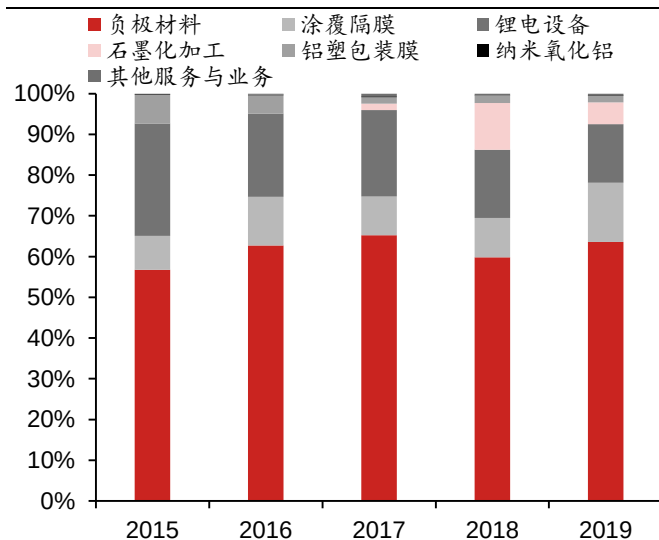


资料来源：WIND，野村东方国际证券

分业务来看，负极材料是公司业务的主要组成部分，2019 年营收达到 30.53 亿元，占总营收约 63.62%；锂电设备与涂覆隔膜紧随其后，2019 年营收分别为 6.90 亿元与 6.95 亿元，分别占总营收约 14.38%与 14.48%，其中锂电池设备占比在 2019 年之前长期高于涂覆隔膜，但近年来占比逐步下降。2019 年公司石墨化加工、铝塑包装膜、纳米氧化铝、其他服务及业务营收分别为 2.58 亿元、0.77 亿元、0.07 亿元、0.19 亿元，分别占总营收的 5.38%、1.60%、0.15%、0.40%。

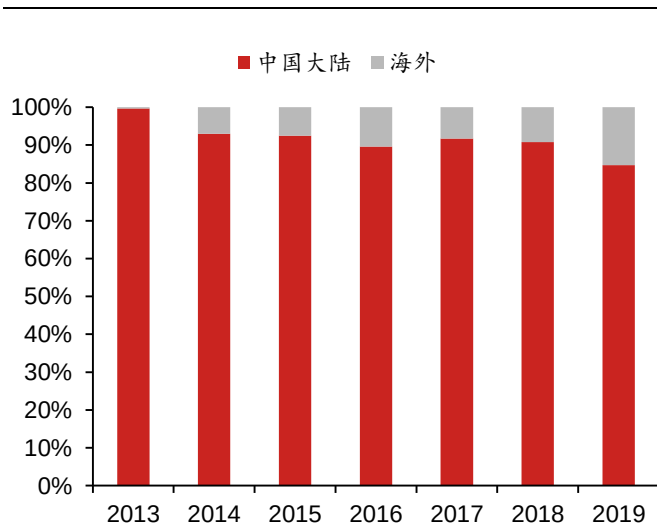
分地区来看，公司以国内市场为主，2019 年占营收比重近 85%。不过近年来公司积极进军动力电池及储能市场，对 LG 化学、三星 SDI 等客户的销售持续增长，负极材料境外销售比重稳步提高，同时涂布设备实现对美国特斯拉的供货并得到欧洲客户的认可，涂覆材料出口境外市场，隔膜涂覆工艺亦得到国际客户的初步认可，公司国际市场布局取得积极进展。2019 年公司海外销售占比显著提升至 15.27%，较上一年提升了 6.03 个百分点。

图表 70：公司各业务营收占比情况



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 71：公司营收分地区占比情况

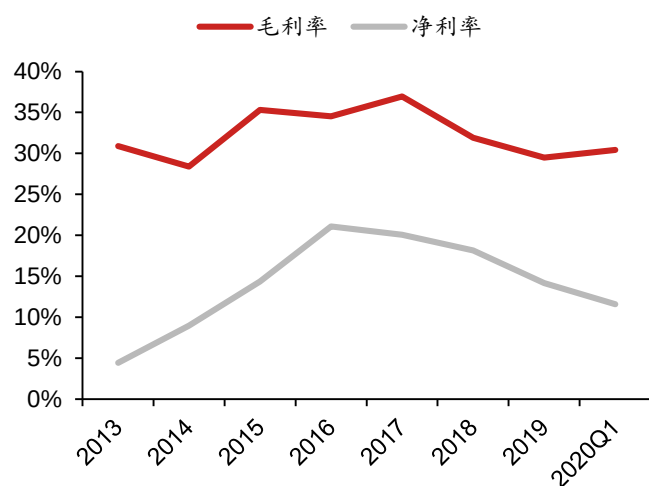


资料来源：WIND，野村东方国际证券

公司盈利能力强劲，近几年公司综合净利率维持在 10% 以上，毛利率长期维持在 30% 左右。

- 公司毛利率近几年稳中有降，主要是因为随着新能源汽车市场的发展，产业链各细分领域头部企业工艺技术逐步改善，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、电解液、铝塑包装膜、结构件等细分领域产品价格均出现了不同程度的下降。分产品来看，2019 年负极材料的毛利率下降至 26.87%，主要受原材料针状焦价格继续走高的影响；锂电设备毛利率下降至 27.35%，因 2018 年以来锂电设备业务（尤其是涂布设备业务）的竞争较为激烈，一方面来自客户端的降价压力，另一方面钢材价格及人力成本上涨，使得成本增长快于收入的增长；涂覆隔膜业务则因公司精益化生产手段提高生产效率，毛利率较为稳定，2019 年提升至 47.07%。
- 净利率过去几年出现下降，除了受到毛利率下滑的因素外，公司财务费率及计提资产减值增加进一步拉低了公司综合净利率。

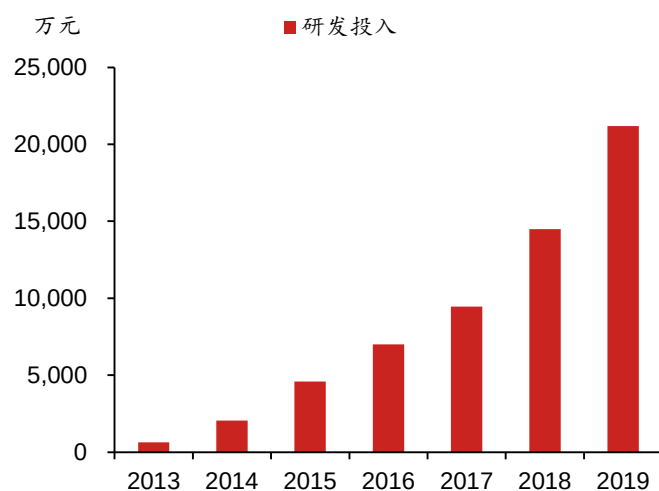
图表 72：公司综合毛利率及净利率情况



资料来源：WIND，野村东方国际证券

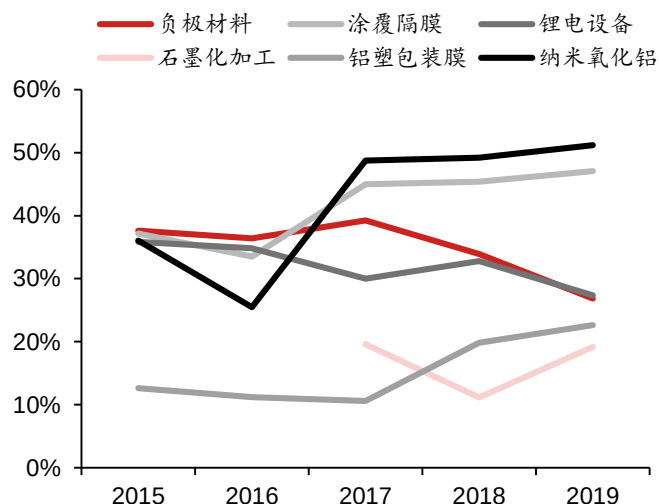
公司坚持持续的研发投入，实施差异化产品策略。研发投入一直维持增长态势，2019 年为 2.12 亿元，较上一年增长了 46.26%；公司研发投入占总营收比重则较为稳定，长期维持在 4% 上下。

图表 74：公司研发投入



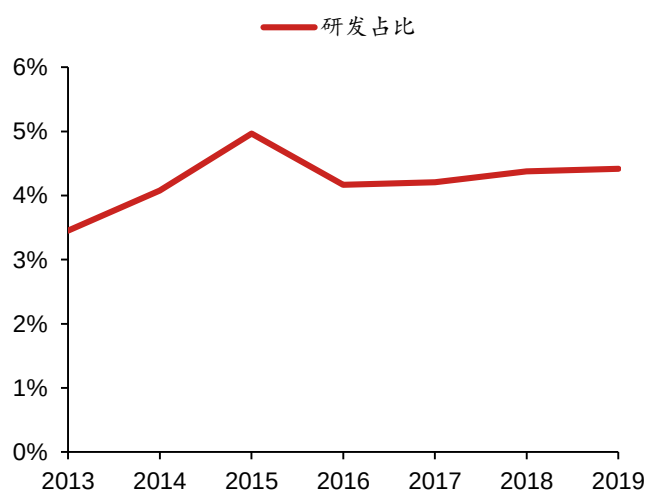
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 73：公司主要业务毛利率情况



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 75：公司研发占营收比例



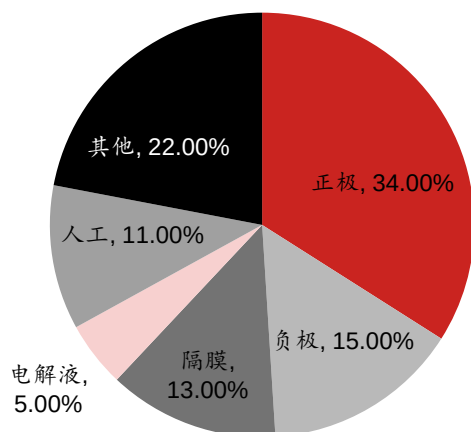
资料来源：WIND，野村东方国际证券

锂电负极需求广阔，竞争格局稳定

人造石墨为当前主流，硅基是未来发展方向

锂离子动力电池的原材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等，从成本构成角度看，负极材料占动力电池成本的比例为 15% 左右，位列第二。锂电池的负极材料对于电池的安全性能、能量密度及循环寿命等技术指标有重要的影响。

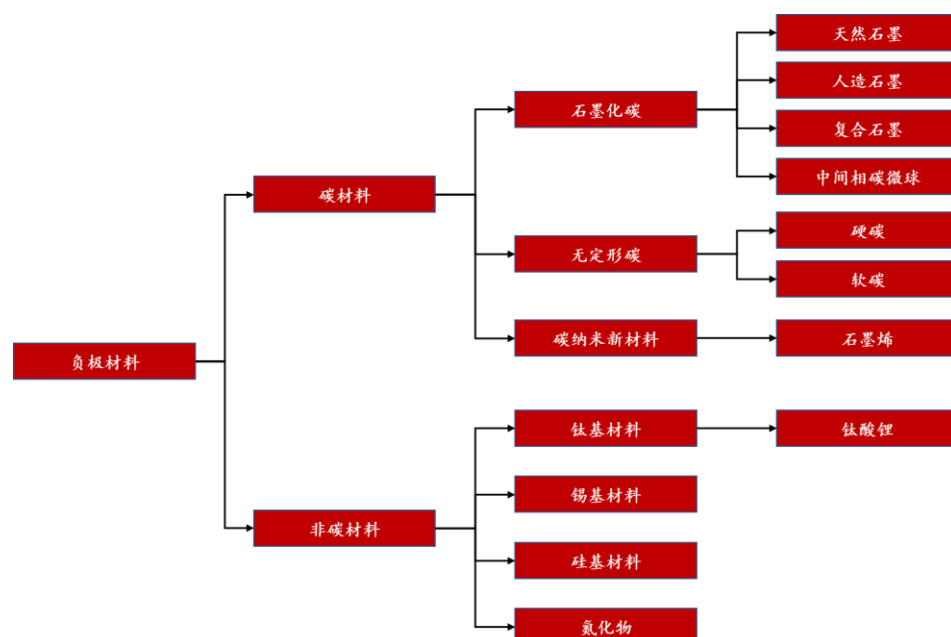
图表 76：动力电池成本测算



资料来源：野村东方国际证券。

负极材料一般分为碳系负极和非碳系负极。其中，碳系负极可分为石墨、硬炭、软炭负极等，石墨又可分为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球；非碳系负极包括钛酸锂、锡类合金负极、硅类合金负极等。

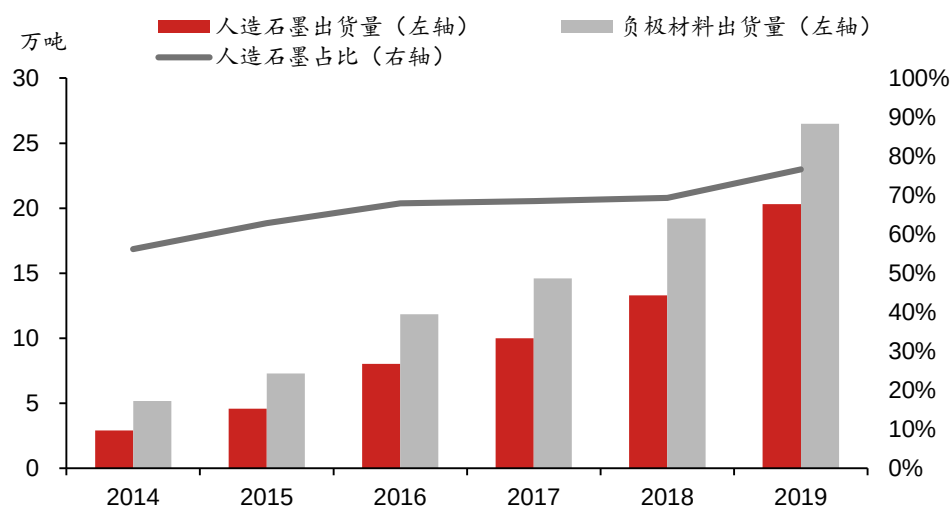
图表 77：负极材料主要类型



资料来源：中国产业信息网，野村东方国际证券。

由于终端产品结构的变化，负极材料品种由以天然石墨负极材料和人造石墨负极材料为主的格局逐步转变为天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、新型负极材料融合发展的态势，目前，人造石墨负极材料占比最高。2019 年国内负极材料出货量 26.50 吨，其中人造石墨出货量 20.30 吨，约占总出货量的 76.6%，较 2018 年提升了 7.33 个百分点。

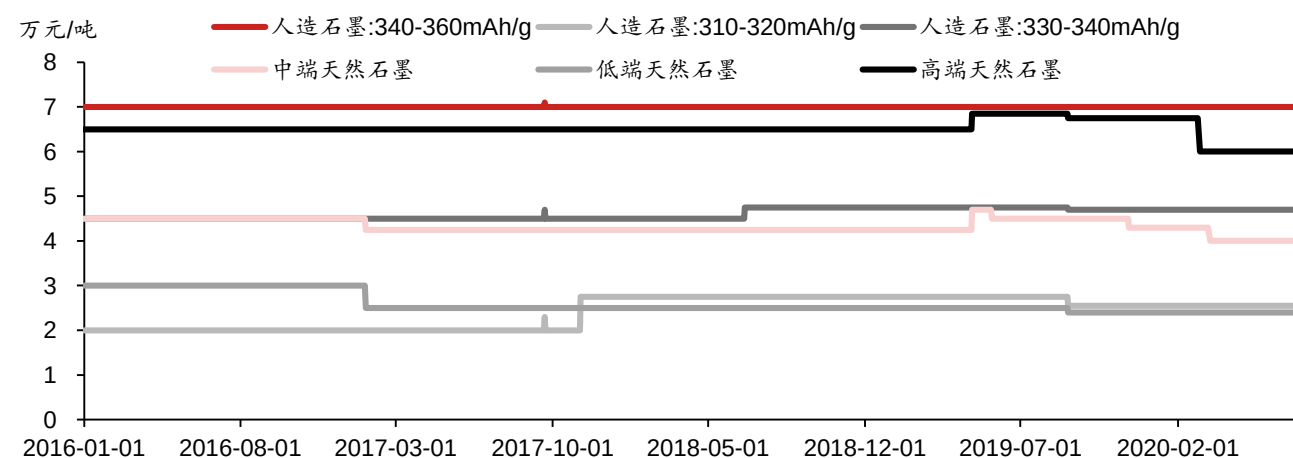
图表 78：人造石墨出货量逐年提高



资料来源：GGII，野村东方国际证券。

2020 以来负极材料的价格总体趋于平稳，人造石墨价格几乎完全没有变化，高、中、低档的价格分别为 7.00 万元、4.70 万元、2.55 万元每吨；天然石墨的价格则出现了一定的波动，7 月高、中、低端产品价格分别为 6.00 万元、4.00 万元、2.40 万/吨，其中高、中端产品的价格分别较年初下降了 12.5%与 7.5%。目前，同档次人造石墨的价格全面高于天然石墨。

图表 79：人造石墨与天然石墨材料价格变动



资料来源：WIND，野村东方国际证券

随着新能源汽车对续航能力要求的不断提高，锂电池负极材料也在向着高比容量方向发展。当前，石墨负极材料的性能逐渐趋于理论值：石墨负极材料

的理论克容量为 372mAh/g，目前部分产品可以达到 365mAh/g，基本达到极限值。从工艺角度，石墨负极材料的工艺仍处于持续改善和提高过程中。

- 由于天然石墨负极材料的克容量已经接近理论容量，提升空间较小，目前改进方向主要集中在提升循环性能和降低循环膨胀方面。
- 人造石墨负极材料的优势在于循环性能、电解液的兼容性能、低温性能和快充性能均较好，但是其在能量密度和加工性能方面仍有持续改善的空间。目前，商业化的人造石墨负极材料能量密度可达 310~370mAh/g，首次效率可达到 93%~96%，循环寿命最高可达到 5000 次以上。

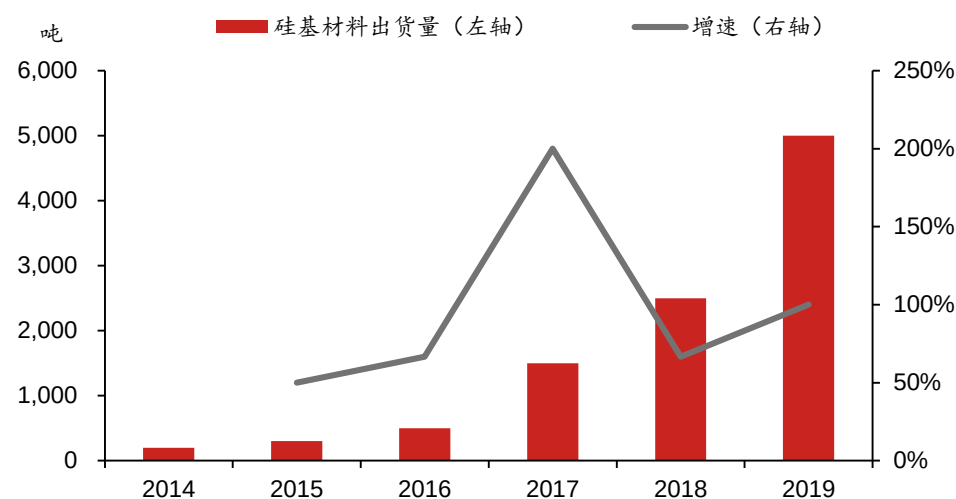
石墨负极材料虽有高电导率和稳定性的优势，但在能量密度方面的发展已接近其理论比容量（372mAh/g）。而硅基负极材料的理论比容量可达 4,200mAh/g，是石墨负极材料的 10 倍。因此，使用硅基负极材料的锂电池在能量密度、续航能力等方面具有显著的比较优势。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，结合了碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量优点的硅基复合负极材料（Si/C、SiO/C）逐步成为产业关注焦点。在行业下游，以特斯拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。

但硅材料在循环性能上存在较大的缺陷：充电时锂离子从正极脱出并嵌入硅晶体中，会造成硅材料的严重膨胀（膨胀率可达 300%，而碳材料只有 16%）；放电时，锂离子从硅晶体中脱出又造成材料的收缩。硅材料的膨胀和收缩带来的体积变化会产生硅颗粒破裂、材料粉化、极片脱落、活性物质消耗等问题，从而严重影响电池的循环性能和容量。针对硅材料的上述缺陷，当前主要采用硅基材料纳米化以及与碳材料复合来解决硅材料的上述问题。

较石墨负极材料而言，硅基负极材料的制备工艺复杂，大规模生产存在一定困难，且各家工艺均不同，目前没有标准化工艺。当前采用较普遍的制备方法主要有化学气相沉积法、溶胶凝胶法、高温热解法和机械球磨法。高难度的生产工艺和产品批量制备能力是进入硅基负极材料领域的主要门槛。硅基负极材料相对石墨负极材料克容量提升效果明显，但是由于其生产工艺难度大，截至目前掌握硅基负极材料生产工艺的企业较少。

近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的提高，硅基负极材料出货量快速增长。

图表 80：硅基材料出货量快速增长

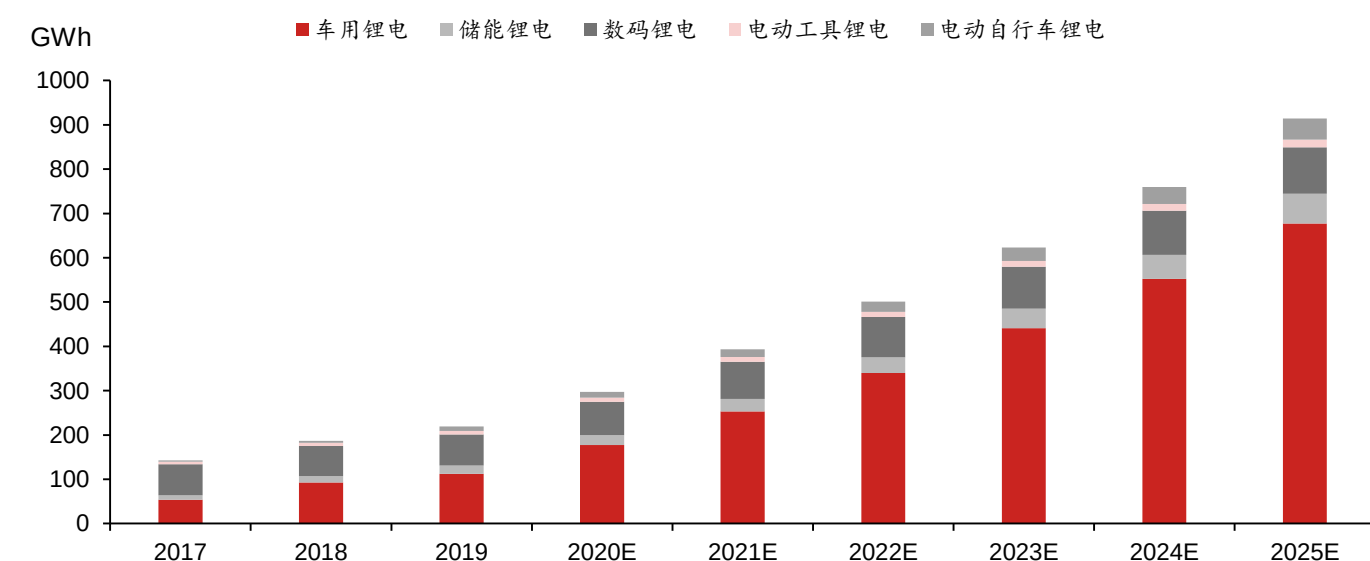


资料来源：GGII，野村东方国际证券。

锂电负极高增长可期，市场空间超 320 亿元

我们判断，未来锂电池需求有望多点开花，具体因为：1) 新能源汽车产业快速发展；2) 3C 数码锂电持续稳定发展；3) 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长；4) 电动工具市场，锂离子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代，随着电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化的趋势，使得锂电池在电动工具领域中的发展非常迅速；5) 随着电动自行车新国标的实施，锂电池对铅酸电池的替代有望进入发展快车道。锂电池需求的快速增长，带动锂电池正极、负极、隔膜及电解液四大材料需求。根据中性情景假设，我们预期到 2025 年全球锂电市场需求将超过 914GWh，CAGR6 超 24%。

图表 81：全球锂离子电池需求预测

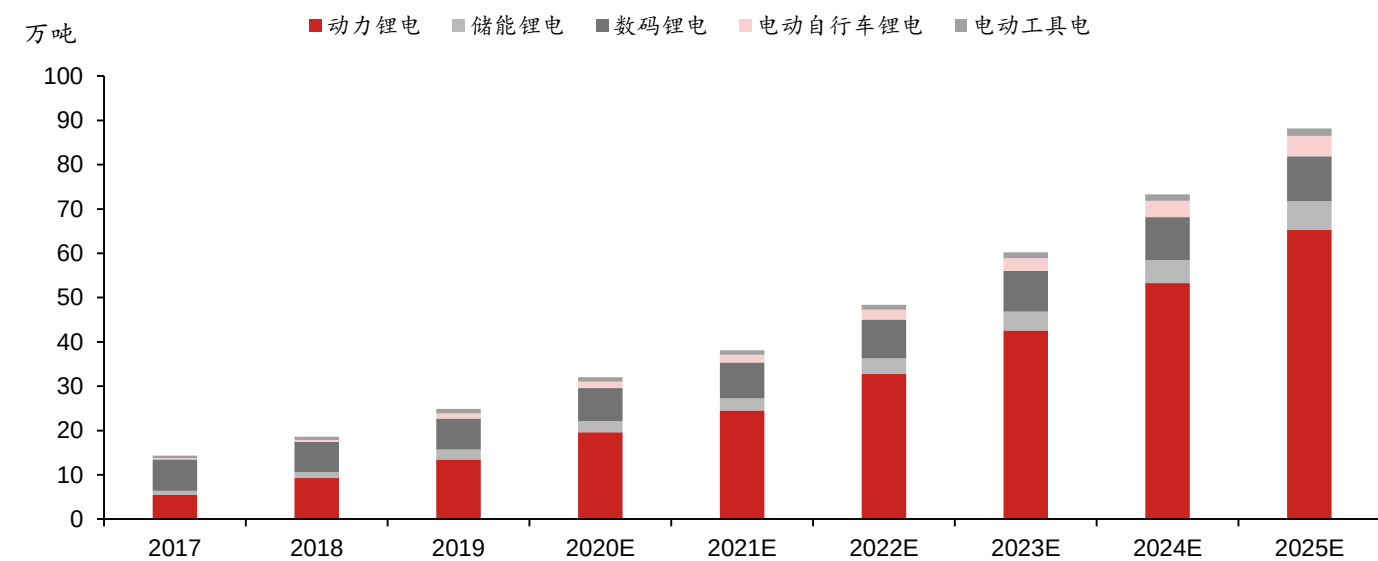


资料来源：GGII，野村东方国际证券

根据中性情景假设，结合新能源汽车动力锂电、储能锂电、数码锂电、电动工具锂电及电动自行车锂电市场，我们预期到 2025 年天然及人工石墨负极材

料市场需求总计达到 88 万吨（CAGR6 达 23.5%），市场空间有望达 322 亿元。

图表 82：全球锂电负极材料市场需求

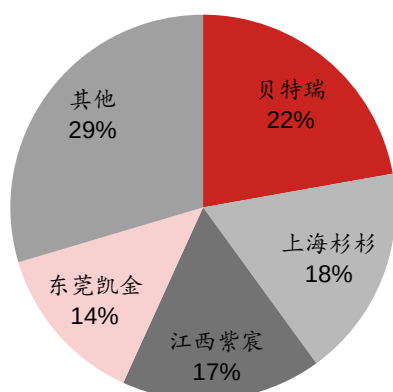


资料来源：GGII，野村东方国际证券

锂电负极 CR4 超 70%，集中度有望持续提升

中国负极材料市场集中度较高，排名前四的企业占据了超过 70% 的市场份额。2019 年贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸（璞泰来）、东莞凯金市场占有率分别为约 22%、17%、17%、16%，市场集中度较上一年有小幅提升。其中，贝特瑞是天然石墨龙头，2019 年占据天然石墨市场份额约 63%；江西紫宸是璞泰来全资子公司，为人造石墨龙头，2019 年占据人造石墨市场份额约 22%，排名第一。

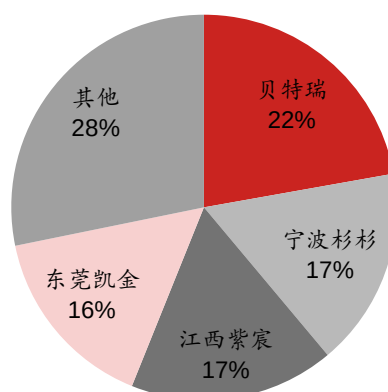
图表 83：2018 年负极材料市场格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

注：上海杉杉及宁波杉杉均为杉杉股份子公司

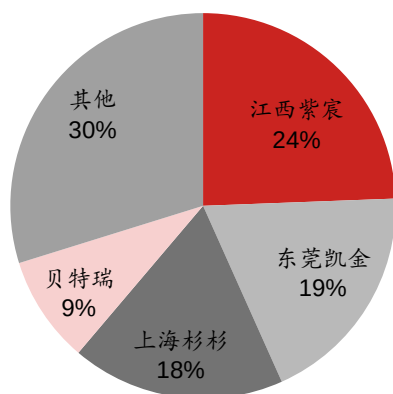
图表 84：2019 年负极材料市场格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

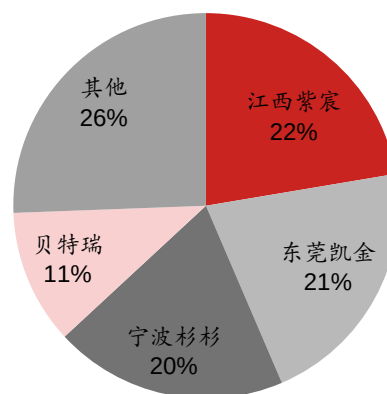
注：上海杉杉及宁波杉杉均为杉杉股份子公司

图表 85：2018 年人造石墨市场格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

图表 86：2019 年人造石墨市场格局



资料来源：GGII，野村东方国际证券

2017 年以来，随着国内对新能源汽车补贴的逐步调整，锂离子电池行业逐步市场出清，以宁德时代、比亚迪、松下、三星 SDI、LG 化学为代表的锂离子电池厂商的市场份额逐步提升。随着下游行业集中度的提升，锂离子电池负极材料企业面临的市场环境显著改善，市场资源也向行业头部企业集中，未来锂离子电池负极材料的行业集中度有望进一步提升。

公司立足负极材料，布局全产业链

压缩原材料成本，盈利水平高于同行

控制原材料，降低生产成本

人造石墨负极材料的性能受焦类原料品质的影响很大。针状焦是业界广泛采用的人造石墨原料，但高品质针状焦价格昂贵，导致人造石墨负极材料的价格居高不下。目前国内外人造负极石墨生产企业正在探索以低成本的石油焦等原料代替针状焦，同时研究通过表面修饰、氧化、掺杂、整形等手段对焦类原料和人造石墨成品进行改性，以期在降低成本的同时提升产品性能。

2018年以来负极材料原材料价格持续走高，而公司负极材料定位中高端产品，主要原材料系进口油系针状焦等，其价格相对较高，导致公司负极业务中直接材料成本占比逐渐上升，2019年达到了42.45%。

图表 87：公司负极材料业务成本变化

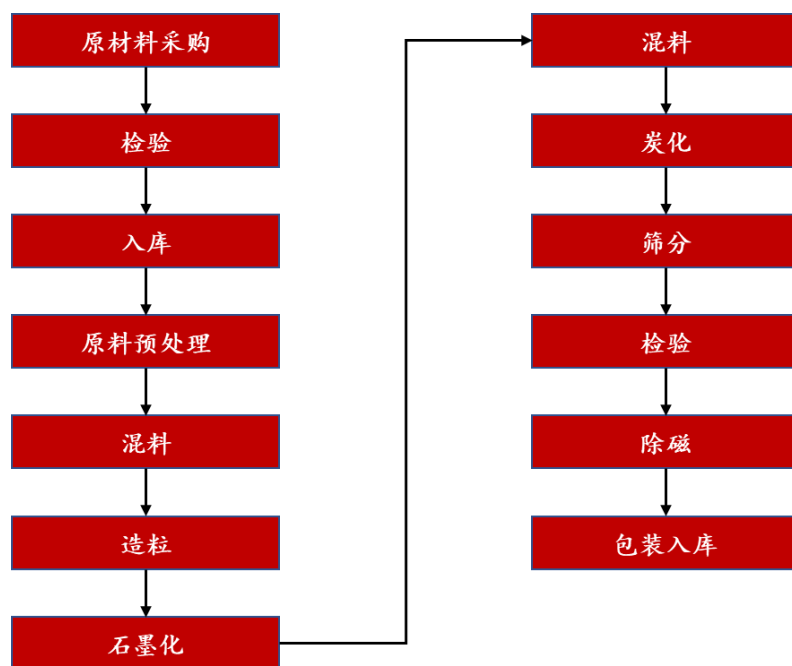
	2015		2016		2017		2018		2019	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	10,576.60	32.36%	19,851.31	29.66%	28,557.94	32.00%	53,565.66	40.90%	94,770.27	42.45%
加工费	19,446.61	59.50%	42,631.50	63.71%	52,907.79	59.29%	67,107.68	51.24%	110,732.75	49.60%
直接人工	867.35	2.65%	1,025.46	1.53%	1,772.62	1.99%	2,527.67	1.93%	3,616.67	1.62%
制造费用	1,791.13	5.48%	3,410.19	5.10%	5,995.50	6.72%	7,766.37	5.93%	14,131.82	6.33%
合计	32,681.69	100.00%	66,918.46	100.00%	89,233.84	100.00%	130,967.38	100.00%	223,251.51	100.00%

资料来源：WIND，野村东方国际证券

针状焦及生产针状焦所需油浆及煤焦油等供应波动较大，高品质、价格稳定的针状焦产品对公司负极材料的生产具有重要意义。为保障公司负极材料主要原材料的长期、稳定供应，并获得上游产业链延伸的经济效益，公司于2019年6月13日发出公告，向阔元企业（上海）管理有限公司收购枣庄振兴炭材科技有限公司（振兴炭材）28.57%股权，通过参股方式介入针状焦生产环节。2019年10月8日，公司通过议案，向振兴炭材进行增资。增资过后，公司持有的股份将增加至32%。

此外，公司近年来还进一步布局了石墨化、炭化等负极材料的关键步骤，降低因产能不足而产生的委外加工比例，构建负极材料产业集群实现提效降本。2019年内蒙兴丰投产后已成为全球规模最大的负极材料石墨化加工基地，溧阳紫宸及江西紫宸IPO项目已部分竣工投产，公司负极材料造粒、包覆改性、石墨化和炭化的产能均得到有效提升，形成了6万吨负极材料及配套石墨化加工、3万吨炭化处理的年产能。2020年公司还计划：1）加速推进江西紫宸和溧阳紫宸负极材料的生产基地建设，提升炭化工序及负极材料的产能；2）推动内蒙紫宸2万吨负极材料项目的建设并和内蒙兴丰石墨化加工配套形成一体化负极材料生产加工的工艺创新试点；3）规划和落实内蒙紫宸5万吨负极材料和内蒙兴丰二期5万吨石墨化加工一体化负极材料智能制造基地。

图表 88：公司负极材料主要工艺流程

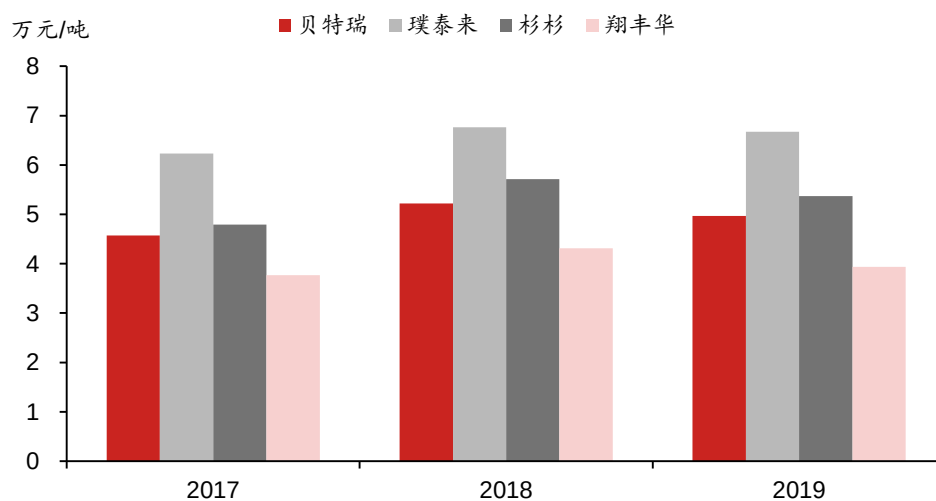


资料来源：公司公告，野村东方国际证券。

负极定位中高端，产品售价长期位于行业前列

公司负极材料方面的主要产品为中高端的人造石墨，产品平均售价长期位于行业前列，2019 年为 6.67 万元/吨，同业其他龙头公司的平均售价则通常在每吨 4-5 万元左右。

图表 89：负极材料平均价格对比



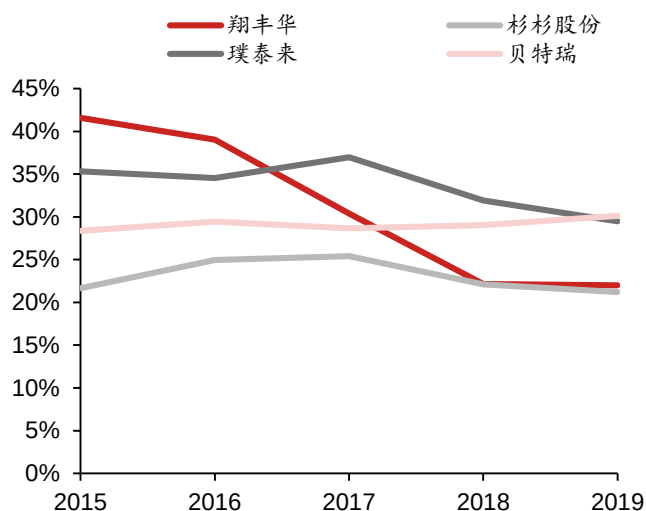
资料来源：公司公告，野村东方国际证券。

虽然受较高的进口原材料及外协加工成本、动力类负极材料产品特征和电池厂商成本传导等因素影响，2019 年公司负极材料产品毛利率与净利率有所下行，但依旧稳定在行业第一梯队的位置。2019 年公司毛利率为 29.49%，净利

请务必阅读报告正文后各项声明

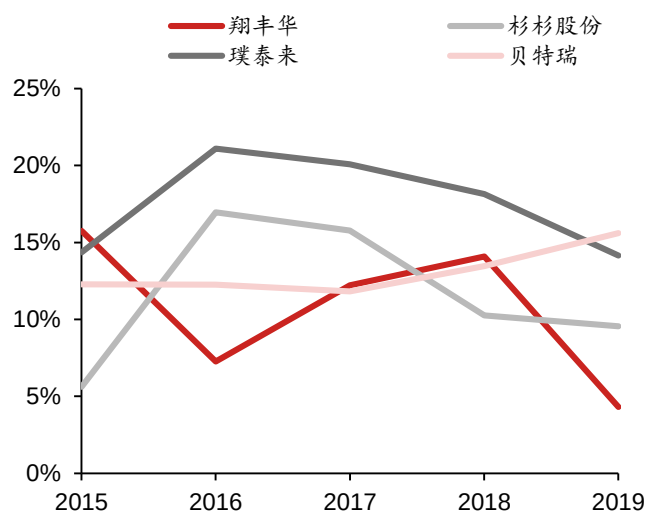
率为 14.15%，与贝特瑞同列第一梯队，相较其他竞争对手依旧拥有较为明显的优势。

图表 90：行业毛利率对比



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 91：行业净利率对比



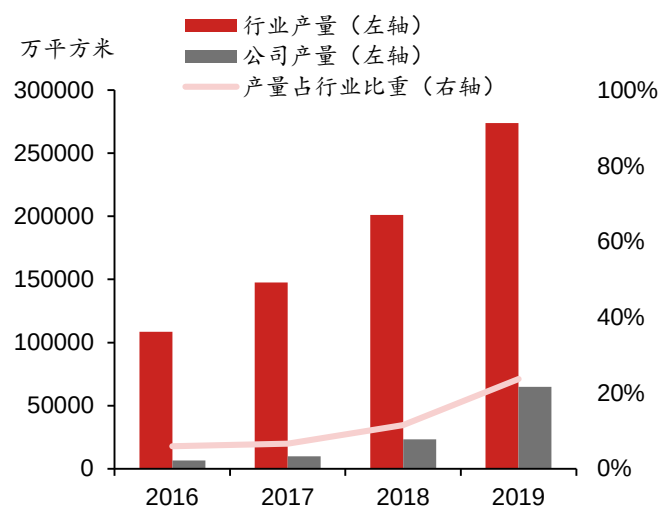
资料来源：WIND，野村东方国际证券

延伸产业链布局，多元主业协同发展

至 2019 年底，公司已初步完成了负极材料和涂覆隔膜的全产业链布局，其中负极材料业务涵盖了从原材料针状焦到负极材料成品的产业链各环节，涂覆隔膜业务形成了涂覆隔膜加工、隔膜基膜、涂覆材料和涂覆设备的协同布局。通过产业链延伸和协同布局，公司负极材料产品和涂覆隔膜产品的形成了长期稳定的供应保障能力，能够有效满足下游客户的产能配套要求，并实现产品制造成本的有效控制。近年来，公司涂覆隔膜、锂电设备、铝塑包装膜等相关业务都得到了长足的发展。

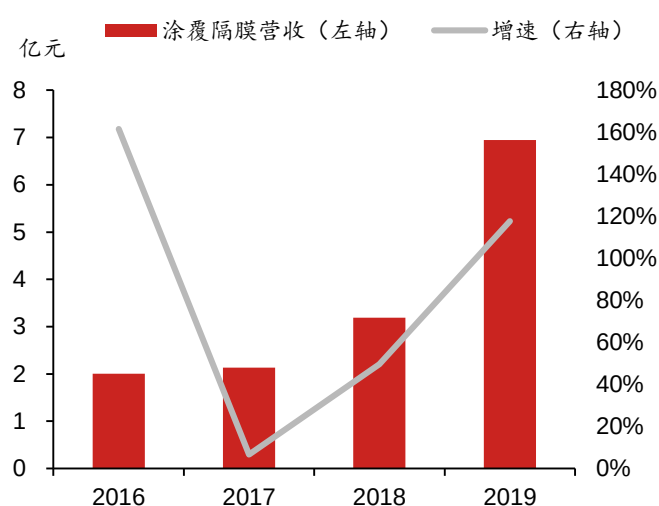
涂覆隔膜方面，公司目前是国内最大的独立涂覆隔膜加工商，隔膜涂覆加工技术水平和产能规模国内领先。公司早年主要通过外购基膜进行隔膜涂覆加工，后逐渐尝试开展基膜业务。2019 年溧阳月泉隔膜产品通过客户认证，实现部分销售和盈亏平衡，未来随着公司自供基膜的比例上升，预计毛利率也会有所上升。2019 年全年公司实现隔膜涂覆生产量 64,955 万平方米，同比增长约 180.30%，其中销售量 57,143 万平方米，同比增长约 173.14%，约占国内湿法隔膜出货量的 28.72%。同期，涂覆隔膜业务营收达到 6.95 亿元，同比增长 117.76%。

图表 92: 公司及行业涂覆隔膜产量



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

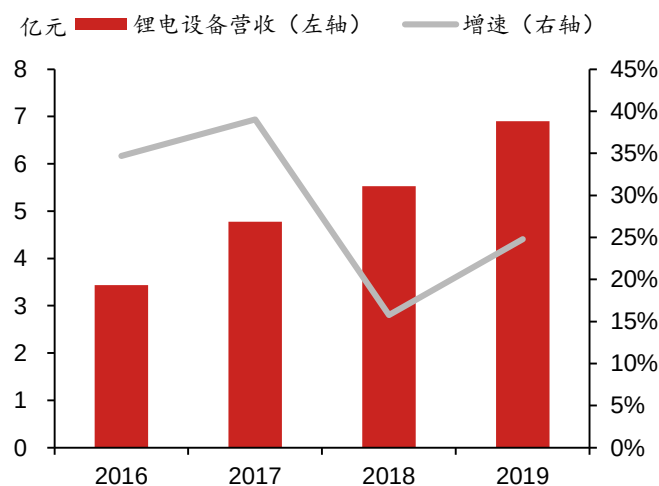
图表 93: 公司涂覆隔膜业务营收及增速



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

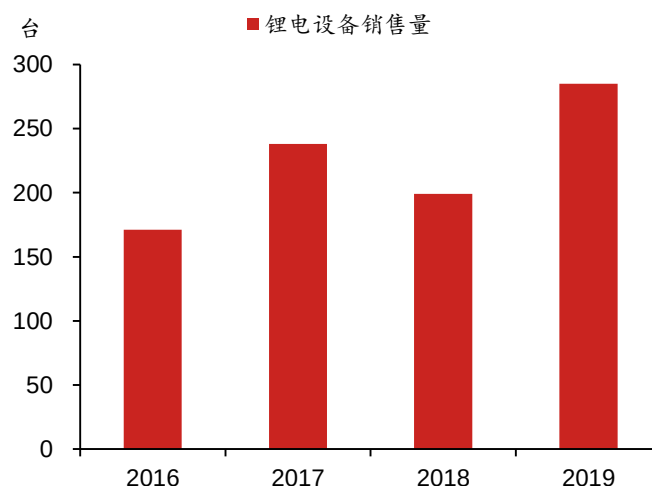
锂电设备方面, 公司全资子公司深圳新嘉拓在国内涂布机领域仍保持领先地位, 主要产品为实现了国内外知名电池厂商的产品供应。公司计划在 2020 年内配合自有涂覆隔膜业务加速推进 200m/min 双面微凹版涂覆设备的设计开发, 实现串联式双层宽幅机、双层挤压机、高速分切机等产品的持续更新迭代, 确保公司在锂电设备领域领先的研发优势。近年来公司锂电设备的销量和营收增长较为稳定, 2019 年销售 285 台, 实现营收 6.90 亿元, 同比增长 24.79%。

图表 94: 公司锂电设备业务营收及增速



资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

图表 95: 公司锂电设备业务销售量

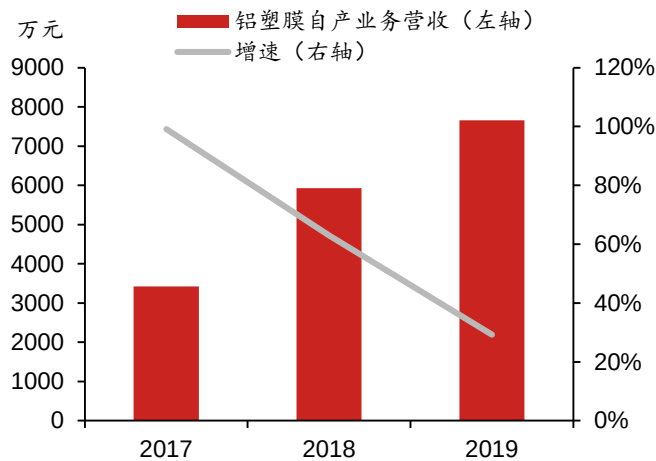


资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

铝塑包装膜主要应用于软包电池的封装, 是软包电池电芯封装的关键材料, 国内长期依赖进口。该产品主要为日本昭和电工、DNP 等公司所垄断, 长期占有约 90% 的市场份额。公司自 2015 年起通过子公司东莞卓越从事铝塑包装膜业务, 生产技术处于国内领先地位。公司于 2017 年起逐渐停止铝塑包装膜贸易业务, 加快发展铝塑包装膜自产业务, 至 2019 年底, 公司已经解决了 PP 铝层间粘结力、尼龙耐腐蚀性、电芯边电压性能、极限冲坑深度、PET 与 PA

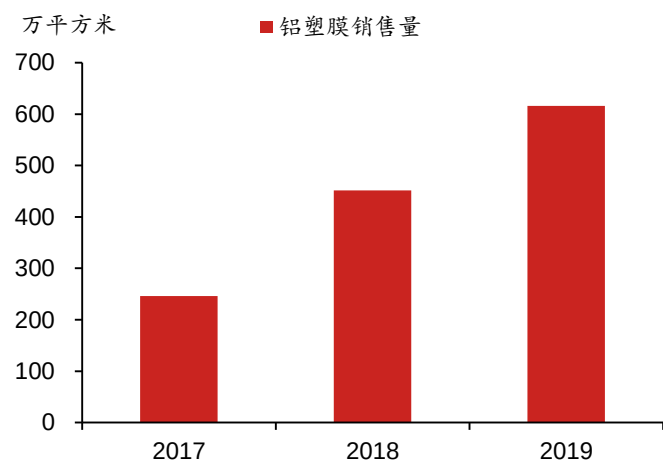
粘接性等系列产品特性难题，产品性能接近进口铝塑膜水平，基本实现了原材料和工艺设备的全面国产化替代。公司已于 2019 年实现了溧阳铝塑包装膜生产基地的逐步量产，并统筹优化了东莞、溧阳两个铝塑膜生产基地的工序布局，有望进军软包锂离子电池高端客户市场。2019 年公司铝塑膜业务实现销量 616 万平方米，实现营收 7660 万元，同比增长约 29.28%。

图表 96：公司铝塑膜自产业务营收及增速



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

图表 97：公司铝塑膜业务销售量



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

公司主要客户多为国内外高端知名锂电制造商，包括 ATL、宁德时代、LG 化学、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神等。公司与下游客户的业务关系稳定，部分主要客户的合作关系可以追溯到 2015 年以前。近年来，随着公司业务的扩张，前五大客户的收入贡献占比呈现出逐渐缩小的态势，2019 年降至 49.00%，较 2015 年的 72.66% 下降了 23.66 个百分点。公司与主要下游龙头客户均有签署框架协议：涂覆隔膜方面，与宁德时代、中航锂电、比亚迪、塔菲尔、曙鹏科技等签署了框架协议；负极材料方面，与 ATL、LG 化学、宁德时代、三星 SDI、中航锂电、天津力神等签署了框架协议。截至 2020 年 5 月 31 日，公司负极材料在手主要客户订单合计约 10,266 吨，涂覆隔膜在手主要客户订单合计约 15,000 万 m²，考虑到客户会以框架协议或双方合作关系为基础，根据自身排产计划滚动下达订单，预计公司订单将随客户下达订单情况实时变动，能充分覆盖交货周期内的产能。

图表 98：公司主要客户占营收比例

2015			2016			2017			2018			2019		
客户	金额	占比	客户	金额	占比	客户	金额	占比	客户	金额	占比	客户	金额	占比
ATL	40,257.01	43.63%	ATL	64,326.80	38.35%	第一名	63,136.18	28.07%	第一名	74,617.76	22.56%	第一名	106,402.82	22.21%
宁德时代	10,480.41	11.36%	宁德时代	22,084.32	13.17%	第二名	15,859.77	7.05%	第二名	33,952.13	10.27%	第二名	43,697.07	9.12%
珠海光宇	8,976.00	9.73%	三星 SDI	9,578.46	5.71%	第三名	11,454.71	5.09%	第三名	21,987.84	6.65%	第三名	39,324.01	8.21%
中航锂电	3,858.15	4.18%	珠海光宇	6,752.07	4.03%	第四名	11,443.45	5.09%	第四名	17,772.22	5.37%	第四名	24,951.56	5.21%
东莞钨威	3,468.13	3.76%	LG 化学	6,479.12	3.86%	第五名	10,181.74	4.53%	第五名	15,891.48	4.80%	第五名	20,334.58	4.25%
小计	67,039.70	72.66%	小计	102,741.65	65.12%	小计	112,075.85	49.83%	小计	164,221.43	49.65%	小计	234,710.05	49.00%

资料来源：WIND，野村东方国际证券

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心由锂电材料和锂电设备业务驱动。我们判断，公司未来两年增长点源自以下几点：1) 基于公司在锂电负极材料和涂覆隔膜环节的优势地位，受益于全球锂电池的广阔需求带动产品出货量不断增加；2) 伴随锂电厂商加大产能扩建，公司锂电设备订单有望持续增长，保证锂电设备业绩快速增长；3) 铝塑包装膜产品国产化进程已逐步开启，铝塑包装膜产能释放及产品稳定性提升成为公司业绩增长的新动力。在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 过去三年，公司负极材料业务收入复合增速为 42.6%。伴随公司负极材料的产能释放，考虑产品的量价关系，假设公司负极材料业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 32.9%/28.4%/24.6%；
- 公司在锂电负极材料行业的龙头地位稳固，目前国内负极材料石墨化加工价格和针状焦价格呈现下行态势，国内负极材料价格呈进一步下降态势。过去三年，公司负极材料业务毛利率平均为 27.1%。我们判断公司将充分发挥负极材料产品成本优势，假设负极材料业务毛利率在 2020-2022 年分别为 26.3%/25.7%/25.1%；
- 过去三年，公司涂覆隔膜业务收入复合增速为 51.4%。公司作为国内最大的独立涂覆隔膜加工商，假设公司涂覆隔膜业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 54.2%/37.1%/32.0%；
- 过去三年，公司锂电设备业务收入复合增速为 26.2%。公司不断丰富锂电设备产品品类，假设公司锂电设备业务销售收入在 2020-2022 年分别增长 21.2%/23.7%/20.2%。

图表 99：公司业务分拆

单位：万元	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
负极材料							
收入	105,189.1	146,821.7	198,144.6	305,265.3	405,697.5	520,915.6	649,060.9
同比增速	100.87%	39.58%	34.96%	54.06%	32.9%	28.4%	24.6%
毛利率	27.20%	30.70%	23.83%	26.87%	26.3%	25.7%	25.1%
成本	66,918.46	89,233.84	130,967.38	223,240.5	298,999.1	387,040.3	486,146.6
涂覆隔膜							
收入	20,017.5	21,334.9	31,905.5	69,476.2	107,132.2	146,878.3	193,879.4
同比增速	161.48%	6.58%	49.55%	117.76%	54.2%	37.1%	32.0%
毛利率	33.51%	44.99%	45.37%	47.07%	46.4%	45.8%	45.2%
成本	13,310.57	11,736.53	17,428.55	36,773.7	57,422.9	79,608.0	106,245.9
锂电设备							
收入	34,358.6	47,767.2	55,300.3	69,010.9	83,641.2	103,464.2	124,364.0
同比增速	34.67%	39.03%	15.77%	24.79%	21.2%	23.7%	20.2%
毛利率	34.80%	30.01%	32.77%	27.35%	26.2%	25.3%	23.0%
成本	22,401.19	33,430.90	37,180.46	50,136.4	61,727.2	77,287.8	95,760.3
石墨化加工							
收入		3,433.3	38,070.8	25,816.2	28,397.8	31,237.6	34,361.3
同比增速			1008.87%	-32.19%	10.0%	10.0%	10.0%
毛利率		19.57%	11.18%	19.19%	19.0%	18.5%	18.0%
成本		2,761.49	33,813.82	20,862.1	23,002.2	25,458.6	28,176.3
铝塑包装膜							
收入	7,503.5	3,636.1	5,925.3	7,660.3	10,356.8	13,847.0	17,474.9
同比增速	15.14%	-51.54%	62.96%	29.28%	35.2%	33.7%	26.2%
毛利率	11.23%	10.62%	19.87%	22.66%	21.2%	20.6%	20.0%
成本	6,661.20	3,250.03	4,748.20	5,924.5	8,161.1	10,994.5	13,979.9
纳米氧化铝							
收入	278.9	520.3	379.5	719.7	1,100.5	1,501.0	1,949.8
同比增速	149.41%	86.53%	-27.05%	89.65%	52.9%	36.4%	29.9%
毛利率	25.46%	48.71%	49.21%	51.18%	50.1%	49.3%	48.5%
成本	207.89	266.85	192.73	351.4	549.1	761.0	1,004.2
其他服务							
收入	358.6	706.8	1,007.2	1,033.1	1,136.4	1,250.1	1,375.1
同比增速	3299.15%	97.09%	42.50%	2.58%	10.0%	10.0%	10.0%
毛利率	20.44%	29.32%	6.26%	29.58%	28.0%	28.0%	28.0%
成本	285.32	499.53	944.16	727.5	818.2	900.0	990.0
其他业务							
收入	25.7	715.7	369.4	870.9	1,175.7	1,457.9	1,778.6
同比增速	-74.32%	2682.54%	-48.38%	135.76%	35.0%	24.0%	22.0%
毛利率(%)	41.79%	12.59%	54.91%	61.01%	60.0%	60.0%	60.0%
成本	14.97	625.58	166.58	339.6	470.3	583.2	711.5
综合							
收入	195,253.0	225,146.5	331,102.5	479,852.6	638,638.2	820,551.7	1,024,244.0
同比增速	83.43%	15.31%	47.06%	44.93%	33.1%	28.5%	24.8%
毛利率	33.51%	36.94%	31.91%	29.49%	29.4%	29.0%	28.4%
成本	129,822.03	141,984.22	225,441.88	338,355.7	451,150.2	582,633.5	733,014.7

资料来源：公司公告，野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于锂电负极材料行业的发展趋势及上述研究分析，我们预计，2020-2022 年公司将实现营业收入分别为 63.9/82.1/102.4 亿元，同比增长率分别为 33.1%/28.5%/24.8%；实现归母净利润为 9.2/11.8/14.9 亿元，分别同比增长 41.3%/27.9%/26.4%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 2.11/2.70/3.42 元，对应 8 月 7 日收盘价 PE 为 52.9x/41.3x/32.7x。

图表 100: 公司盈利预测结果

	2019A	2020E	2021E	2022E
	实际	预测	预测	预测
营业收入(百万元)	4798.53	6386.38	8205.52	10242.44
营业收入增长率(%)	44.93%	33.09%	28.48%	24.82%
净利润(百万元)	651.07	920.12	1177.11	1488.34
净利润增长率(%)	9.56%	41.32%	27.93%	26.44%
EPS(元/股)	1.50	2.11	2.70	3.42
市盈率(P/E)	56.92	52.88	41.34	32.69
市净率(P/B)	10.87	11.24	8.84	6.96

资料来源: 野村东方国际证券, 股价为 2020/08/07 收盘价

我们采用相对估值法(PE 法)对公司估值进行测算。我们选取锂电池龙头宁德时代; 锂电正极材料龙头当升科技; 高镍锂电三元正极材料龙头容百科技; 电解液龙头天赐材料、新宙邦; 锂电隔膜龙头恩捷股份; 电池结构件龙头科达利; 锂电设备龙头先导智能作为可比公司, 锂电池行业主要公司 2021 年平均估值为 39.8x。

图表 101: 可比公司估值分析

证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300750.SZ	宁德时代	4758.9	204.3	2.1	2.3	3.0	3.9	99.2	89.6	68.6	53.1
300073.SZ	当升科技	190.0	43.5	-0.5	0.7	1.0	1.3	-90.6	59.6	43.1	33.7
688005.SH	容百科技	134.1	30.3	0.2	0.7	1.1	1.5	151.3	45.2	28.3	20.2
300037.SZ	新宙邦	244.1	59.4	0.9	1.2	1.5	1.9	69.1	50.4	39.4	30.6
002709.SZ	天赐材料	215.4	39.5	0.0	1.0	1.2	1.5	1315.0	39.8	33.2	26.5
300450.SZ	先导智能	380.8	43.2	0.9	1.2	1.5	1.8	49.7	36.6	28.2	24.3
002850.SZ	科达利	138.8	66.1	1.1	1.4	2.0	2.8	58.5	48.2	32.7	23.5
002812.SZ	恩捷股份	670.1	83.2	1.1	1.4	1.8	2.3	78.5	60.3	45.2	35.6
平均								216.3	53.7	39.8	30.9

资料来源: WIND, 野村东方国际证券, 股价为 2020/08/7 收盘价

璞泰来作为锂电负极材料龙头企业, 将充分受益全球汽车电动化浪潮, 未来市占率有望不断提升。参考公司锂电材料及设备盈利情况, 我们给予公司 2021 年 47x 估值, 对应每股价值 127.1 元, 相比目前股价 111.8 元存在 13.7% 的上涨空间。首次覆盖, 给予“增持”评级。

风险提示

1、产业政策变化风险

受益国家新能源汽车产业政策的推动，近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快，推动锂离子电池产业链快速发展；但随着新能源汽车产业的快速发展，国家对补贴政策也有所调整。如果新能源汽车补贴政策退坡快于预期，则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产生不利影响，公司经营业绩因此受到拖累。

2、新冠肺炎疫情或导致需求不及预期

2020年1月以来我国爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。疫情的发展对新能源汽车发展带来重大不确定性，或导致全球锂电池需求及关键材料需求不及预期。同时考虑到公司海外业务规模不断增大，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

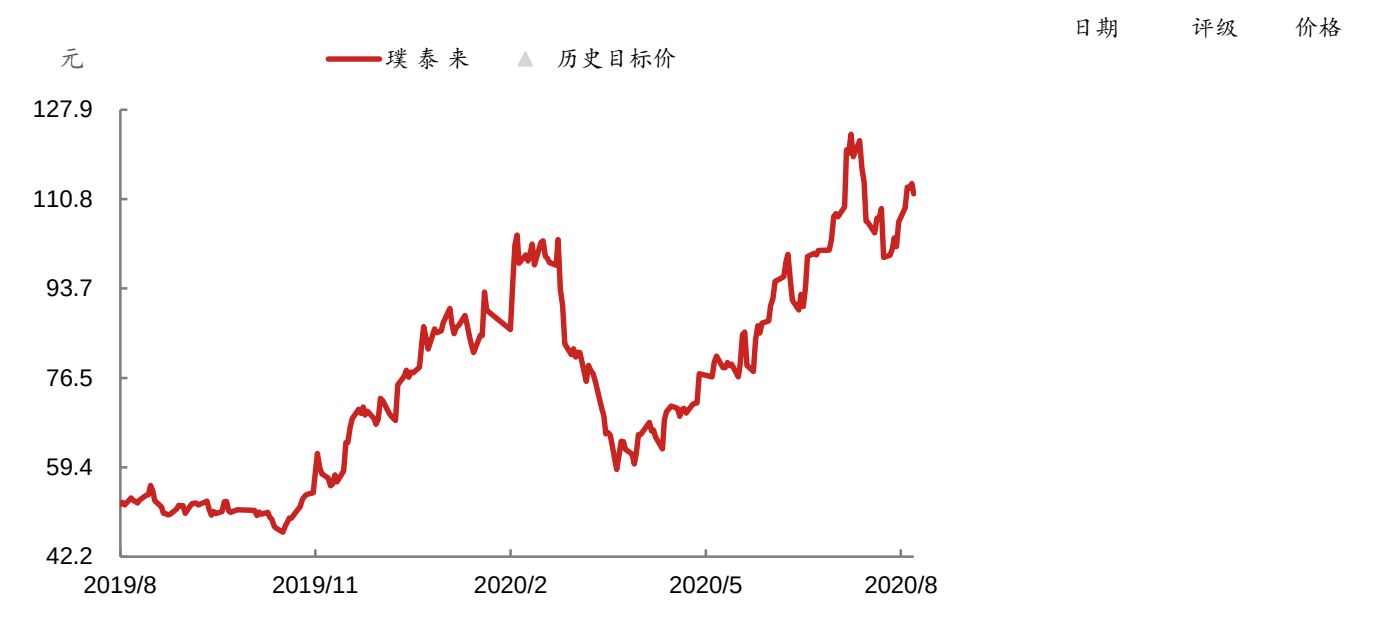
近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽车市场在高速发展，国内外动力电池厂商和上游供应链企业纷纷大幅扩产，产业链各细分领域头部企业通过持续加大研发投入也纷纷实现工艺技术的持续改善，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、电解液、铝塑包装膜、结构件等细分领域产品价格均呈现不同程度的下降，各细分领域市场竞争压力日益提高。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求，公司产品可能面临较大的竞争压力，进而影响公司的盈利水平。

4、原材料价格变动的风险

公司负极材料原材料包括焦类、初级石墨、沥青等，涂覆隔膜生产所需原材料包括隔膜基膜、陶瓷材料等，铝塑包装膜原材料包括尼龙、铝箔等。报告期内，公司产品部分原材料价格有所回落，但随着新能源锂离子电池行业的快速发展，各类原材料产品需求可能持续推动原材料价格快速回升，若公司不能通过自身工艺技术创新降低成本或将原材料价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。

附录

绝对股价和历史目标价



资料来源：野村东方国际证券

锂电设备龙头

有望充分受益于锂电池产能扩建

■ **主打锂电设备，成功实现多行业跨越式增长。**先导智能成立于2002年，自2003年起为日本松下配套开发电容器装备并逐步替代进口；2008年进入锂电池装备行业，为索尼、松下、三星、比亚迪及宁德时代等锂电池厂商提供数码和动力锂电池关键设备；2009年进军光伏装备行业，成为国内最大的光伏组件设备专业制造商。近年来公司业绩总体呈高速增长的态势，2014年至2019年期间营收与归母净利润CAGR5分别为72.51%及63.50%。

■ **锂电设备充分受益下游产能扩张，中国涌现全球龙头。**锂电生产工艺复杂，自动化与智能化是未来发展方向。全球锂电池有望迎来新一轮产能扩建，中性情景下假设，我们预计到2025年全球锂电设备市场需求有望超300亿元，2020-25年累计设备需求有望达1686亿元。目前锂电设备呈现中日韩三足鼎立的竞争格局，其中中国企业技术指标已经逐步赶上甚至超越了海外产品，并由于其优异的性价比和售后服务进一步加强国产厂商的竞争力。目前先导智能拥有全球最大的锂电设备产能，并且盈利能力远高于同行。

■ **平价上网助推光伏设备业务稳健增长。**光伏行业未来发展空间广阔：保守情况下，预计到2025年光伏新增装机规模全球/中国分别达165/65GW，CAGR5分别为6.6%/16.6%；乐观情况下，全球/中国分别达200/80GW，CAGR5分别为10.8%/21.6%。公司是光伏组件设备行业领军企业，光伏板块业务或在平价上网推动下成为公司业绩的另一增长点。

■ **盈利预测、估值与评级：**先导智能作为锂电设备龙头企业，未来将充分受益于锂电池产能扩建，市占率有望不断提升，目前在手订单充裕，业绩确定性较高。预计2020-2022年，EPS分别为1.09/1.33/1.61元。我们给予公司2021年37.8x估值，对应每股价值50.4元，相比目前股价43.2元存在16.7%的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

■ 下游产能扩建不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；坏账的风险等。

盈利预测

盈利预测简表

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	4683.98	5730.79	7092.08	8648.63
营业收入增长率(%)	20.41%	22.35%	23.75%	21.95%
净利润(百万元)	765.57	961.17	1174.26	1421.86
净利润增长率(%)	3.12%	25.55%	22.17%	21.08%
EPS(元/股)	0.87	1.09	1.33	1.61
市盈率(P/E)	51.74	39.62	32.43	26.78
市净率(P/B)	9.25	7.26	5.93	4.86

资料来源：野村东方国际证券，股价为2020/08/07收盘价

证券研究报告

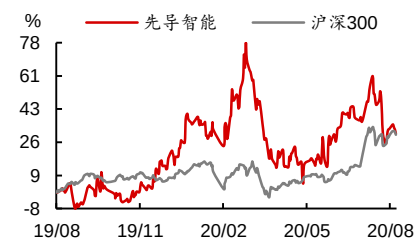
2020年08月08日

评级(首次)	增持
目标价(首次)	50.40元
收盘价(2020/08/07)	43.20元
潜在上行空间	16.7%

基本数据

总股本(百万股)	881
流通股本(百万股)	879
总市值(亿元)	381
流通市值(亿元)	380
52周最高/最低价(元)	59.01/30.40
30日日均成交额(百万元)	757.36

股价走势图



分析师

先进制造研究团队

张新和

xinhe.zhang@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720519120001

利润表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入	4684	5731	7092	8649
%同比增速	20%	22%	24%	22%
营业成本	2842	3554	4420	5405
毛利	1842	2177	2672	3244
%营业收入	39%	38%	38%	38%
税金及附加	28	38	46	56
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	163	194	248	277
%营业收入	3%	3%	4%	3%
管理费用	232	303	238	275
%营业收入	5%	5%	3%	3%
研发费用	532	573	741	891
%营业收入	11%	10%	10%	10%
财务费用	39	44	149	238
%营业收入	1%	1%	2%	3%
资产减值损失	-47	-22	-24	-29
信用减值损失	-127	0	0	0
其他收益	189	75	78	101
投资收益	21	25	31	38
净敞口套期收益	0	0	0	0
公允价值变动收益	1	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0
营业利润	884	1103	1336	1617
%营业收入	19%	19%	19%	19%
营业外收支	-49	-9	-9	-13
利润总额	836	1094	1328	1604
%营业收入	18%	19%	19%	19%
所得税费用	70	103	120	147
净利润	766	991	1207	1457
%营业收入	16%	17%	17%	17%
归属于母公司的净利润	766	961	1174	1422
%同比增速	3%	25.5%	22.2%	21.1%
少数股东损益	0	30	33	35
EPS (元/股)	0.87	1.09	1.33	1.61

基本指标

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
EPS	0.87	1.09	1.33	1.61
BVPS	4.86	5.95	7.28	8.90
PE	51.74	39.6	32.4	26.8
PEG	16.61	1.55	1.46	1.27
PB	9.25	7.26	5.93	4.86
EV/EBITDA	40.56	15.50	12.88	11.37
ROE	18%	18%	18%	18%
ROIC	15%	9%	11%	13%

资料来源：野村东方国际证券

资产负债表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
货币资金	2070	2595	3120	3779
交易性金融资产	116	116	116	116
应收账款及应收票据	2277	3057	1671	2085
存货	2153	3001	3604	4460
预付账款	35	43	54	66
其他流动资产	881	889	898	909
流动资产合计	7532	9701	9464	11415
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	476	908	1349
固定资产合计	465	3518	4895	2407
无形资产	148	610	1028	1461
商誉	1091	1091	1091	1091
递延所得税资产	71	71	71	71
其他非流动资产	210	256	304	352
资产总计	9517	15722	17760	18145
短期借款	299	4000	3798	3179
应付票据及应付账款	2421	3333	4040	3050
预收账款	791	1256	1435	1799
应付职工薪酬	171	198	253	306
应交税费	34	63	69	88
其他流动负债	454	533	618	719
流动负债合计	4168	9383	10213	9141
长期借款	119	119	119	119
应付债券	677	677	677	677
递延所得税负债	7	7	7	7
其他非流动负债	261	261	261	261
负债合计	5233	10447	11277	10206
归属于母公司的所有者权益	4284	5245	6420	7841
少数股东权益	0	30	63	98
股东权益	4284	5275	6483	7939
负债及股东权益	9517	15722	17760	18145

现金流量表 (百万元)

至 12 月 31 日	2019A	2020E	2021E	2022E
经营活动现金流净额	541	2555	4906	1553
投资	-15	0	0	0
资本性支出	-213	-5606	-3991	-110
其他	-238	25	31	38
投资活动现金流净额	-466	-5581	-3959	-72
债权融资	0	0	0	0
股权融资	0	0	0	0
银行贷款增加(减少)	1639	3701	-202	-619
筹资成本	-282	-150	-220	-203
其他	-836	0	0	0
筹资活动现金流净额	521	3551	-421	-822
现金净流量	596	525	525	659

正文目录

锂电设备龙头：先导智能.....	83
主打锂电设备，产品涉猎广泛.....	83
业绩增长快速，盈利能力强劲.....	84
锂电设备行业：受益下游扩产，中国涌现全球龙头.....	87
锂电生产工艺复杂，自动化与智能化是发展方向.....	87
锂电企业积极扩产，未来六年设备需求达 1686 亿元.....	88
日韩锂电设备起步较早，国内企业成长喜人.....	90
先导智能：聚焦技术优势，盈利能力行业领先.....	93
平价上网助推公司光伏业务稳健增长.....	96
盈利预测.....	98
关键假设.....	98
盈利预测与投资评级.....	99
风险提示.....	101

图表目录

图表 1：公司发展历程.....	83
图表 2：公司主要产品介绍.....	84
图表 3：公司营业收入及增速.....	85
图表 4：公司归母净利润及增速.....	85
图表 5：公司各业务营收占比情况.....	85
图表 6：公司国内外收入占比情况.....	85
图表 7：公司毛利率与净利率变化.....	86
图表 8：公司主要业务毛利率情况.....	86
图表 9：公司研发投入.....	86
图表 10：公司研发占营收比例.....	86
图表 11：锂电池生产工艺.....	87
图表 12：龙头企业产能扩建情况.....	88
图表 13：世界电动车销量与渗透率.....	89
图表 14：全球锂离子电池需求预测.....	89
图表 15：锂电设备市场空间预测.....	90
图表 16：锂电设备行业竞争格局.....	90
图表 17：卷绕机技术指标对比.....	91
图表 18：涂布机技术指标对比.....	91
图表 19：国内主要企业营收.....	91
图表 20：国内主要企业营收增速.....	91
图表 21：国内主要企业归母净利润.....	92
图表 22：国内主要企业归母净利润增速.....	92
图表 23：海外主要企业营收.....	92
图表 24：海外主要企业营收增速.....	92
图表 25：海外主要企业净利.....	93
图表 26：海外主要企业净利增速.....	93
图表 27：海外主要企业相关业务营收.....	93
图表 28：海外主要企业相关业务营收增速.....	93
图表 29：国内外主要企业研发投入对比.....	94
图表 30：国内外主要企业研发占营收比例对比.....	94
图表 31：国内外主要企业毛利率对比.....	94

图表 32: 国内外主要企业净利率对比	94
图表 33: 光伏板块营收及增长率.....	96
图表 34: 国内光伏新增装机量及增长率.....	96
图表 35: 光伏板块毛利率.....	97
图表 36: 光伏业务收入占总营收比例	97
图表 37: 公司业务分拆	99
图表 38: 公司盈利预测结果	99
图表 39: 可比公司估值分析	100

锂电设备龙头：先导智能

主打锂电设备，产品涉猎广泛

先导智能前身为先导电容器设备厂，成立于 2002 年，早期主要从事电容器设备的开发、生产，为日本松下、厦门法拉电子、日本 TDK、日本 OKAYA 等企业提供设备。公司在 2008 年设立了锂电池设备研发部门，并先后向美国 Cooper、无锡尚德、索尼、美国 KEMET、日本日清、三星、LG、TDK、ATL、宁德时代、比亚迪等公司供货，逐渐成为锂电设备行业龙头。

经历多年发展，目前公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、汽车、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造提供高端全自动智能装备及整体解决方案。公司于 2015 年在深交所上市，主要产品包括锂电池设备、光伏智能设备、3C 智能设备、智能物流系统、汽车智能产线、燃料电池设备以及激光精密设备。

图表 102：公司发展历程

时间	事件
2001年	成功研发AC电容器自动监测设备ACT2000自动检测检查机 成为日本松下的电容器设备供应商
2002年	研发、升级了AC电容器自动检测设备 开始向厦门法拉电子提供提供薄膜电容器设备
2004年	成功研发了PFC1020低压电力电容器自动测试机 开始向德国EPCOS（于2008年被日本TDK收购）提供薄膜电容器设备及锂电池设备
2007年	研发设计了WHC520高压电容器自动卷绕机，可以自动卷绕“内串式3铝箔”高压电力电容器 开始向日本OKAYA供应电容器设备
2008年	克服了大幅增加卷轴直径等加工工艺难题，成功开发了卷芯直径高达165mm的WHC400-165高压自动卷绕机 成立锂电池事业部 开始向美国出口自动卷绕机
2009年	开发WHC650高压电容器自动卷绕机，可以卷绕宽度最大可达650mm的薄膜电容器，达到国际一流水平 开始为美国Cooper提供自动卷绕机设备 为无锡尚德开发太阳能电池自动化生产配套设备
2010年	研发WHC500-300超大直径自动卷绕机及LDM48(LDM49)锂电池熔接设备 为日本索尼设计锂电池设备 开始为美国KEMET提供薄膜电容器设备
2011年	研发LDS750高速分切机、LDM71锂电池电极重绕机等设备，性能达到国际先进水平 开始向日本NISSAN提供自动卷绕机设备
2014年	完成1800片/小时电池片串焊、电容器全自动卷绕打包等技术的研发，锂电池设备技术达到国际先进水平 开始向德国BMW、郑州宇通客车提供锂电池设备 数码电池设备被用于生产苹果手机及平板电脑锂电池
2017年	收购珠海泰坦新动力
2019年	国内首条先导自主研发200PPM圆柱电池整线成功下线，在技术上超越韩国 持续加大研发投入，不断向高端新能源装备领域发展，推动锂电池整体解决方案的数字化升级

资料来源：公司官网，公司公告，野村东方国际证券

公司产品以高端自动化设备为主，覆盖锂电、光伏、薄膜电容器等领域。

公司产品包括：

- 锂电设备，包括全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、18650/21700 卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EV 真空干燥炉、EV 注液机、激光摸切机、智能物流线、化成柜及分容柜系统及锂电池设备整线解决方案等；
- 光伏设备，包括自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、

自动化管式 PECVD 上/下料机、电池片自动串焊机、组件自动流水线及光伏电池整线解决方案等；

- 汽车智能产线，包括电池模组/PACK 产线、电机装配产线、汽车总装产线、汽车焊接产线等设备及整线自动化集成解决方案；
- 薄膜电容器设备，包括。自动卷绕机、高速分切机、喷金机、老化机等；
- 其他，包括 3C 设备、激光设备、燃料电池设备等。

图表 103：公司主要产品介绍

分类	产品	下游产品	下游应用
薄膜电容器设备	自动卷绕机	高/低压电容器	动力/智能电网
	高速分切机	CVT电容式电压互感器	LED
	喷金机	DC直流支撑电容器	电子通信
	老化测试机	叠层电容器	数码产品
	耐压测试机	AC电容器	高铁/动车组
		电力电子电容器	新能源汽车
锂电池设备	全自动卷绕机		智能手机
	隔膜分切机		数码相机
	极片分切机		手提电脑
	焊接卷绕一体机		电动车
	叠片机	数码电池	电动自行车
	组装线	锂电池	储能电站
	EV真空干燥炉	锂蓄电池	通信基站
	EV注液机		
	激光模切机		
	智能物流线		
	化成柜及分容柜系统		
光伏设备	自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机		
	自动化扩散上/下料机		
	自动化管式PECVD上/下料机	光伏电池片	光伏应用
	电池片自动串焊机	光伏组件	
	组件自动流水线		

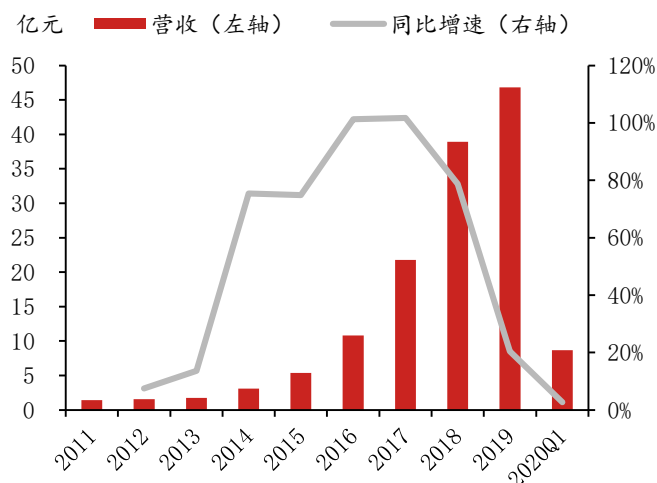
资料来源：公司官网，公司公告，野村东方国际证券

业绩增长快速，盈利能力强劲

2019 年公司实现收入 46.84 亿元，同比增加 20.41%；实现归母净利润 7.66 亿元，同比增加 3.12%。2019 年公司业绩增速放缓，主要是因为受当年国内新能源汽车补贴退坡的影响，锂电池生产设备业务增速放缓。近年来公司业绩总体呈高速增长的态势，2014 年至 2019 年期间营收与归母净利 CAGR 分别为 72.51%及 63.50%。

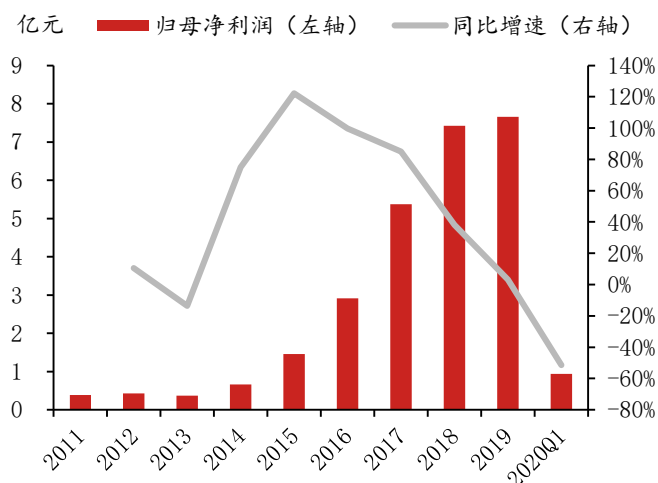
2020 年一季度公司实现营业收入 8.66 亿元，较上年同期同比增长 2.70%；实现净利润 0.94 亿元，较上年同期同比下降 51.38%。业绩下滑的主要原因是：1) 锂电池设备行业及其下游新能源汽车行业的发展受到政策因素影响比较大，补贴政策退出的节奏对于公司下游市场的景气程度有较大影响；2) 报告期确认收入的订单属毛利较低的订单，导致毛利率较上年同期有所下滑。

图表 104: 公司营业收入及增速



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

图表 105: 公司归母净利润及增速

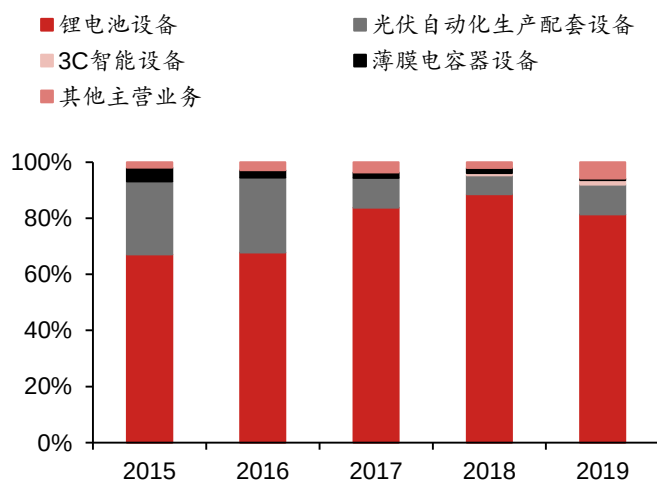


资料来源: WIND, 野村东方国际证券

分业务来看, 锂电池生产设备业务依旧是公司业务的主要组成部分, 2019 年营收达到 38.12 亿元, 占总营收约 81.38%。2014-2019 年期间, 锂电池生产设备业务营收 CAGR 为 90.53%, 是公司业绩增长的主要推动因素。光伏自动化生产配套设备排名第二, 2019 年营收为 4.95 亿元, 占总营收约 10.56%。2019 年公司 3C 智能设备、薄膜电容器设备、其他主营业务营收分别为 0.75 亿元、0.30 亿元及 2.73 亿元, 分别占总营收 1.59%、0.63%及 5.84%。

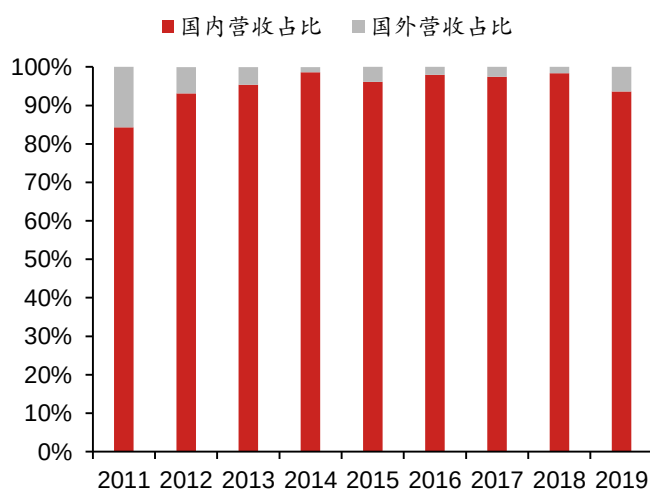
分地区来看, 近年来公司以国内市场为主, 2019 年之前国内营收占比基本都在 95%以上; 2019 年公司凭借产品质量占领市场, 并进一步向海外市场积极拓展, 面对日韩设备厂商的竞争, 公司研发及销售团队成功获得海外客户的认可, 海外营收占比由 2018 年的 1.65%提升到了 2019 年的 6.33%, 增长了 4.68 个百分点, 为进一步深耕海外市场奠定了基础。

图表 106: 公司各业务营收占比情况



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

图表 107: 公司国内外收入占比情况

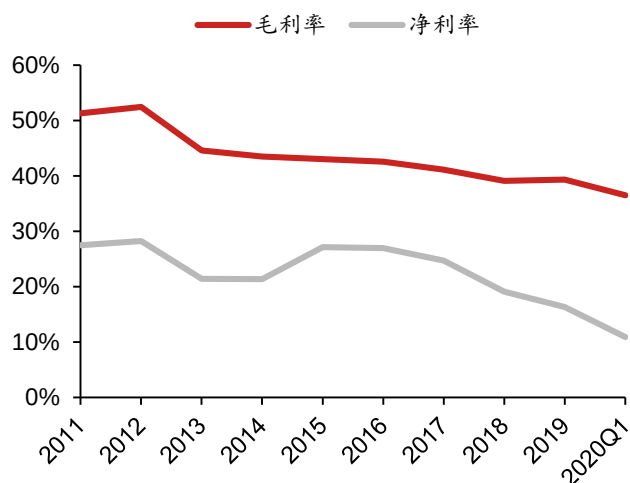


资料来源: WIND, 野村东方国际证券

公司盈利能力较为稳定, 总体毛利率自 2013 年以来长期维持在 40%上下的水平。公司净利润在近几年有所下滑, 2019 年底降至 16.34%, 主要原因是

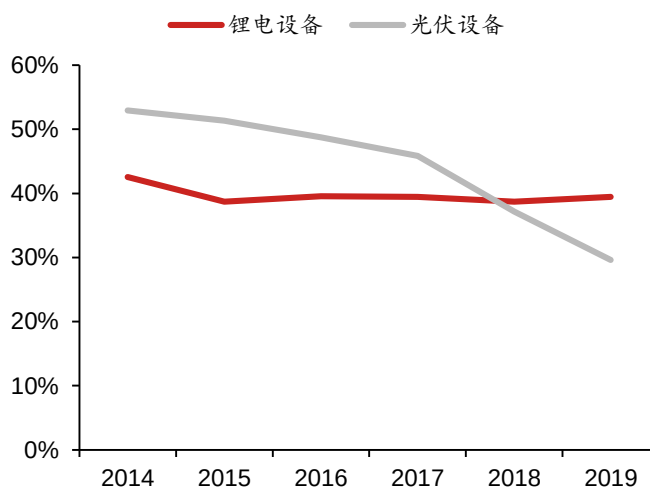
公司持续加大研发投入，近年来研发支出占营收比例持续上升，2019 年达到了 11.36%，较 2018 年的 7.29% 提高了 4.07 个百分点。分产品来看，公司主要产品锂电设备的毛利率长期维持在 40% 左右的较高水平（2019 年：39.46%）；光伏设备的毛利率在近年来持续下降（2019 年：29.60%）。

图表 108：公司毛利率与净利率变化



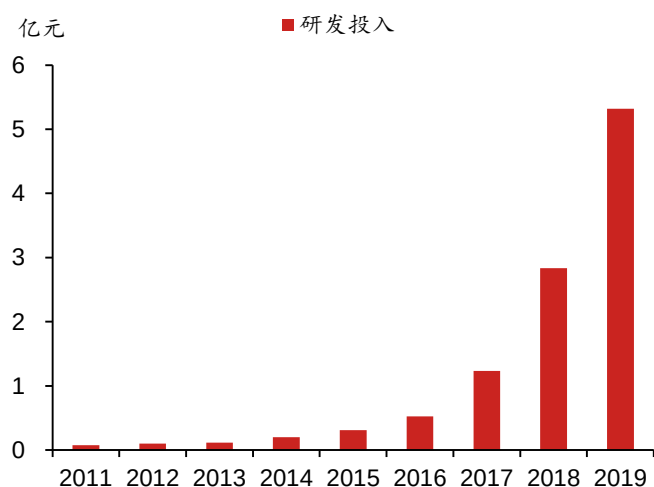
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 109：公司主要业务毛利率情况



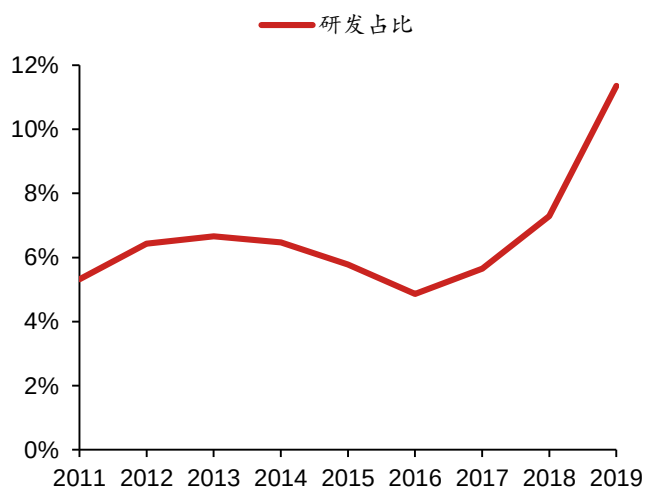
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 110：公司研发投入



资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 111：公司研发占营收比例



资料来源：WIND，野村东方国际证券

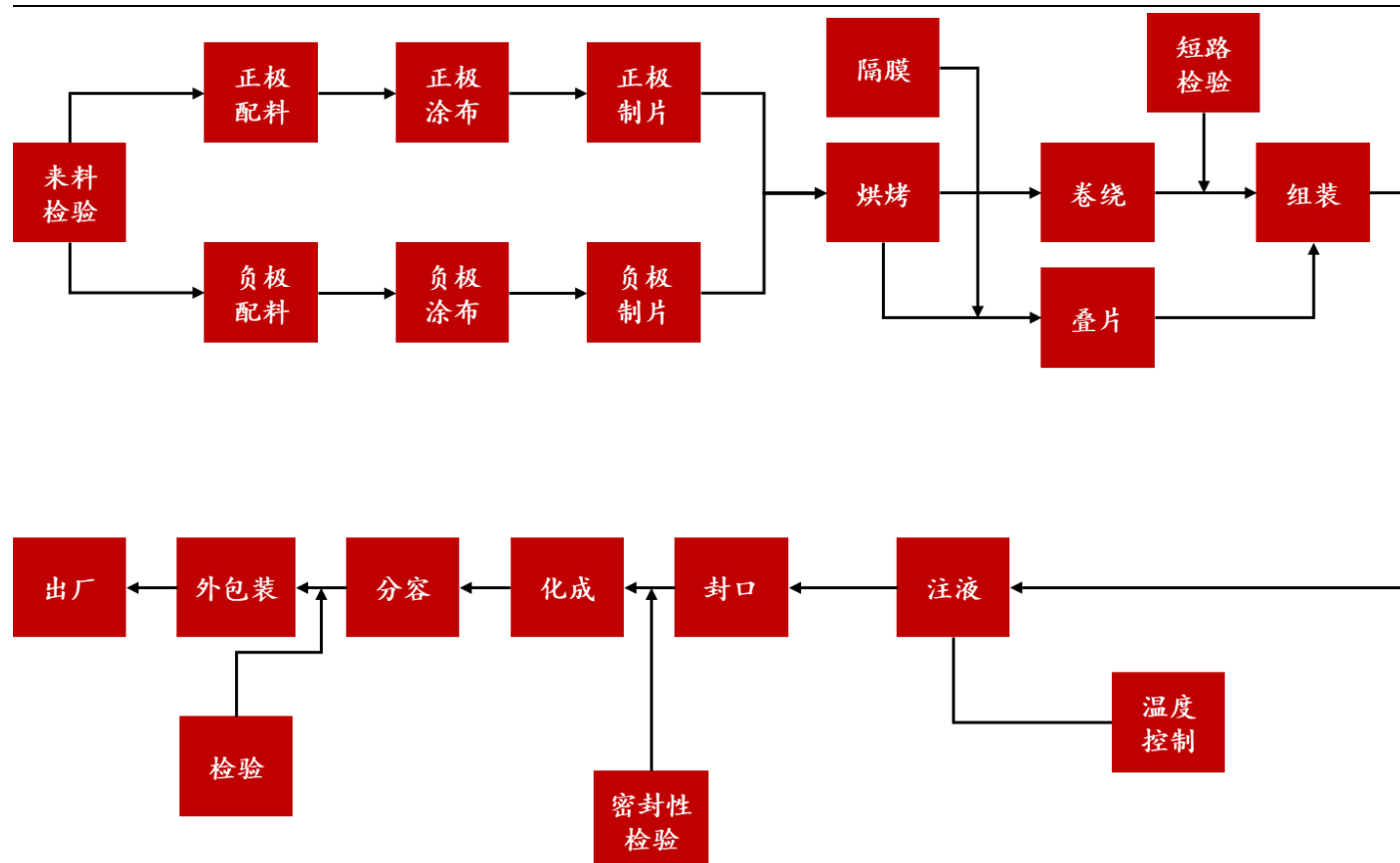
锂电设备行业：受益下游扩产，中国涌现全球龙头

锂电生产工艺复杂，自动化与智能化是发展方向

锂离子电池的生产工艺复杂，不同型号的锂离子电池的生产工艺不同，甚至同一型号但不同的电池生产商所用生产工艺也不同。综合来看，锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。

- 极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定、自动化水平和生产效能等有着很高的要求；
- 电芯组装工艺主要包括卷绕或叠、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致性要求很高；
- 电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；
- 电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。

图表 112：锂电池生产工艺



资料来源：公司公告，野村东方国际证券

值得注意的是，各大锂电池生产厂商的生产工艺、流程常常互有区别，需要根据自己的工艺情况，向设备制造商定制个性化设备，因此锂电池设备具有非标准化的特征。

随着我国经济的不断发展，包括劳动力、土地等要素价格的不断提高，以及对锂离子电池性能要求的不断提升，锂电生产工艺的自动化与智能化将是必然的选择。并且，在政策的强力驱动下，自动化和智能化的设备得到了越来越广泛的应用，制造业的生产效率和产品良率也得到大幅的提升。具体来看，我国锂电池制造业目前阶段位于初级智能和恒定智能之间，而锂电池平均良率已经接近 90%。未来在智能制造的大趋势下，我国锂电池的制造还将进一步减少人工比例，以自动化和智能化的方式不断提升生产效率和产品良率。

锂电企业积极扩产，未来六年设备需求达 1686 亿元

2015-2018 年期间，世界电动车（含纯电动车【BEV】及插电式混动车【PHEV】，但不含混动车【HEV】及燃料电池车【FCV】）出货量维持了较高的增速（CAGR3 约 56.8%）。2019 年出货量增速明显放缓，同比仅增长了 8.76%，但电动车的渗透率较 2018 年的 2.2%提高至 2.5%。

2019 年受国内新能源汽车补贴退坡的影响，锂电池行业的低端产能开始出清市场，行业集中度迅速提升。中长期来看，随着各国对碳排放要求的逐步提高，电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势，再加上各国为提振经济而加大了新能源车的补贴力度，新能源车快速发展已成必然。在此趋势下，宁德时代、比亚迪、松下等锂电池龙头企业也在同时加紧扩充产能。

其中，宁德时代在 2019 年末具有产能 53GWh、在建产能 22.2GWh。2020 年宁德时代共启动了四个项目：1) 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目，计划产能 16GWh，建设周期 36 个月；2) 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期），计划产能 24GWh，建设周期 36 个月；3) 四川时代动力电池项目一期，计划产能 12GWh，建设周期 24 个月；4) 宁德时代宁德车里湾锂离子电池生产基地项目，计划产能 45GWh，建设周期 24 个月。上述四个项目总计新建产能 97GWh，最长建设周期 36 个月，预计至 2023 年宁德时代将拥有约 171.2GWh 的产能。

图表 113：龙头企业产能扩建情况

企业名称	2019年末产能	产能扩建计划
宁德时代	53GWh	19年年末在建产能22.2GWh，2020年投资4个项目共97GWh，预计2023年产能达171.2GWh
比亚迪	40GWh	2020年末计划达到65GWh
国轩高科	16GWh	在投项目共计产能40GWh，预计2024年产能达到56GWh
孚能科技	3.13GWh	预计至2022年产能47GWh
松下	35GWh	2025年计划达到96GWh
LG Chem	70GWh	2025年计划达到110GWh
三星SDI	15GWh	2025年计划达到35GWh

资料来源：公开信息整理，公司公告，野村东方国际证券

在欧洲市场强劲增长及中国逐渐接受特斯拉等外国电动车进入本土市场的推动下，我们判断世界电动车出货量有望保持高速增长。根据中性情景假设，我们预计到 2025 年，全球新能源汽车渗透率有望超 13%，CAGR6 超过

33%；相应地，全球新能源车用锂电池需求有望达到 677GWh，CAGR6 超过 35%。根据我们报告《亚洲电动车电池：长期成长逻辑未受疫情影响》分析，全球电动汽车电池出货量及中国的市场占比应在今年下半年回暖。

图表 114：世界电动车销量与渗透率

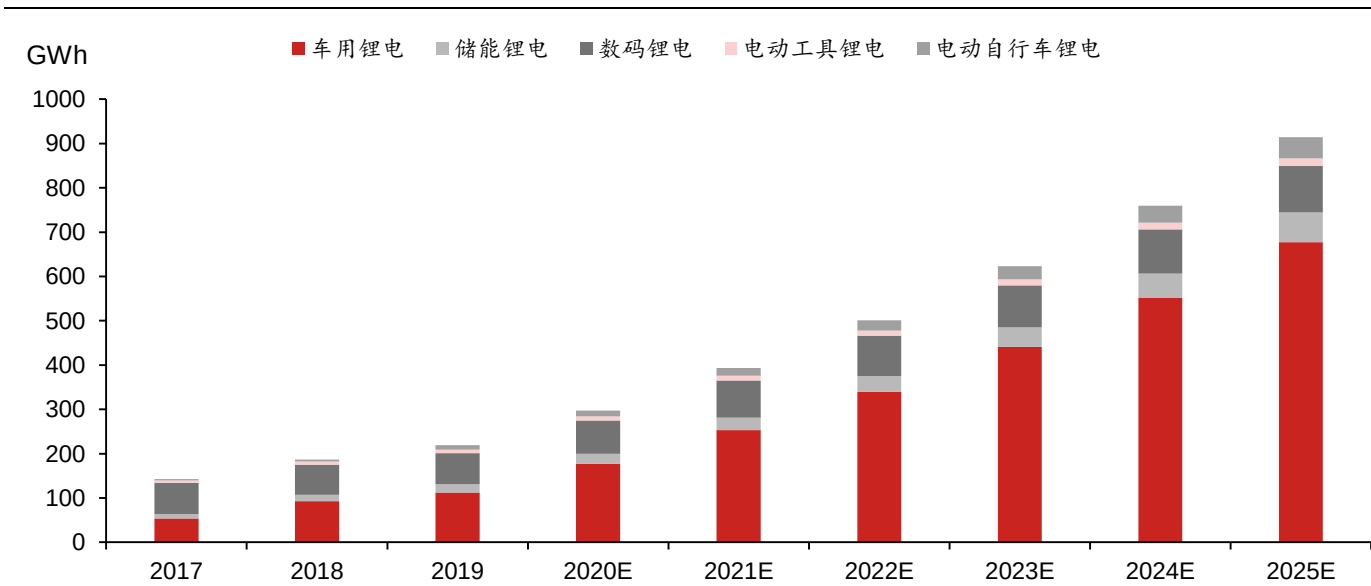
单位：千辆	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
世界汽车销量	89685	93856	95661	95650	91358	75279	85066	87703	89655	91430	93283
电动车销量	540	774	1277	2082	2264	3074	4959	6546	8179	10204	12536
电动车渗透率	0.60%	0.82%	1.33%	2.18%	2.48%	4.08%	5.83%	7.46%	9.12%	11.16%	13.44%
电动车销量同比增长		43.26%	65.07%	63.04%	8.76%	35.75%	61.33%	32.00%	24.95%	24.75%	22.86%

资料来源：OICA, EV Volume, 野村东方国际证券

锂电池具有能量密度高、工作电压高、自放电率低，循环寿命长，充放电效率高、工作温度范围宽、环境污染小等特点，是现代高性能电池的发展方向。我们判断，未来锂电池需求有望多点开花，具体有：1) 新能源汽车产业快速发展；2) 3C 数码锂电持续稳定发展；3) 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长；4) 电动工具市场，锂离子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代，随着电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化的趋势，锂电池在电动工具领域中的发展非常迅速；5) 随着电动自行车新国标的实施，锂电池对铅酸电池的替代有望进入发展快车道。

根据中性情景假设，我们预计到 2025 年全球锂电市场需求将超过 914GWh，CAGR6 超 24%。

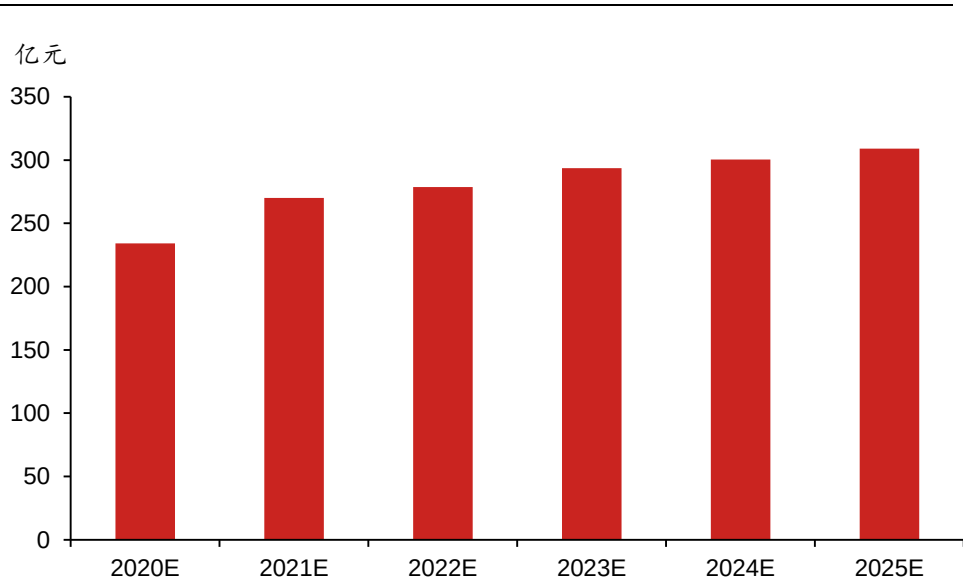
图表 115：全球锂离子电池需求预测



资料来源：GGII, 野村东方国际证券

根据中性情景假设，考虑国内外单位锂电池投资金额不断下降，我们预计到 2025 年全球锂电设备市场需求有望超 300 亿元，2020 年至 2025 年累计设备需求有望达 1686 亿元。

图表 116：锂电设备市场空间预测



资料来源：野村东方国际证券

日韩锂电设备起步较早，国内企业成长喜人

国外锂电设备制造企业起步较早，日韩等国基础机械加工能力较为突出，其锂电设备制造厂商专业分工较细，积累了较好的技术优势，国外厂商的产品精细化、自动化程度较高，但价格较为昂贵、与国内原材料的适用性较差。如国外生产锂电卷绕设备的企业主要有日本的皆藤、CKD 以及韩国的 Koem；生产涂布设备的企业主要有日本的东芝、富士、东丽、平野，其中在国内销售较多的企业有富士、平野；生产分条设备的企业主要有日本的西村。随着国内锂电池工业的发展，国内许多公司也纷纷开始了锂电池设备的研发和生产，主要企业包括先导智能、华创电子、赢合科技、璞泰来等。

图表 117：锂电设备行业竞争格局

设备领域	海外知名企业	中国内地第一梯队	中国内地其他
搅拌机	美国罗斯	浙江完好万家、广州红运、东莞科锐	金银河、柳州豪杰特等
涂布机	韩国PNT、日本东丽、日本平野、日本井上、日本东芝、日本富士	新嘉拓（璞泰来）、浩能科技（科恒股份）、雅康精密（赢合科技）	江苏金帆展宇（大族激光）、壮凌自动化（大族激光）等
辊压机	韩国PNT	先导智能	纳科诺尔、深圳海域百特等
分条机	韩国PNT、日本西村	先导智能	东莞起源精密、深圳格林晟等
叠片机	日本东丽、德国manz	东莞超业、吉阳科技	吉阳科技、雅康精密等
卷绕机	日本CKD	先导智能、珠海华冠	深圳铂纳特斯（大族激光）等
注液机	-	东莞起源精密、无锡众迈	深圳时代高科、深圳瑞昇新能源等
烤箱	-	深圳信宇人、东莞科锐	吉阳科技、广州擎天等
化成分容	日本片冈、韩国PNE、台湾致茂	杭可科技、珠海泰坦（先导智能）、东莞阿李自动化	北方华创、广州兰格等
电池组检测	-	星云股份、珠海泰坦（先导智能）	深圳恒翼能、深圳新威尔等
PACK自动化/激光设备	-	大族激光、光大激光	汉通激光、德赛自动化等

资料来源：公开资料，野村东方国际证券

超越了海外产品。此外，国产品牌售价通常较海外品牌为低，且在售后服务速度较海外厂商有明显优势，这将给与国产品牌一定的竞争优势。

图表 118：卷绕机技术指标对比

技术指标	先导智能	赢合科技	CKD	KOEM
卷绕速度（毫米每秒）	1500	N/A	1000	800
卷绕精度	±0.3mm	±0.3mm	±0.3mm	±0.3mm
电极切割位置精度	±0.5mm	N/A	N/A	N/A
效率	30ppm	15ppm	28ppm	N/A

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

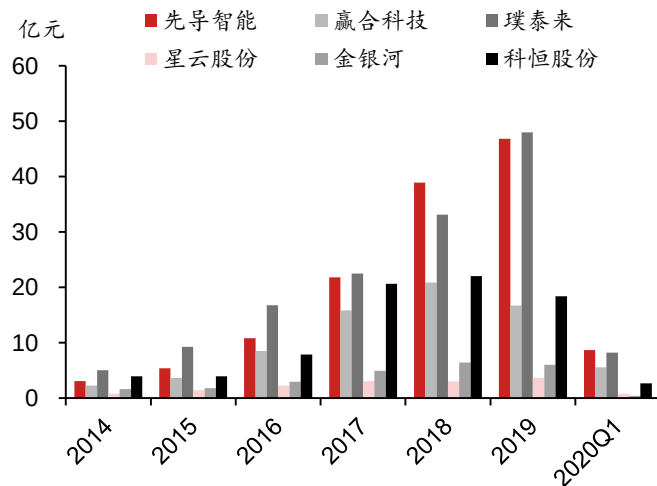
图表 119：涂布机技术指标对比

技术指标	先导智能	赢合科技	璞泰来	韩国 PNT	日本平野
涂布精度	±1.5%	±1.2%	±1%	N/A	N/A
涂布宽度(mm)	Max.1400	Max.1150	Max.1200	Max. 1280	~1400
涂布速度(m/min)	Max.100	Max.100	Max.100	Max. 70	Max. 70

资料来源：公司官网，野村东方国际证券

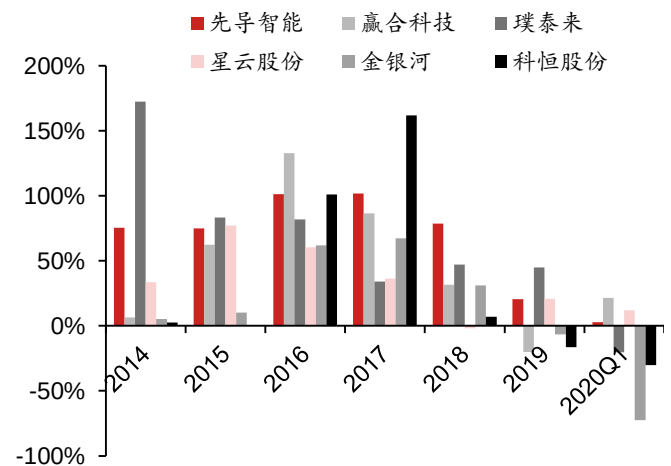
随着产品质量逐步提升，近年来国内锂电生产设备厂商的业绩总体呈现向好的趋势。2019 年至 2020 一季度业绩下滑主要是受到新能源汽车补贴退坡及疫情影响。2019 年仅先导智能、璞泰来、星云股份三家企业维持了业绩正增长。归母净利润方面，先导智能和璞泰来长期领跑行业，赢合科技紧随其后。

图表 120：国内主要企业营收



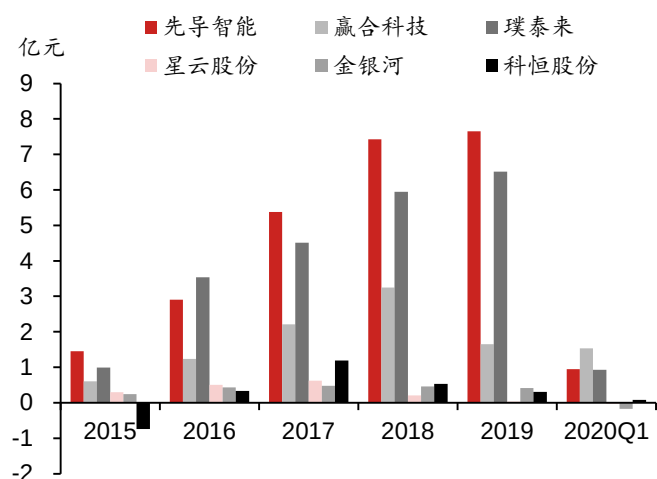
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 121：国内主要企业营收增速



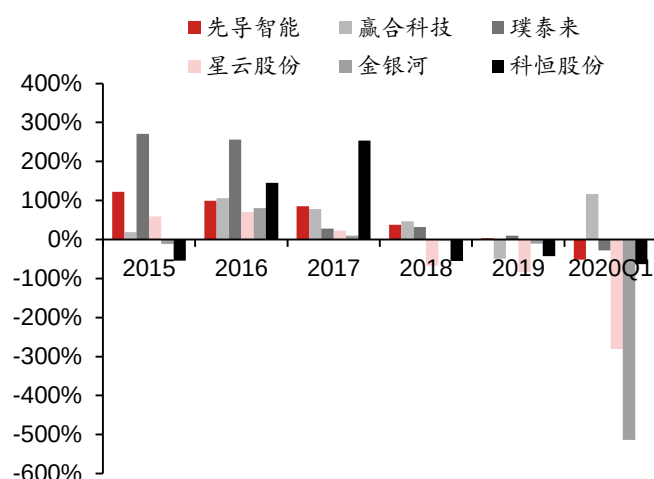
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 122: 国内主要企业归母净利



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

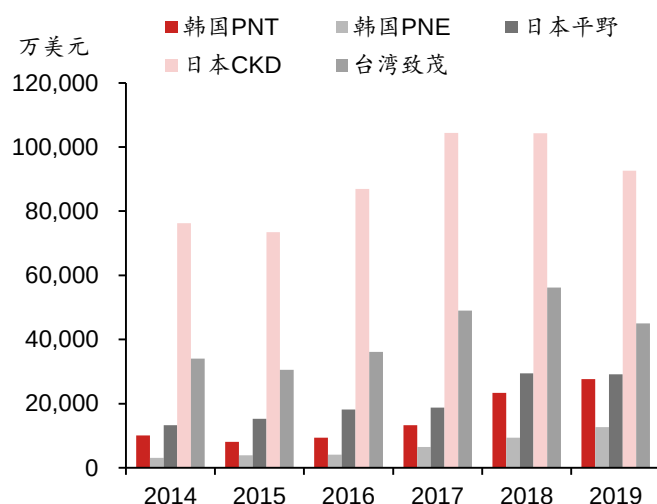
图表 123: 国内主要企业归母净利增速



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

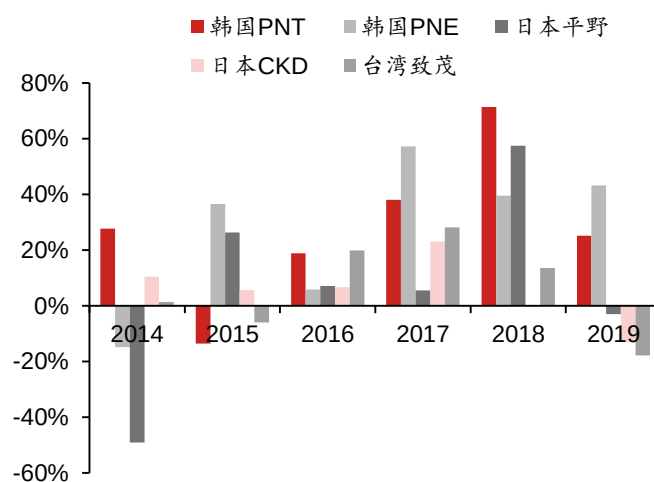
对韩国、日本企业而言, 锂电池设备业务仅是其集团业务的一部分。2019 年内, 韩国 PNT (涂布机)、PNE (检测与化成), 日本平野 (涂布机)、CKD (卷绕机) 的锂电池设备及相关业务分别占其总营收的 81.6%、88.1%、44.8%、13.9%。相较于 2018 年, 日本平野、韩国 PNT 相关业务的占比有所提升, 日本 CKD、韩国 PNE 则稍有下降。

图表 124: 海外主要企业营收



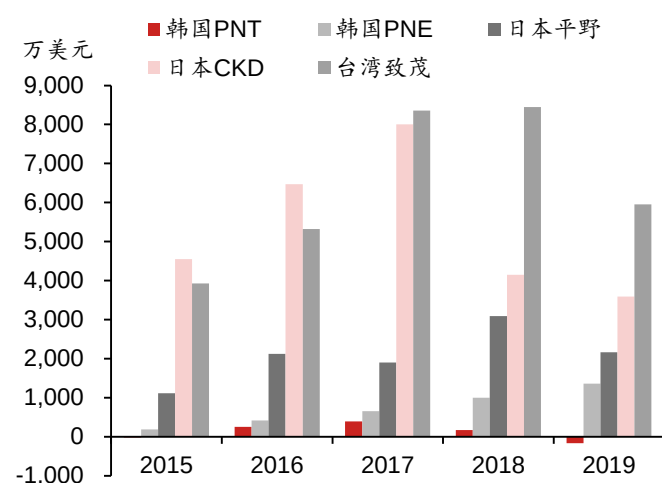
资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

图表 125: 海外主要企业营收增速



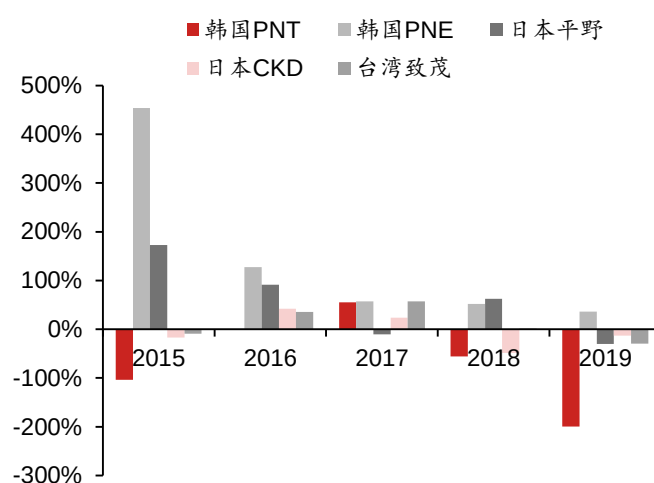
资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

图表 126: 海外主要企业净利



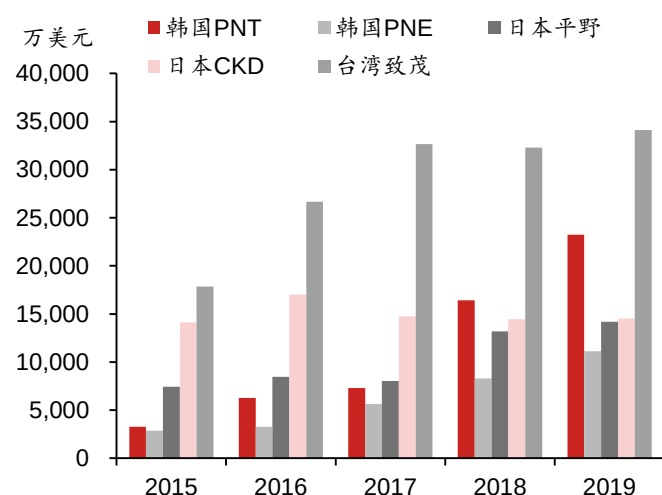
资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

图表 127: 海外主要企业净利增速



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

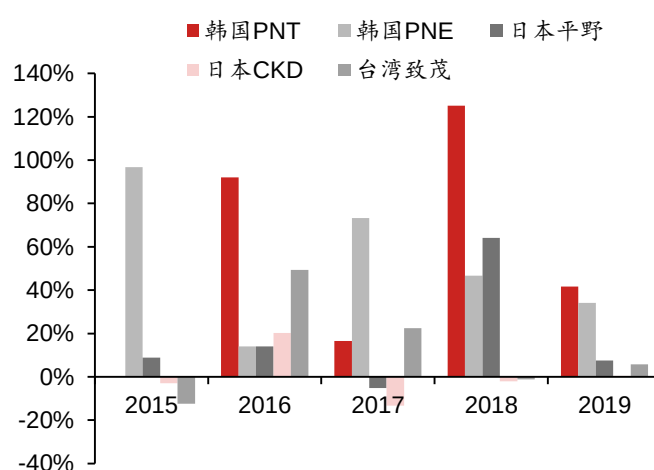
图表 128: 海外主要企业相关业务营收



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

注: PNT 数据取自蓄电池业务, PNE 数据取自化成系统业务, 日本平野数据取自涂布机业务, CKD 数据取自自动化机械设备业务, 台湾致茂数据取自量测及自动化检测设备及化成设备等。

图表 129: 海外主要企业相关业务营收增速



资料来源: Bloomberg, 野村东方国际证券

注: PNT 数据取自蓄电池业务, PNE 数据取自化成系统业务, 日本平野数据取自涂布机业务, CKD 数据取自自动化机械设备业务, 台湾致茂数据取自量测及自动化检测设备。

先导智能: 聚焦技术优势, 盈利能力行业领先

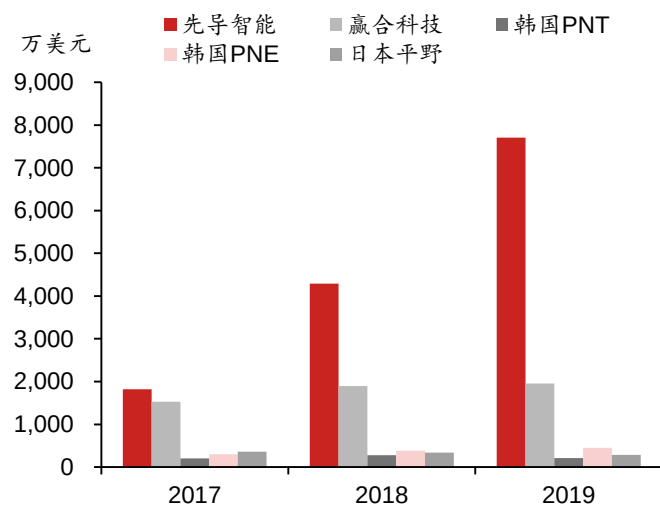
锂电池设备制造行业是技术密集型行业, 集机械、电子、电气、化学、材料、信息、自动控制等技术于一体的行业, 具有高度的复杂性和系统性, 对设备生产厂商的技术要求高。

此外, 锂电池设备能否长期保持高效、稳定的运行将直接影响锂电池的性能和良品率, 因此锂电池厂商在前期选择设备供应商时极为谨慎, 会从研发设计水平、对生产工艺的掌握程度、售后服务能力、产品销售记录以及产品质量纪录等多个方面对供应商的历史业绩进行严格考察。

我们认为, 公司的主要竞争优势集中在两个方面: 1) 公司在技术研发上不吝投入, 甚至在取得优势的情况下不断加大研发投入, 奠定了较大的技术优势; 2) 公司的规模效益明显, 盈利能力在同业中具有较大的领先优势。

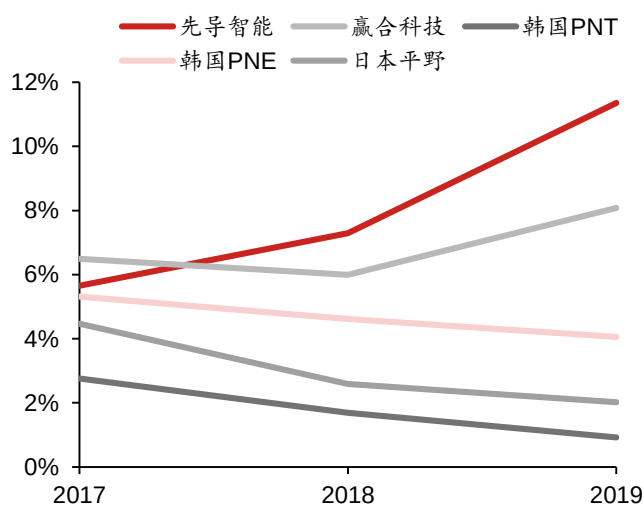
在技术方面，作为锂电池设备龙头，先导智能长期在处于非标自动化行业的技术与市场前沿，不断推动锂电池等设备生产技术与革新。公司在近几年内持续加大研发投入以维持其技术领先优势，研发投入与占营收比例在同业中遥遥领先。为顺应高端锂电池大规模应用的潮流，公司计划将保持研发费用投入水平，以用于新技术、新工艺和新设备的研究开发和引进。这预示着公司至少在 2020 年仍将维持高强度的研发投入，以保证其技术领先性。考虑到锂电池设备行业对技术的高要求，以及下游厂商对供应商的严格要求，公司的技术优势会为其业绩的进一步增长提供充足的动能。

图表 130：国内外主要企业研发投入对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

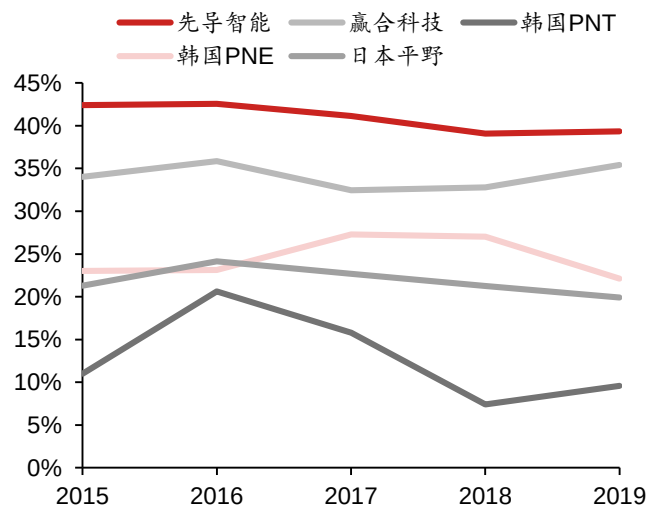
图表 131：国内外主要企业研发占营收比例对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

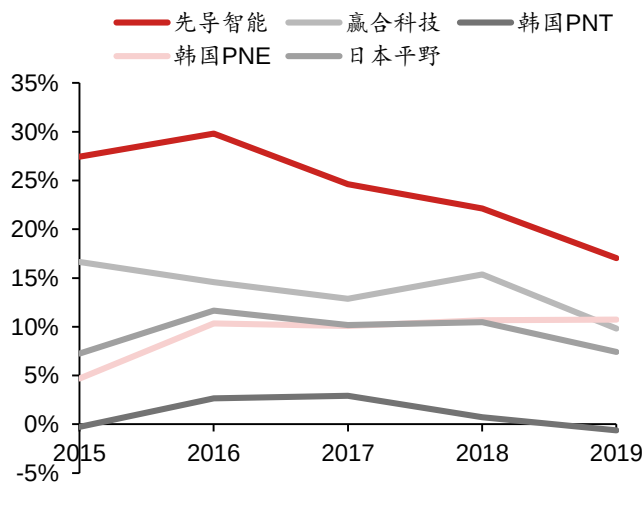
在盈利能力方面，公司在 2019 年实现营收 46.84 亿元，并在规模优势的帮助下毛利率长期稳定在 40% 上下，远高于日韩企业，在行业内处于领先地位。尽管公司净利率近年来因研发投入逐步升高等因素出现下降，但至 2019 年底依旧维持在 17% 左右的水平，较同业仍有较大的领先优势。

图表 132：国内外主要企业毛利率对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

图表 133：国内外主要企业净利率对比



资料来源：Bloomberg，野村东方国际证券

先导智能是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，掌握生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体解决方案等核心技术，技术和性能达到世界先进水平。公司与 CATL、ATL、比亚迪、LG、SK、松下、特斯拉、ORTHVOLT 等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系，在锂电池设备行业积累了丰富的经验。公司在锂电池设备领域的产品品类进一步丰富，开始向客户提供智能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期，为公司持续发展注入新动能。

平价上网助推公司光伏业务稳健增长

公司在 2009 年起进入光伏行业，于 2012 年成功开发了太阳能电池片串焊机，该设备于 2013 年取得江苏省优秀新产品金奖。公司的光伏研发团队庞大，包含了来自芬兰、新加坡、日本等国的博士，并与拥有澳洲最大工程学院的新南威尔士大学保持了紧密的合作关系以开发能提高太阳能电池转换效率的关键智能设备。目前，公司在光伏设备方面的产品包括电池片/组件一体化生产线、激光导航 AGV、各类上下料机、自动敷设机、串焊机等。

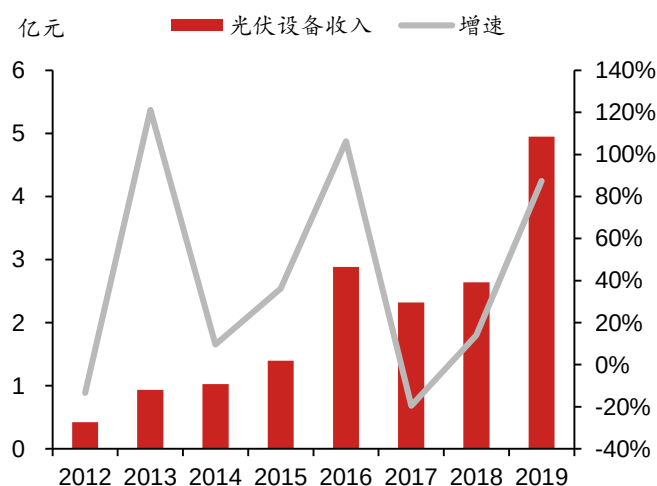
公司光伏设备业绩与国内光伏装机量有一定相关性，即公司光伏设备业绩常常会随着国内新增装机量的增长而增长。公司光伏板块营收在 2017 年、2018 年迎来增速低点。

随着国内光伏行业的发展，平价上网的需求也在逐渐提高，因此造成了公司光伏板块毛利率的下行；另一方面，随着公司锂电池设备业务收入的增长，光伏业务占公司总营收的比例也整体出现了逐年下滑的态势。

但是，在经历了多年发展后，国内光伏行业市场集中度较高，规模企业优势明显，自动化水平要求高，在硅片自动上下料机、组件叠瓦等光伏自动化设备方面确实存在着稳定的需求。因而，随着光伏平价上网的需求不断提高，可以预见光伏行业的龙头企业对自动化生产配套设备的需求也会日益增强，公司光伏自动化设备业务面临着新的市场机遇。2019 年公司光伏板块营收增速迅速回升，达到了 87.33%，占总营收比例也较上年提高了 3.77 个百分点至 10.56%。

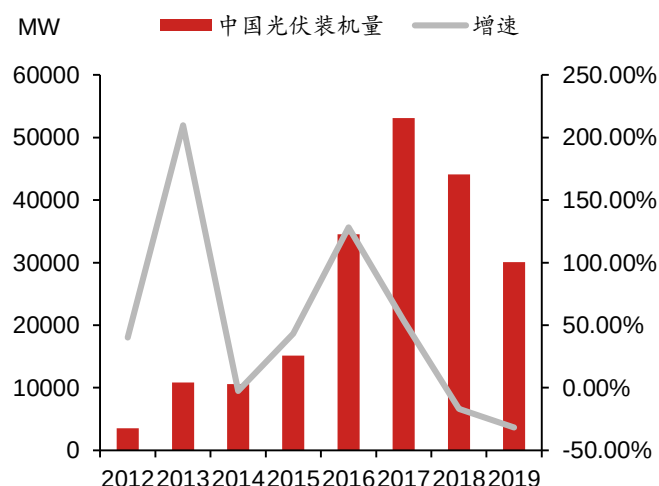
正如我们在报告《光伏内外需求共振，龙头乘势而上》中分析，预计到 2025 年，保守情况下全球/中国的新增装机规模将分别达 165/65GW，CAGR5 分别为 6.6%/16.6%；乐观情况下全球/中国分别达 200/80GW，CAGR5 分别为 10.8%/21.6%；光伏行业未来发展空间广阔。在平价上网推动下，我们判断，光伏板块或成为公司业绩的另一增长点。

图表 134：光伏板块营收及增长率



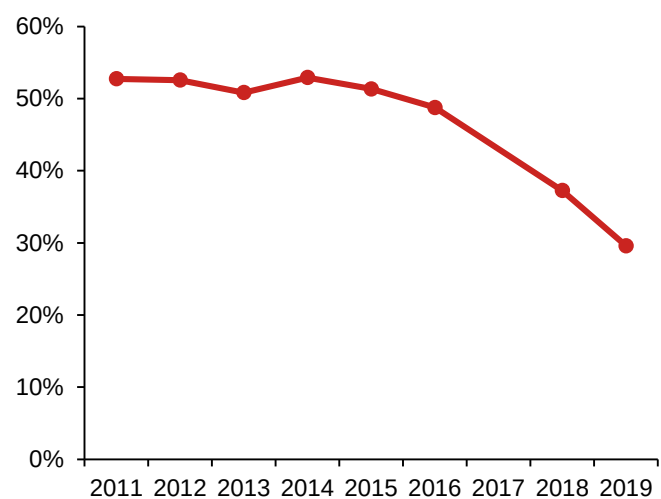
资料来源：WIND，野村东方国际证券

图表 135：国内光伏新增装机量及增长率



资料来源：Solarzoom，野村东方国际证券

图表 136: 光伏板块毛利率



资料来源: WIND, 野村东方国际证券

图表 137: 光伏业务收入占总营收比例



资料来源: Solarzoom, 野村东方国际证券

盈利预测

关键假设

公司的业绩核心由锂电设备和光伏设备业务驱动。我们判断，公司未来两年增长点源自：1) 基于公司在锂电设备行业的优势地位，受益于下游电池厂的产能扩建及设备订单不断交付，锂电设备有望维持快速发展；2) 光伏平价上网预期导致光伏企业加大资本开支以产能扩建，公司光伏设备订单有望不断落地，进一步提升公司业绩。

在对公司进行盈利预测时，我们做了如下核心假设：

- 公司不断丰富锂电设备产品线，伴随下游锂电厂开启招投标，公司新签订单有望持续落地。过去三年，公司锂电设备复合增速为 73.4%，未来受益于电动车浪潮带来的锂电池产能扩建，考虑新签订单收入确认进度，假设公司该业务收入在 2020-2022 年分别以 20%/20%/20% 增长；
- 过去三年，公司光伏设备收入复合增速为 19.8%，未来有望加快持续成长，假设该业务收入在 2020-2022 年分别以 40%/35%/20% 增长；
- 考虑单位锂电池产能扩建投资金额不断下降，设备企业盈利能力有潜在压价可能性。过去三年，公司锂电设备毛利率平均为 39.2%，假设锂电设备毛利率在 2020-2022 年分别为 38.0%/37.5%/37.0%。

图表 138: 公司业务分析

单位: 百万元	2018	2019	2020E	2021E	2022E
锂电池设备					
收入	3443.8	3811.7	4574.0	5488.8	6586.5
同比增速	89.0%	10.7%	20.0%	20.0%	20.0%
毛利率	38.7%	39.5%	38.0%	37.5%	37.0%
成本	2110.3	2307.6	2837.9	3433.0	4152.5
光伏自动化生产配套设备					
收入	264.2	494.8	692.7	935.2	1122.3
同比增速	13.9%	87.3%	40.0%	35.0%	20.0%
毛利率	40.0%	29.6%	29.6%	29.6%	29.6%
成本	158.5	348.4	487.7	658.4	790.0
薄膜电容器设备					
收入	70.0	29.5	50.2	100.4	170.7
同比增速	65.1%	-57.8%	70.0%	100.0%	70.0%
毛利率	40.0%	40.0%	50.8%	50.8%	50.8%
成本	42.0	17.7	24.7	49.4	83.9
3C智能设备					
收入	30.5	74.6	126.8	266.3	452.6
同比增速		144.5%	70.0%	110.0%	70.0%
毛利率			50.8%	50.8%	50.8%
成本		74.6	62.3	130.9	222.5
其他					
收入	81.6	273.4	287.1	301.4	316.5
同比增速	1.9%	235.2%	5.0%	5.0%	5.0%
毛利率	27.8%	65.8%	50.8%	50.8%	50.8%
成本	58.9	93.4	141.1	148.2	155.6
合计					
收入	3890.0	4684.0	5730.8	7092.1	8648.6
同比增速	78.7%	20.4%	22.3%	23.8%	21.9%
毛利率	39.1%	39.3%	38.0%	37.7%	37.5%
成本	2369.71	2841.68	3553.7	4419.7	5404.5

资料来源: 公司公告, 野村东方国际证券

盈利预测与投资评级

基于锂电设备行业的发展趋势及上述研究分析, 我们预计, 2020-2022 年公司将实现营业收入分别为 57.3/70.9/86.5 亿元, 同比增长率分别为 22.3%/23.8%/21.9%; 实现归母净利润为 9.6/11.7/14.2 亿元, 分别同比增长 25.5%/22.2%/21.1%。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 1.09/1.33/1.61/元, 对应 8 月 7 日收盘价 PE 为 39.6x/32.4x/26.8x。

图表 139: 公司盈利预测结果

	2019A 实际	2020E 预测	2021E 预测	2022E 预测
营业收入(百万元)	4683.98	5730.79	7092.08	8648.63
营业收入增长率(%)	20.41%	22.35%	23.75%	21.95%
净利润(百万元)	765.57	961.17	1174.26	1421.86
净利润增长率(%)	3.12%	25.55%	22.17%	21.08%
EPS(元/股)	0.87	1.09	1.33	1.61
市盈率(P/E)	51.74	39.62	32.43	26.78
市净率(P/B)	9.25	7.26	5.93	4.86

资料来源: 野村东方国际证券, 股价为 2020/08/07 收盘价

我们采用相对估值法（PE 法）对公司估值进行测算。我们选取锂电池龙头宁德时代；锂电正极材料龙头当升科技；高镍锂电三元正极材料龙头容百科技；锂电负极材料龙头璞泰来；电解液龙头天赐材料、新宙邦；锂电隔膜龙头恩捷股份；电池结构件龙头科达利作为可比公司，锂电池行业主要公司 2021 年平均估值为 41.4x，剔除宁德时代之后的平均估值为 37.6x。

图表 140：可比公司估值分析

证券代码	公司简称	市值 (亿元)	收盘价 (元)	EPS (元/股)				PE (x)			
				2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300750.SZ	宁德时代	4758.9	204.3	2.1	2.3	3.0	3.9	99.2	89.6	68.6	53.1
300073.SZ	当升科技	190.0	43.5	-0.5	0.7	1.0	1.3	-90.6	59.6	43.1	33.7
688005.SH	容百科技	134.1	30.3	0.2	0.7	1.1	1.5	151.3	45.2	28.3	20.2
300037.SZ	新宙邦	244.1	59.4	0.9	1.2	1.5	1.9	69.1	50.4	39.4	30.6
002709.SZ	天赐材料	215.4	39.5	0.0	1.0	1.2	1.5	1315.0	39.8	33.2	26.5
002812.SZ	恩捷股份	670.1	83.2	1.1	1.4	1.8	2.3	78.5	60.3	45.2	35.6
002850.SZ	科达利	138.8	66.1	1.1	1.4	2.0	2.8	58.5	48.2	32.7	23.5
603659.SH	璞泰来	486.6	111.8	1.5	2.1	2.7	3.5	74.5	54.5	41.1	32.0
平均								219.4	56.0	41.4	31.9

资料来源：WIND，野村东方国际证券，股价为 2020/08/07 收盘价

先导智能作为锂电设备龙头企业，未来受益于锂电池新一轮产能扩建，市占率有望不断提升，目前在手订单充裕，业绩确定性较高。参考可比公司盈利及估值情况，我们给予公司 2021 年 37.8x 估值，对应每股价值 50.4 元，相比目前股价 43.2 元存在 16.7% 的上涨空间。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示

1、下游产能扩建不及预期的风险

公司产品的需求主要来源于下游电池厂的持续产能扩建，如果电池厂因市场需求变化导致产能扩张速度下降，公司的业绩可能会受到影响。

2、行业竞争加剧的风险

公司盈利主要来自锂电池行业，若锂离子电池生产商竞争日益激烈，形成了价格战局面，并向上游设备供应商进一步压价，公司的盈利能力也会受到一定程度的影响。

3、坏账的风险

公司应收款项金额较高，可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。

4、商誉减值的风险

公司完成重大资产重组收购泰坦新动力 100%股权后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如泰坦新动力未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

附录

绝对股价和历史目标价

日期 评级 价格



资料来源：野村东方国际证券

相关研究

《亚洲电动车电池：长期成长逻辑未受疫情影响》

2020.05.27

《2020-22 年新能源汽车补贴新政》

2020.05.27

《新能源汽车中日比较研究——从丰田联姻松下看全球主流供应链迎时代机遇》

2020.02.14

联系方式

李远帆 +86 21 66199094 yuanfan.li@nomuraai-sec.com	梅煜晖 +86 21 66199041 yuhui.mei@nomuraai-sec.com	王文凯 +86 21 66199115 wenkai.wang@nomuraai-sec.com
池雨点 +86 21 66199026 yudian.chi@nomuraai-sec.com	吴琳 +86 21 66199037 lin.wu@nomuraai-sec.com	王威 +86 21 66199146 yu.wang1@nomuraai-sec.com
张亦青 +86 21 66199074 yiqing.zhang@nomuraai-sec.com		

投资评级说明

	评级	说明
股票评级	增持	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)涨幅 10%以上。
	中性	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)波动在-10%与 10%。
	减持	预期未来 6-12 个月内公司股价相对同期指数基准(A 股基准为沪深 300 指数)跌幅超过-10%。
行业评级	强于大市	预期未来 6-12 个月内行业指数超越同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)。
	中性	预期未来 6-12 个月内行业指数基本与同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)持平。
	弱于大市	预期未来 6-12 个月内行业指数明显弱于同期股市指数基准(A 股基准指数为沪深 300 指数)。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询职业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，本人不曾，也将不会因本报告的观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

本报告由野村东方国际证券有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认可的已公开资料，包括来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。野村东方国际证券有限公司及其关联机构（以下统称“野村东方国际”）对这些信息的准确性、完整性或时效性不做任何保证，也不保证这些信息不会发生任何变化。此外，本报告不提供任何与税务相关的信息或意见。

本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或询价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的推荐或者投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的信息、意见进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的，财务状况和特定需求，并就该等决策咨询专业顾问的意见，同时自行承担所有风险。对于本报告中信息及意见的错误或疏漏（无论该等错误或疏漏因何原因而产生），以及对依据、使用或参考本报告所造成的一切后果，野村东方国际及/或其关联人士（包括各自的雇员）均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日（或报告内部载明的特定日期）的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，野村东方国际可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会在本报告中，或在与野村东方国际的客户、销售人员、交易人员、其他业务人员的不时交流中，针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的事件进行交易策略分析；这种对短期影响的分析可能与分析师已发布的关于标的证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致。无论该等交易策略分析是否存在上述相反或不一致，均不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

野村东方国际可能发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。本报告反映署名分析师的观点、见解及分析方法，并不代表野村东方国际。野村东方国际的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。野村东方国际没有将此意见及建议向本报告所有接收方进行更新的义务。野村东方国际的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据仅代表过往表现。过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收方是基于该接收方被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资者考虑而独立做出的。

本报告依据中华人民共和国的法律法规和监管要求于中国大陆提供。

特别声明

在法律许可的情况下，野村东方国际可能与在本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。野村东方国际及其关联人士（包括其雇员）在适用法律允许的范围内，可能自行或代理他人长期或短期持有、买入或卖出本报告涉及的标的证券或其他金融工具。野村东方国际亦可能就该等证券或其他金融工具承担做市商或流动性提供者的身份。因此，投资者应当考虑野村东方国际及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

本报告仅面向经野村东方国际授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收方才可以使

用，且接收方具有保密义务。野村东方国际并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为野村东方国际的客户。

本报告可能包含来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。除非有该等第三方的事先书面允许，该等信息不得被再加工或转发。

本报告的版权仅为野村东方国际所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表、引用或再加工。野村东方国际对本报告及本免责声明具有修改权和最终解释权。